

준군 스킴

목차

1. 서론	1
2. 표기법	1
3. 동치관계	2
4. 군 스킴	3
5. 군 스킴의 예	4
6. 군 스킴의 성질	6
7. 체 위의 군 스킴의 성질	7
8. 대수적 군 스킴의 성질	12
9. 아벨 다양체	15
10. 군 스킴의 작용	18
11. 주동차 공간	19
12. 등변 준연접층	20
13. 준군	21
14. 준군 위의 준연접층	23
15. 준연접 가군의 여극한	25
16. 준군과 군 스킴	29
17. 안정자 군 스킴	29
18. 준군의 제한	30
19. 불변 부분스킴	31
20. 몫층	32
21. 준군으로 표현한 내림	35
22. 분리 조건	36
23. 유한 평탄 준군: 아핀인 경우	37
24. 유한 평탄 준군	43
25. 준사영 스킴의 내림	44
참고문헌	45

1. 서론

이 장에서는 준군 스킴에 관한 일반론을 다룬다. 예를 들어 Keel 과 Mori 의 훌륭한 논문 [KM97] 을 보라.

2. 표기법

S 를 스킴이라 하자. U, T 가 S 위의 스킴이면 U 의 S 위에서 T -값 점들의 집합을 $U(T)$ 로 쓴다. 식으로 쓰면 $U(T) = \text{Mor}_S(T, U)$ 이다. 아래 논의에서처럼 S 위의 “시험 스킴” 을 나타내는 데 문자 T 를 가급적 남겨 둔다. X, Y 가 S 위의 스킴이고 $f : X \rightarrow Y$ 가 S 위의 스킴 사상이라고 하자. S 위의 임의의 스킴 T 에 대해 집합의 사상

$$f : X(T) \longrightarrow Y(T)$$

이 유도되며, 표시한 대로 이 사상도 f 라 쓴다. 실제로 이 구성은 스킵 T/S 에 관해 함자적이다. 요네다 보조정리 (Categories, Lemma 001P) 에 따르면 f 는 함자 변환 $f : h_X \rightarrow h_Y$ 를 정하며, 역으로 이 변환에 의해 정해진다. 더 일반적으로 섬유곱 사이의 사상에도 같은 표기법을 쓴다. 예를 들어 X, Y, Z 가 S 위의 스킵이고 $m : X \times_S Y \rightarrow Z \times_S Z$ 가 S 위의 스킵 사상이면, m 은 T -값 점들 사이의 다음 사상들의 모임에 대응한다고 본다.

$$X(T) \times Y(T) \longrightarrow Z(T) \times Z(T).$$

이후에도 같은 방식으로 표기한다.

사영사상의 첨자를 0 부터 붙이는 관례를 계속 사용한다. 따라서 $\text{pr}_0 : X \times_S Y \rightarrow X$ 및 $\text{pr}_1 : X \times_S Y \rightarrow Y$ 로 쓴다.

3. 동치관계

집합 A 위의 관계 R 은 단지 부분집합 $R \subset A \times A$ 임을 상기하자. $(a, b) \in R$ 임을 보통 aRb 로 쓴다. $aRb, bRc \Rightarrow aRc$ 이면 관계가 추이적이라고 한다. 모든 $a \in A$ 에 대해 aRa 이면 반사적이라고 하며, $aRb \Rightarrow bRa$ 이면 대칭적이라고 한다. 추이적이고 반사적이며 대칭적인 관계를 동치관계라고 한다.

스킵의 경우에는 관계의 개념을 조금 완화하여 $R \rightarrow A \times A$ 가 사상이기만 하도록 한다. 정확한 정의는 다음과 같다.

정의 3.1. S 를 스킵이라 하고 U 를 S 위의 스킵이라 하자.

- (1) S 위의 U 에 대한 전관계란 임의의 스킵 사상 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 를 말한다. 이 경우 $t = \text{pr}_0 \circ j$, $s = \text{pr}_1 \circ j$ 로 놓으므로 $j = (t, s)$ 이다.
- (2) S 위의 U 에 대한 관계란 스킵의 단사사상 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 를 말한다.
- (3) 전동치관계란 모든 T/S 에 대해 $j : R(T) \rightarrow U(T) \times U(T)$ 의 상이 동치관계가 되는 전관계 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 를 말한다.
- (4) 스킵 사상 $R \rightarrow U \times_S U$ 가 S 위의 U 에 대한 동치관계라는 것은, S 위의 모든 스킵 T 에 대해 R 의 T -값 점들이 U 의 T -값 점들의 집합 위에 동치관계를 정한다는 것과 필요충분이다.

다시 말해 동치관계란 j 가 관계인 전동치관계이다.

보조정리 3.2. S 를 스킵이라 하자. U 를 S 위의 스킵이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_S U$ 를 전관계라 하자. $g : U' \rightarrow U$ 를 스킵의 사상이라 하자. 마지막으로

$$R' = (U' \times_S U') \times_{U \times_S U} R \xrightarrow{j'} U' \times_S U'$$

로 놓자. 그러면 j' 는 S 위의 U' 에 대한 전관계이다. j 가 관계이면 j' 도 관계이다. j 가 전동치관계이면 j' 도 전동치관계이다. j 가 동치관계이면 j' 도 동치관계이다.

증명. 생략한다. □

정의 3.3. S 를 스킵이라 하자. U 를 S 위의 스킵이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_S U$ 를 전관계라 하자. $g : U' \rightarrow U$ 를 스킵의 사상이라 하자. 전관계 $j' : R' \rightarrow U' \times_S U'$ 를 전관계 j 의 U' 로의 제한 또는 당김이라 한다. 이 상황에서 때때로 $R' = R|_{U'}$ 라고 쓴다.

보조정리 3.4. $j : R \rightarrow U \times_S U$ 를 전관계라 하자. 다음 규칙으로 정의되는 스킵 U 의 점들 위의 관계를 생각하자.

$$x \sim y \Leftrightarrow \exists r \in R : t(r) = x, s(r) = y.$$

j 가 전동치관계이면 이는 동치관계이다.

증명. $x \sim y$ 이고 $y \sim z$ 라고 하자. $t(r) = x, s(r) = y$ 인 $r \in R$ 과 $t(r') = y, s(r') = z$ 인 $r' \in R$ 를 고르자. 다음 가환도식에 들어맞는 체 K 를 고르자.

$$\begin{array}{ccc} \kappa(r) & \longrightarrow & K \\ \uparrow & & \uparrow \\ \kappa(y) & \longrightarrow & \kappa(r') \end{array}$$

다음 사상들을 $x_K, y_K, z_K : \text{Spec}(K) \rightarrow U$ 로 나타내자.

$$\begin{aligned} \text{Spec}(K) &\rightarrow \text{Spec}(\kappa(r)) \rightarrow \text{Spec}(\kappa(x)) \rightarrow U \\ \text{Spec}(K) &\rightarrow \text{Spec}(\kappa(r)) \rightarrow \text{Spec}(\kappa(y)) \rightarrow U \\ \text{Spec}(K) &\rightarrow \text{Spec}(\kappa(r')) \rightarrow \text{Spec}(\kappa(z)) \rightarrow U \end{aligned}$$

구성에 의해 $(x_K, y_K) \in j(R(K))$ 이고 $(y_K, z_K) \in j(R(K))$ 이다. j 가 전동치관계이므로 $(x_K, z_K) \in j(R(K))$ 이기도 하다. 이로부터 분명히 $x \sim z$ 이다.

$\sim$ 이 반사적이고 대칭적임을 보이는 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 3.5. $j : R \rightarrow U \times_S U$ 를 전관계라 하고 다음을 가정하자.

- (1) s, t 는 비분기이다.
- (2) S 위의 임의의 대수적으로 닫힌 체 k 에 대해 사상 $R(k) \rightarrow U(k) \times U(k)$ 는 동치관계이다.
- (3) 다음 도식들을 가환이게 하는 사상 $e : U \rightarrow R, i : R \rightarrow R, c : R \times_{s,U,t} R \rightarrow R$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{e} & R & & R & \xrightarrow{i} & R & & R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow{c} & R \\ \Delta \downarrow & & \downarrow j & & \downarrow j & & \downarrow j & & \downarrow j \times j & & \downarrow j \\ U \times_S U & \longrightarrow & U \times_S U & \xrightarrow{\text{flip}} & U \times_S U & & U \times_S U \times_S U & \xrightarrow{\text{pr}_{02}} & U \times_S U \end{array}$$

그러면 j 는 동치관계이다.

증명. 조건 (1) 과 Morphisms, Lemma 02GG 에 의해 j 는 비분기이다. 그러므로 Morphisms, Lemma 02GE 에 의해 $\Delta_j : R \rightarrow R \times_{U \times_S U} R$ 는 열린 몰입이다. 한편 조건 (2) 에 따르면 Δ_j 는 k -값 점들 위에서 전단사이므로 Δ_j 는 동형사상이고, 따라서 j 는 단사상이다. 이제 가환도식들로부터 S 위의 모든 스킴 T 에 대해 $R(T) \subset U(T) \times U(T)$ 가 동치관계임이 쉽게 따라온다. $\square$

4. 군 스킴

군이란 집합 G 와 다음 성질들을 갖는 집합의 사상 $m : G \times G \rightarrow G$ 의 쌍 (G, m) 임을 상기하자.

- (1) (결합법칙) 모든 $g, g', g'' \in G$ 에 대해 $m(g, m(g', g'')) = m(m(g, g'), g'')$ 이다.
- (2) (항등원) 모든 $g \in G$ 에 대해 $m(g, e) = m(e, g) = g$ 를 만족하는 유일한 원소 $e \in G$ 가 존재한다. 이를 G 의 항등원, 단위원, 또는 1 이라 한다.
- (3) (역원) 모든 $g \in G$ 에 대해 $m(g, i(g)) = m(i(g), g) = e$ 를 만족하는 $i(g) \in G$ 가 존재한다. 여기서 e 는 항등원이다.

따라서 사상 $e : \{*\} \rightarrow G$ 와 사상 $i : G \rightarrow G$ 를 얻으며, 사중항 (G, m, e, i) 는 위에 나열한 공리들을 만족한다.

군 준동형 $\psi : (G, m) \rightarrow (G', m')$ 이란 $m'(\psi(g), \psi(g')) = \psi(m(g, g'))$ 를 만족하는 집합의 사상 $\psi : G \rightarrow G'$ 를 말한다. 이로부터 자동으로 $\psi(e) = e'$ 및 $i'(\psi(g)) = \psi(i(g))$ 이 따라온다. (표기법은 명백하다.) 아래에서 이를 사용한다.

정의 4.1. S 를 스킴이라 하자.

- (1) S 위의 군 스킴이란 G 가 S 위의 스킴이고 $m : G \times_S G \rightarrow G$ 가 다음 성질을 갖는 S 위의 스킴 사상인 쌍 (G, m) 을 말한다. S 위의 모든 스킴 T 에 대해 쌍 $(G(T), m)$ 은 군이다.

(2) S 위의 준군 스킴의 사상 $\psi : (G, m) \rightarrow (G', m')$ 이란, 모든 T/S 에 대해 유도된 사상 $\psi : G(T) \rightarrow G'(T)$ 가 준동형이 되는 S 위의 스킴 사상 $\psi : G \rightarrow G'$ 를 말한다.

(G, m) 을 스킴 S 위의 준군 스킴이라 하자. 위의 논의 (그리고 Section 2 의 논의) 에 의해 다음과 같은 S 위의 스킴 사상을 얻는다. 모든 T 에 대해 사중항 $(G(T), m, e, i)$ 가 위에 나열한 준의 공리들을 만족하도록 하는 (항등원) $e : S \rightarrow G$ 와 (역원) $i : G \rightarrow G$ 이다.

$(G, m), (G', m')$ 을 S 위의 준군 스킴이라 하고, $f : G \rightarrow G'$ 를 S 위의 스킴 사상이라 하자. 정의에 의하면 f 가 S 위의 준군 스킴의 사상일 필요충분조건은 다음 도식이 가환인 것이다.

$$\begin{array}{ccc} G \times_S G & \xrightarrow{f \times f} & G' \times_S G' \\ m \downarrow & & \downarrow m' \\ G & \xrightarrow{f} & G' \end{array}$$

보조정리 4.2. (G, m) 을 S 위의 준군 스킴이라 하고, $S' \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. 당김 $(G_{S'}, m_{S'})$ 는 S' 위의 준군 스킴이다.

증명. 생략한다. □

정의 4.3. S 를 스킴이라 하고 (G, m) 을 S 위의 준군 스킴이라 하자.

- (1) G 의 닫힌 부분군 스킴이란 $m|_{H \times_S H}$ 가 H 를 거쳐 인수분해되고 S 위의 H 에 준군 스킴 구조를 유도하는 닫힌 부분스킴 $H \subset G$ 를 말한다.
- (2) G 의 열린 부분군 스킴이란 $m|_{G' \times_S G'}$ 가 G' 를 거쳐 인수분해되고 S 위의 G' 에 준군 스킴 구조를 유도하는 열린 부분스킴 $G' \subset G$ 를 말한다.

다른 방식으로, H 가 G 의 닫힌 부분스킴과 동일시되는 S 위의 준군 스킴의 사상 $i : H \rightarrow G$ 가 주어진 S 위의 준군 스킴이면, H 를 G 의 닫힌 부분군 스킴이라고 할 수 있다.

보조정리 4.4. S 를 스킴이라 하고 (G, m, e, i) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자.

- (1) 닫힌 부분스킴 $H \subset G$ 가 닫힌 부분군 스킴일 필요충분조건은 $e : S \rightarrow G, m|_{H \times_S H} : H \times_S H \rightarrow G, i|_H : H \rightarrow G$ 가 모두 H 를 거쳐 인수분해되는 것이다.
- (2) 열린 부분스킴 $H \subset G$ 가 열린 부분군 스킴일 필요충분조건은 $e : S \rightarrow G, m|_{H \times_S H} : H \times_S H \rightarrow G, i|_H : H \rightarrow G$ 가 모두 H 를 거쳐 인수분해되는 것이다.

증명. T -값 점들을 보면 이는 준의 부분집합이 부분군이 되기 위한 잘 알려진 조건들로 바뀐다. □

정의 4.5. S 를 스킴이라 하고 (G, m) 을 S 위의 준군 스킴이라 하자.

- (1) 구조 사상 $G \rightarrow S$ 가 매끄러우면 G 를 매끄러운 준군 스킴이라 한다.
- (2) 구조 사상 $G \rightarrow S$ 가 평탄하면 G 를 평탄 준군 스킴이라 한다.
- (3) 구조 사상 $G \rightarrow S$ 가 분리이면 G 를 분리 준군 스킴이라 한다.

필요에 따라 더 추가한다.

5. 준군 스킴의 예

예 5.1 (곱셈군 스킴). 임의의 스킴 T 에 구조층의 대역절단의 가역원들이 이루는 준 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T^*)$ 를 대응시키는 함수를 생각하자. 이 함수는 다음 스킴으로 표현된다.

$$\mathbf{G}_m = \text{Spec}(\mathbf{Z}[x, x^{-1}])$$

준 구조를 주는 사상은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathbf{G}_m \times \mathbf{G}_m &\rightarrow \mathbf{G}_m \\ \text{Spec}(\mathbf{Z}[x, x^{-1}] \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x, x^{-1}]) &\rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z}[x, x^{-1}]) \\ \mathbf{Z}[x, x^{-1}] \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x, x^{-1}] &\leftarrow \mathbf{Z}[x, x^{-1}] \\ x \otimes x &\leftarrow x \end{aligned}$$

따라서 $\mathbf{G}_m$ 은 $\mathbf{Z}$ 위의 군 스킴이다. 임의의 스킴 S 에 대해 기저변환 $\mathbf{G}_{m,S}$ 는 S 위의 군 스킴이며, 그 점 함자는 앞서와 같이

$$T/S \mapsto \mathbf{G}_{m,S}(T) = \mathbf{G}_m(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T^*)$$

이다.

예 5.2 (1 의 거듭제곱근). $n \in \mathbf{N}$ 이라 하자. 임의의 스킴 T 에 n 차 단위근들로 이루어진 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T^*)$ 의 부분군을 대응시키는 함자를 생각하자. 이 함자는 다음 스킴으로 표현된다.

$$\mu_n = \text{Spec}(\mathbf{Z}[x]/(x^n - 1)).$$

군 구조를 주는 사상은 다음이다.

$$\begin{aligned} \mu_n \times \mu_n &\rightarrow \mu_n \\ \text{Spec}(\mathbf{Z}[x]/(x^n - 1) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x]/(x^n - 1)) &\rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z}[x]/(x^n - 1)) \\ \mathbf{Z}[x]/(x^n - 1) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x]/(x^n - 1) &\leftarrow \mathbf{Z}[x]/(x^n - 1) \\ x \otimes x &\leftarrow x \end{aligned}$$

따라서 μ_n 은 $\mathbf{Z}$ 위의 군 스킴이다. 임의의 스킴 S 에 대해 기저변환 $\mu_{n,S}$ 는 S 위의 군 스킴이며, 그 점 함자는 앞서와 같이

$$T/S \mapsto \mu_{n,S}(T) = \mu_n(T) = \{f \in \Gamma(T, \mathcal{O}_T^*) \mid f^n = 1\}$$

이다.

예 5.3 (덧셈군 스킴). 임의의 스킴 T 에 구조층의 대역절단이 이루는 군 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 를 대응시키는 함자를 생각하자. 이 함자는 다음 스킴으로 표현된다.

$$\mathbf{G}_a = \text{Spec}(\mathbf{Z}[x])$$

군 구조를 주는 사상은 다음이다.

$$\begin{aligned} \mathbf{G}_a \times \mathbf{G}_a &\rightarrow \mathbf{G}_a \\ \text{Spec}(\mathbf{Z}[x] \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x]) &\rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z}[x]) \\ \mathbf{Z}[x] \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x] &\leftarrow \mathbf{Z}[x] \\ x \otimes 1 + 1 \otimes x &\leftarrow x \end{aligned}$$

따라서 $\mathbf{G}_a$ 는 $\mathbf{Z}$ 위의 군 스킴이다. 임의의 스킴 S 에 대해 기저변환 $\mathbf{G}_{a,S}$ 는 S 위의 군 스킴이며, 그 점 함자는 앞서와 같이

$$T/S \mapsto \mathbf{G}_{a,S}(T) = \mathbf{G}_a(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$$

이다.

예 5.4 (일반선형군 스킴). $n \geq 1$ 이라 하자. 임의의 스킴 T 에 구조층의 대역절단 위의 가역 $n \times n$ 행렬들의 군

$$\text{GL}_n(\Gamma(T, \mathcal{O}_T))$$

를 대응시키는 함자를 생각하자. 이 함자는 다음 스킴으로 표현된다.

$$\text{GL}_n = \text{Spec}(\mathbf{Z}[\{x_{ij}\}_{1 \leq i, j \leq n}][1/d])$$

여기서 $d = \det((x_{ij}))$ 이고, (x_{ij}) 는 (i, j) -자리의 성분이 x_{ij} 인 $n \times n$ 행렬이다. 군 구조를 주는 사상은 다음이다.

$$\begin{aligned} \text{GL}_n \times \text{GL}_n &\rightarrow \text{GL}_n \\ \text{Spec}(\mathbf{Z}[x_{ij}, 1/d] \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x_{ij}, 1/d]) &\rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z}[x_{ij}, 1/d]) \\ \mathbf{Z}[x_{ij}, 1/d] \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x_{ij}, 1/d] &\leftarrow \mathbf{Z}[x_{ij}, 1/d] \\ \sum x_{ik} \otimes x_{kj} &\leftarrow x_{ij} \end{aligned}$$

따라서 GL_n 은 $\mathbf{Z}$ 위의 군 스킴이다. 임의의 스킴 S 에 대해 기저변환 $\mathrm{GL}_{n,S}$ 는 S 위의 군 스킴이며, 그 점 함자는 앞서와 같이

$$T/S \mapsto \mathrm{GL}_{n,S}(T) = \mathrm{GL}_n(T) = \mathrm{GL}_n(\Gamma(T, \mathcal{O}_T))$$

이다.

예 5.5. 행렬식은 $\mathbf{Z}$ 위의 군 스킴의 사상

$$\det : \mathrm{GL}_n \longrightarrow \mathbf{G}_m$$

을 정의한다. 기저변환에 의해 임의의 기저 스킴 S 위의 군 스킴의 사상 $\mathrm{GL}_{n,S} \rightarrow \mathbf{G}_{m,S}$ 를 얻는다.

예 5.6 (상수군). G 를 추상군이라 하자. 임의의 스킴 T 에 국소상수 사상 $T \rightarrow G$ 들의 군을 대응시키는 함자를 생각하자. 여기서 T 에는 Zariski 위상을, G 에는 이산 위상을 준다. 이 함자는 다음 스킴으로 표현된다.

$$G_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} = \coprod_{g \in G} \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}).$$

군 구조를 주는 사상은 다음과 같다.

$$G_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} G_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} \longrightarrow G_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})}$$

이 사상은 쌍 (g, g') 에 대응하는 연결성분을 gg' 에 대응하는 연결성분으로 보낸다. 임의의 스킴 S 에 대해 기저변환 G_S 는 S 위의 군 스킴이며, 그 점 함자는 앞서와 같이

$$T/S \mapsto G_S(T) = \{f : T \rightarrow G \text{ locally constant}\}$$

이다.

6. 군 스킴의 성질

이 절에서는 임의의 기저 위에서 성립하는 군 스킴의 몇 가지 간단한 성질을 모은다.

보조정리 6.1. S 를 스킴이라 하고 G 를 S 위의 군 스킴이라 하자. $G \rightarrow S$ 가 분리 (각각 준분리) 일 필요충분조건은 항등원 사상 $e : S \rightarrow G$ 가 닫힌 몰입 (각각 준콤팩트) 인 것이다.

증명. Schemes, Lemma 01KT 에 의하면 e 는 몰입이며, $G \rightarrow S$ 가 분리 (각각 준분리) 이면 이 몰입은 닫힌 몰입 (각각 준콤팩트) 이다. 역을 보이기 위해 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\Delta_{G/S}} & G \times_S G \\ \downarrow & & \downarrow (g, g') \mapsto m(i(g), g') \\ S & \xrightarrow{e} & G \end{array}$$

이 도식이 Cartesian 임을 보이는 것은 대수기하의 함자적 관점에 관한 연습문제이다. 다시 말해 $\Delta_{G/S}$ 는 e 의 기저변환이다. 따라서 e 가 닫힌 몰입 (각각 준콤팩트) 이면 $\Delta_{G/S}$ 도 그러하다. Schemes, Lemma 01JY (각각 Schemes, Lemma 01K5) 를 보라. $\square$

보조정리 6.2. S 를 스킴이라 하고 G 를 S 위의 군 스킴이라 하자. T 를 S 위의 스킴이라 하고 $\psi : T \rightarrow G$ 를 S 위의 사상이라 하자. T 가 S 위에서 평탄하면 사상

$$T \times_S G \longrightarrow G, \quad (t, g) \mapsto m(\psi(t), g)$$

는 평탄하다. 특히 G 가 S 위에서 평탄하면 $m : G \times_S G \rightarrow G$ 는 평탄하다.

증명. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} T \times_S G & \xrightarrow{(t, g) \mapsto (t, m(\psi(t), g))} & T \times_S G & \xrightarrow{\mathrm{pr}} & G \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & T & \longrightarrow & S \end{array}$$

왼쪽 위의 수평 화살표는 동형사상이고 사각형은 Cartesian 이다. 따라서 보조정리는 Morphisms, Lemma 01U9 에서 따라온다. $\square$

보조정리 6.3. (G, m, e, i) 를 스킴 S 위의 군 스킴이라 하고, 구조 사상을 $f: G \rightarrow S$ 로 나타내자. 그러면 다음 자연스러운 동형사상들이 존재한다.

$$\Omega_{G/S} \cong f^* \mathcal{C}_{S/G} \cong f^* e^* \Omega_{G/S}$$

여기서 $\mathcal{C}_{S/G}$ 는 몰입 e 의 쌍대법층을 나타낸다. 특히 S 가 체의 스펙트럼이면 $\Omega_{G/S}$ 는 자유 $\mathcal{O}_G$ -가군이다.

증명. Morphisms, Lemma 01V0 에 의하면

$$\Omega_{G \times_S G/G} = \text{pr}_0^* \Omega_{G/S}$$

이다. 왼쪽에서는 pr_1 을 이용하여 $G \times_S G$ 를 G 위의 스킴으로 본다. $\tau: G \times_S G \rightarrow G \times_S G$ 를 점 위에서 $(g, h) \mapsto (m(g, h), h)$ 로 주어지는 “전단 사상” 이라 하자. 이는 사영 pr_1 을 통해 $G \times_S G$ 를 G 위의 스킴으로 보았을 때의 자기동형사상이다. 이 두 사실을 결합하면 동형사상

$$\tau^* \text{pr}_0^* \Omega_{G/S} \rightarrow \text{pr}_0^* \Omega_{G/S}$$

을 얻는다. $\text{pr}_0 \circ \tau = m$ 이므로 이를 동형사상

$$m^* \Omega_{G/S} \rightarrow \text{pr}_0^* \Omega_{G/S}$$

으로 다시 쓸 수 있다. 이 동형사상을 $(e \circ f, \text{id}_G): G \rightarrow G \times_S G$ 로 당기고, $m \circ (e \circ f, \text{id}_G) = \text{id}_G$ 및 $\text{pr}_0 \circ (e \circ f, \text{id}_G) = e \circ f$ 를 이용하면 원하는 동형사상

$$\Omega_{G/S} \rightarrow f^* e^* \Omega_{G/S}$$

을 얻는다. Morphisms, Lemma 0474 에 의하면 $\mathcal{C}_{S/G} \cong e^* \Omega_{G/S}$ 이다. S 가 체의 스펙트럼이면 S 위의 임의의 $\mathcal{O}_S$ -가군은 자유이므로 마지막 명제가 따라온다. $\square$

보조정리 6.4. S 를 스킴이라 하고 G 를 S 위의 군 스킴이라 하자. $s \in S$ 이라 하자. 그러면 합성

$$T_{G/S, e(s)} \oplus T_{G/S, e(s)} = T_{G \times_S G/S, (e(s), e(s))} \rightarrow T_{G/S, e(s)}$$

은 접벡터의 덧셈이다. 여기서 $=$ 는 Varieties, Lemma 0BEB 에서 오고, 오른쪽 화살표는 Varieties, Lemma 0B2F 를 통해 $m: G \times_S G \rightarrow G$ 에서 유도된다.

증명. Varieties, Equation (0BEA) 을 사용하여 섬유에서의 접벡터로 논의하겠다. 첫 번째 인자 $T_{G_s/s, e(s)}$ 의 원소 θ 는 $(1, e): G_s \rightarrow G_s \times G_s$ 에서 오는 사상 $T_{G_s/s, e(s)} \rightarrow T_{G_s \times G_s/s, (e(s), e(s))}$ 에 의한 θ 의 상이다. $m \circ (1, e) = 1$ 이므로 합자성에 의해 θ 는 θ 로 사상된다. 그리고 사상이 선형이므로 (θ_1, θ_2) 는 $\theta_1 + \theta_2$ 로 사상된다. $\square$

7. 체 위의 군 스킴의 성질

이 절에서는 체 위의 군 스킴의 몇 가지 성질을 모은다. 체 위에서 (국소적으로) 대수적인 군 스킴에 대해서는 더 많은 것을 말할 수 있다. Section 8 를 보라.

보조정리 7.1. (G, m) 이 체 k 위의 군 스킴이면 곱셈 사상 $m: G \times_k G \rightarrow G$ 는 열린 사상이다.

증명. 다음 도식이 가환이고 수평 화살표들이 동형사상이므로 곱셈 사상은 사영 사상 $\text{pr}_0: G \times_k G \rightarrow G$ 와 동형이다.

$$\begin{array}{ccc} G \times_k G & \xrightarrow{(g, g') \mapsto (m(g, g'), g')} & G \times_k G \\ \downarrow m & & \downarrow (g, g') \mapsto g \\ G & \xrightarrow{\text{id}} & G \end{array}$$

Morphisms, Lemma 0383 에 의해 사영은 열린 사상이다. $\square$

보조정리 7.2. (G, m) 을 체 k 위의 군 스킴이라 하자. $U \subset G$ 를 열린집합이라 하고 $T \rightarrow G$ 를 스킴의 사상이라 하자. 그러면 합성 $T \times_k U \rightarrow G \times_k G \rightarrow G$ 의 상은 열린집합이다.

증명. 임의의 체 확대 K/k 에 대해 사상 $G_K \rightarrow G$ 는 열린 사상이다 (Morphisms, Lemma 0383). $T \times_k U$ 의 임의의 점 ξ 는 어떤 K 에 대한 사상 $(t, u) : \text{Spec}(K) \rightarrow T \times_k U$ 의 상이다. 그러면 $T_K \times_K U_K = (T \times_k U)_K \rightarrow G_K$ 의 상은 열린집합인 평행이동 $t \cdot U_K$ 를 포함한다. 이 사실들을 결합하면 $T \times_k U \rightarrow G$ 의 상은 ξ 의 상의 열린 근방을 포함한다. ξ 가 임의였으므로 주장이 따라온다. $\square$

보조정리 7.3. G 를 체 위의 군 스킴이라 하자. 그러면 G 는 분리 스킴이다.

증명. k 를 체라 하고 $S = \text{Spec}(k)$ 라 하자. G 를 S 위의 군 스킴이라 하자. Lemma 6.1 에 의해 $e : S \rightarrow G$ 가 닫힌 몰입임을 보이면 된다. Morphisms, Lemma 01TE 에 의하면 $e : S \rightarrow G$ 의 상은 G 의 닫힌점이다. $e_* \mathcal{O}_S$ 는 G 의 항등원에 받침을 두고 값이 k 인 마천루층이므로 $\mathcal{O}_G \rightarrow e_* \mathcal{O}_S$ 가 전사임은 분명하다. Schemes, Lemma 01LD 에 의해 e 는 닫힌 몰입이다. $\square$

보조정리 7.4. G 를 체 k 위의 군 스킴이라 하자. 그러면

- (1) G 의 모든 국소환 $\mathcal{O}_{G,g}$ 은 유일한 극소 소아이디얼을 갖는다.
- (2) e 를 지나는 G 의 기약성분 Z 는 정확히 하나이다.
- (3) Z 는 k 위에서 기하적으로 기약이다.

증명. 임의의 점 $g \in G$ 에 대해 g 로 사상되는 K -값 점 $g' \in G(K)$ 와 체 확대 K/k 가 존재한다. g' 를 군 스킴 G_K 의 K -유리점으로 생각하면 $\mathcal{O}_{G,g} \rightarrow \mathcal{O}_{G_K,g'}$ 는 충실히 평탄한 국소환 사상이다. 실제로 $G_K \rightarrow G$ 는 평탄하고, 평탄한 국소환 사상은 충실히 평탄하다. Algebra, Lemma 00HR 를 보라. $\mathcal{O}_{G_K,g'}$ 에 대한 결과는 $\mathcal{O}_{G,g}$ 에 대한 결과를 함의한다. Algebra, Lemma 00FK 를 보라. 따라서 (1) 을 증명하려면 G 의 k -유리점 g 에 대해만 증명하면 충분하다. 이 경우 g 에 의한 평행이동은 e 를 g 로 보내는 자기동형사상 $G \rightarrow G$ 를 정의한다. 따라서 $\mathcal{O}_{G,g} \cong \mathcal{O}_{G,e}$ 이다. e 를 지나는 기약성분들은 $\mathcal{O}_{G,e}$ 의 극소 소아이디얼들과 일대일로 대응하므로, 이로부터 (2) 가 (1) 을 함의함을 알 수 있다.

(2) 와 (3) 을 증명하기 위해서는 k 가 대수적으로 닫혀 있을 때 (2) 를 증명하면 충분하다. 이 경우 e 를 지나는 G 의 두 기약성분을 Z_1, Z_2 라 하자. k 가 대수적으로 닫혀 있으므로 닫힌 부분스킴 $Z_1 \times_k Z_2 \subset G \times_k G$ 도 기약이다. Varieties, Lemma 038F 를 보라. 따라서 $m(Z_1 \times_k Z_2)$ 는 G 의 한 기약성분에 포함된다. 한편 $m|_{e \times G} = \text{id}_G$ 및 $m|_{G \times e} = \text{id}_G$ 이므로 이 상은 Z_1 과 Z_2 를 모두 포함한다. 따라서 원하는 대로 $Z_1 = Z_2$ 이다. $\square$

주 7.5. 주의: Lemma 7.4 의 결과는 G/k 의 모든 기약성분이 기하적으로 기약이라는 뜻은 아니다. 예를 들어 $\mathbf{Q}$ 위의 군 스킴 $\mu_{3,\mathbf{Q}} = \text{Spec}(\mathbf{Q}[x]/(x^3 - 1))$ 는 인수분해 $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ 에 대응하는 두 기약성분을 갖는다. 첫 번째 인자는 항등원을 지나는 기약성분에 대응하고, 두 번째 기약성분은 $\text{Spec}(\mathbf{Q})$ 위에서 기하적으로 기약이 아니다.

보조정리 7.6. G 를 완전체 k 위의 군 스킴이라 하자. 그러면 G 의 축약화 G_{red} 는 G 의 닫힌 부분군 스킴이다.

증명. 생략한다. 힌트: Varieties, Lemmas 020I 와 035Z 에 의해 $G_{\text{red}} \times_k G_{\text{red}}$ 가 축약임을 이용하라. $\square$

보조정리 7.7. k 를 체라 하고 $\psi : G' \rightarrow G$ 를 k 위의 군 스킴의 사상이라 하자. $\psi(G')$ 가 G 에서 열린면 $\psi(G')$ 는 G 에서 닫힌다.

증명. $U = \psi(G') \subset G$ 로 놓고, $Z = G \setminus \psi(G') = G \setminus U$ 에 유도된 축약 닫힌 부분스킴 구조를 주자. Lemma 7.2 에 의하면

$$Z \times_k G' \longrightarrow Z \times_k U \longrightarrow G$$

의 상은 열려 있다 (첫 번째 화살표는 전사이다). 한편 ψ 가 군 스킴의 준동형이므로 $Z \times_k G' \rightarrow G$ 의 상은 Z 에 포함된다. 실제로 G' 의 모든 점 g' 에 대해 $\psi(g')$ 에 의한 평행이동은 U 를 보존한다. 작은 세부 사항은 생략한다. 따라서 $Z \subset G$ 는 열린 부분집합이다 (반드시 열린 부분스킴인 것은 아니다). 그러므로 $U = \psi(G')$ 는 닫혀 있다. $\square$

보조정리 7.8. $i : G' \rightarrow G$ 를 체 k 위의 군 스킴의 몰입이라 하자. 그러면 i 는 닫힌 몰입이다. 즉 $i(G')$ 는 G 의 닫힌 부분군 스킴이다.

증명. i 가 닫힌 몰입임을 보이려면 $i(G')$ 가 G 의 닫힌 부분집합임을 보이면 충분하다. $k \subset k'$ 를 k 의 완전 확대라 하자. $i(G'_{k'}) \subset G_{k'}$ 가 닫혀 있으면 Morphisms, Lemma 02JY 에 의해 $i(G') \subset G$ 도 닫혀 있다. 이때 $G_{k'} \rightarrow G$ 는 평탄하고 준콤팩트이며 전사이다. 따라서 k 가 완전하다고 가정해도 된다. 이하에서는 k 위의 축약 스킴들의 곱이 축약임을 언급 없이 사용한다. Lemma 7.6 에 의해 G' 과 G 를 그 축약화로 대체할 수 있다. $i(G')$ 의 폐포에 축약 닫힌 부분스킴 구조를 주어 $\overline{G'} \subset G$ 라 하자. Varieties, Lemma 047B 에 의하면 $\overline{G'} \times_k \overline{G'}$ 는 $G' \times_k G' \rightarrow G \times_k G$ 의 상의 폐포이다. 따라서

$$m(\overline{G'} \times_k \overline{G'}) \subset \overline{G'}$$

이다. 이는 m 이 연속이기 때문이다. 그러므로 $\overline{G'} \subset G$ 는 (축약) 닫힌 부분군 스킴이다. Lemma 7.7 에 의하면 $i(G') \subset \overline{G'}$ 도 닫혀 있다. 따라서 원하는 대로 $i(G') = \overline{G'}$ 이다. $\square$

보조정리 7.9. G 를 체 k 위의 군 스킴이라 하자. G 가 기약이면 G 는 준콤팩트이다.

증명. K/k 가 체 확대라고 하자. G_K 가 준콤팩트이면 $G_K \rightarrow G$ 가 전사이므로 G 도 준콤팩트이다. Lemma 7.4 에 의하면 G_K 는 기약이다. 따라서 k 를 어떤 확대로 대체한 뒤 보조정리를 증명하면 충분하다. K 를 기수가 매우 큰 대수적으로 닫힌 체 확대로 택하자. Varieties, Lemma 0479 에 의하면 G_K 는 모든 닫힌점의 잔여체가 K 인 Jacobson 스킴이다. 다시 말해 G 가 모든 닫힌점의 잔여체가 k 인 Jacobson 스킴이라고 가정해도 된다.

$U \subset G$ 를 공집합이 아닌 아핀 열린집합이라 하고 $g \in G(k)$ 라 하자. 그러면 $gU \cap U \neq \emptyset$ 이다. 따라서 g 는 사상

$$U \times_{\text{Spec}(k)} U \longrightarrow G, \quad (u_1, u_2) \longmapsto u_1 u_2^{-1}$$

의 상에 속한다. 이 사상의 상은 열려 있다 (Lemma 7.1). G 가 Jacobson 이고 닫힌점들이 k -유리점이므로 이 상은 G 전체이다. U 가 아핀이므로 $U \times_{\text{Spec}(k)} U$ 도 아핀이다. 따라서 G 는 준콤팩트 스킴의 상이며, 그러므로 준콤팩트이다. $\square$

보조정리 7.10. G 를 체 k 위의 군 스킴이라 하자. G 가 연결이면 G 는 기약이다.

증명. Varieties, Lemma 04KV 에 의하면 G 는 기하적으로 연결이다. 어떤 체 확대 K/k 에 대해 G_K 가 기약임을 보이면 보조정리가 따라온다. 따라서 Varieties, Lemma 0479 을 적용하여 k 가 대수적으로 닫혀 있고, G 가 Jacobson 스킴이며 모든 닫힌점이 k -유리점인 경우로 환원할 수 있다.

$Z \subset G$ 를 G 의 항등원을 지나는 유일한 기약성분이라 하자. Lemma 7.4 를 보라. Z 에 유도된 축약 닫힌 부분스킴 구조를 주면 $Z \times_k Z$ 는 축약이고 기약이다 (Varieties, Lemmas 035Z 와 038F). 따라서 $m|_{Z \times_k Z} : Z \times_k Z \rightarrow G$ 는 Z 를 거쳐 인수분해된다. 그러므로 Z 는 G 의 닫힌 부분군 스킴이 된다.

모순을 얻기 위해 다른 기약성분 $Z' \subset G$ 가 존재한다고 가정하자. Lemma 7.4 에 의하면 $Z \cap Z' = \emptyset$ 이다. Lemma 7.9 에 의하면 Z 는 준콤팩트이다. 따라서 $Z \subset U$ 이고 $U \cap Z' = \emptyset$ 인 준콤팩트 열린집합 $U \subset G$ 를 택할 수 있다. Lemma 7.2 에 의하면 $Z \times_k U \rightarrow G$ 의 상 W 는 G 에서 열려 있다. 한편 W 는 준콤팩트 공간의 상이므로 준콤팩트이다. W 가 닫혀 있다고 주장한다.

주장의 증명. W 는 준콤팩트이고 G 는 분리이므로 (Lemma 7.3), 포함사상 $W \rightarrow G$ 는 Schemes, Lemma 03GI 에 의해 준콤팩트이다. 따라서 W 의 폐포에 있는 점들은 W 의 점들의 특수화이다 (Morphisms, Lemma 02JQ). 그러므로 W 와 만나는 G 의 임의의 기약성분 $Z'' \subset G$ 가 W 에 포함됨을 보이면 된다. G 가 Jacobson 이고 닫힌점들이 유리점이므로 $Z'' \cap W$ 는 유리점 $g \in Z''(k) \cap W(k)$ 를 갖고, 따라서 $Z'' = Zg$ 이다. 그런데 구성에 의해 $W = m(Z \times_k W)$ 이므로 $Z'' \cap W \neq \emptyset$ 이면 $Z'' \subset W$ 이다.

주장에 의해 $W \subset G$ 는 G 의 열리고 닫힌 부분집합이다. 만약 $W \cap Z' = \emptyset$ 이 아니면 앞 문단의 논증에 의해 어떤 $g \in W(k)$ 에 대해 $Z' = Zg$ 를 얻는다. 그런데 Z 가 부분군이므로 $g \in U(k)$ 로 택할 수

도 있고, 이는 $Z' \cap U = \emptyset$ 와 모순이다. 따라서 $W \subset G$ 는 진열린-닫힌 부분집합이며, 이는 G 가 연결이라는 가정과 모순이다. $\square$

명제 7.11. G 를 체 k 위의 군 스킴이라 하자. 다음 성질들을 갖는 정준 닫힌 부분군 스킴 $G^0 \subset G$ 가 존재한다.

- (1) $G^0 \rightarrow G$ 는 평탄 닫힌 몰입이다.
- (2) $G^0 \subset G$ 는 항등원의 연결성분이다.
- (3) G^0 는 기하적으로 기약이다.
- (4) G^0 는 준콤팩트이다.

증명. G^0 를 정준 스킴 구조를 갖는 항등원의 연결성분이라 하자 (Morphisms, Definition 04PX). G^0 가 닫힌 부분군 스킴임을 보이기 위해 Lemma 4.4 의 판정법을 사용하겠다. G^0 를 e 를 포함하는 G 의 연결성분으로 택했으므로 사상 $e : \text{Spec}(k) \rightarrow G$ 는 G^0 를 거쳐 인수분해된다. $i : G \rightarrow G$ 는 e 를 고정하는 자기동형사상이므로 i 는 G^0 를 자신 안으로 보낸다. Varieties, Lemma 056R 에 의하면 스킴 G^0 는 k 위에서 기하적으로 연결이다. 따라서 $G^0 \times_k G^0$ 는 연결이다 (Varieties, Lemma 0385). 그러므로 집합론적으로 $m(G^0 \times_k G^0) \subset G^0$ 이다. Morphisms, Lemma 04PW 에 의하면 $m|_{G^0 \times_k G^0} : G^0 \times_k G^0 \rightarrow G$ 는 G^0 를 거쳐 인수분해된다. 따라서 G^0 는 G 의 닫힌 부분군 스킴이다. Lemma 7.10 에 의하면 G^0 는 기약이다. Lemma 7.4 에 의하면 G^0 는 기하적으로 기약이다. Lemma 7.9 에 의하면 G^0 는 준콤팩트이다. $\square$

보조정리 7.12. k 를 체라 하자. A 가 k 의 복사본들의 유한곱인 대수들의 유형 여극한이고 $T = \text{Spec}(A)$ 라 하자. k 위의 임의의 스킴 X 에 대해 위상공간으로서 $|T \times_k X| = |T| \times |X|$ 이다.

증명. 아핀 열린 덮개를 취하여 X 가 아핀인 경우로 환원한다. $X = \text{Spec}(B)$ 라 하자. T_i 가 유한이고 $A_i = \prod_{t \in T_i} k$ 이며 $A = \text{colim } A_i$ 이도록 쓰자. 그러면 $T_i = |\text{Spec}(A_i)|$ 에 이산 위상을 주고, 전이사상 $A_i \rightarrow A_{i'}$ 는 집합 사상 $T_{i'} \rightarrow T_i$ 로 주어진다. 따라서 위상공간으로서 $|T| = \lim T_i$ 이다. Limits, Lemma 01YY 를 보라. 마찬가지로

$$\begin{aligned}
 |T \times_k X| &= |\text{Spec}(A \otimes_k B)| \\
 &= |\text{Spec}(\text{colim } A_i \otimes_k B)| \\
 &= \lim |\text{Spec}(A_i \otimes_k B)| \\
 &= \lim |\text{Spec}(\prod_{t \in T_i} B)| \\
 &= \lim T_i \times |X| \\
 &= (\lim T_i) \times |X| \\
 &= |T| \times |X|
 \end{aligned}$$

이다. 위의 보조정리와 극한들이 서로 가환한다는 사실을 사용했다. $\square$

다음 보조정리는 실제로 “점들의 대수적 프로유한족” 을 아핀 열린집합 안에 넣을 수 있음을 말한다. 먼저 Lemma 8.6 를 읽기를 권한다.

보조정리 7.13. k 를 대수적으로 닫힌 체라 하고 G 를 k 위의 군 스킴이라 하자. G 가 Jacobson 이고 모든 닫힌점이 k -유리점이라고 가정하자. A 가 k 의 복사본들의 유한곱인 대수들의 유형 여극한이고 $T = \text{Spec}(A)$ 라 하자. 임의의 사상 $f : T \rightarrow G$ 에 대해 $f(T)$ 를 포함하는 아핀 열린집합 $U \subset G$ 가 존재한다.

증명. $G^0 \subset G$ 를 Proposition 7.11 에서 얻은 닫힌 부분군 스킴이라 하자. 첫 두 문단은 $G = G^0$ 인 경우로 환원하는 데 쓰인다.

T 는 유한 위상공간들의 유형 역극한이므로 (Limits, Lemma 01YY) 위상공간으로서 프로유한이다 (Topology, Definition 08ZX). $W \subset G$ 를 $T \rightarrow G$ 의 상을 포함하는 준콤팩트 열린집합이라 하자. W 를

$G^0 \times W \rightarrow G \times G \rightarrow G$ 의 상으로 대체하면 W 가 G^0 의 왼쪽 평행이동 작용에 불변이라고 가정할 수 있다. Lemma 7.2를 보라. 합성

$$\psi = \pi \circ f : T \xrightarrow{f} W \xrightarrow{\pi} \pi_0(W)$$

을 생각하자. 공간 $\pi_0(W)$ 는 프로유한이다 (Topology, Lemma 0906와 Properties, Lemma 094L). $F_\xi \subset T$ 를 $\xi \in \pi_0(W)$ 위의 $T \rightarrow \pi_0(W)$ 의 섬유라 하자. 모든 $\xi \in \pi_0(W)$ 에 대해 $f(F_\xi) \subset U_\xi$ 인 아핀 열린집합 $U_\xi \subset W$ 를 찾았다고 하자. Topology, Lemma 08YD에 의해 ψ 가 닫힌 사상이므로 $\psi(T \setminus f^{-1}(U_\xi))$ 는 ξ 를 포함하지 않는 $\pi_0(W)$ 의 닫힌 부분집합이다. 따라서 그 여집합 V_ξ 는 ξ 의 열린 근방이고 $\psi^{-1}(V_\xi) \subset f^{-1}(U_\xi)$ 이다. V_ξ 들이 이루는 $\pi_0(W)$ 의 열린 덮개는 서로 소인 열린 닫힌 부분집합들이 이루는 유한 덮개 $\pi_0(W) = V_1 \amalg \dots \amalg V_n$ 로 세분될 수 있다 (Topology, Lemma 08ZZ). 모든 $i = 1, \dots, n$ 에 대해 $V_i \subset V_{\xi_i}$ 인 $\xi_i \in \pi_0(W)$ 를 택하자. V_i 가 닫혀 있고 U_{ξ_i} 가 아핀이므로 $U_{\xi_i} \cap \pi^{-1}(V_i)$ 도 아핀이다. U_{ξ_i} 를 $U_{\xi_i} \cap \pi^{-1}(V_i)$ 로 대체하면 $\psi^{-1}(V_i) = f^{-1}(U_{\xi_i})$ 이다. V_i 들이 $\pi_0(W)$ 를 덮으므로 $f^{-1}(U_{\xi_i})$ 들은 T 를 덮고, 따라서 $f(T) \subset U = \bigcup_i U_{\xi_i}$ 이다. 이때 U 는 유한 개의 아핀 열린집합의 서로 소인 합집합이므로 원하는 대로 아핀이다.

Z 를 $f(T)$ 와 만나는 G 의 연결성분이라 하자. 그러면 Z 는 k -유리점 z 를 갖는다. 실제로 스킴 T 의 모든 잔여체는 k 와 동형이다. 따라서 $Z = G^0 z$ 이다. W 의 선택에 의해 $Z \subset W$ 이다. 앞 문단의 논증은 W 에서 $f(T) \cap Z$ 의 아핀 열린 근방을 찾는 문제로 환원한다. 유리점에 의해 평행이동한 뒤 $Z = G^0$ 이라고 가정해도 된다 (세부 사항은 생략한다). 스킴론적 역상 $T' = f^{-1}(G^0) \subset T$ 는 같은 유형의 닫힌 부분스킴이다. T 를 T' 로 대체하여 $f(T) \subset G^0$ 이라고 가정해도 된다. $U \subset G$ 를 $e \in G$ 의 아핀 열린 근방으로 택하자. 특히 $U \cap G^0$ 는 공집합이 아니다. $f(T) \subset g^{-1}U$ 인 $g \in G^0(k)$ 가 존재함을 보이겠다. 그러면 W 가 왼쪽 G^0 -평행이동에 불변이므로 $g^{-1}U \subset W$ 이고, 이로써 증명이 끝난다.

앞의 두 문단의 논증으로 G^0 로 옮겨 다음 문제로 환원할 수 있다. G 가 기약이고 $U \subset G$ 가 e 의 아핀 열린 근방이라고 가정하자. 어떤 $g \in G(k)$ 에 대해 $f(T) \subset g^{-1}U$ 임을 보이라. 사상

$$U \times_k T \rightarrow G \times_k T, \quad (t, u) \mapsto (uf(t)^{-1}, t)$$

을 생각하자. 이 사상을 $G \times_k T \rightarrow G \times_k T$ 로 확장하면 동형사상이 되므로, 위 사상은 열린 몰입이다. T 에 대한 가정에 의하면 $|U \times_k T| = |U| \times |T|$ 이고 $G \times_k T$ 에 대해서도 마찬가지이다. Lemma 7.12를 보라. 따라서 위에 표시한 열린 몰입의 상은 유한 개의 상자 $\bigcup_{i=1, \dots, n} U_i \times V_i$ 의 합집합이다. 여기서 $V_i \subset T$ 이고 $U_i \subset G$ 는 준콤팩트 열린집합이다. 이는 $t \in T$ 에 따라 나오는 가능한 열린집합 $Uf(t)^{-1}$ 들이 유한 개임을 뜻한다. 이들을 $Uf(t_1)^{-1}, \dots, Uf(t_r)^{-1}$ 라 하자. G 가 기약이므로 교집합

$$Uf(t_1)^{-1} \cap \dots \cap Uf(t_r)^{-1}$$

은 공집합이 아니다. 또한 G 가 닫힌점들이 k -유리점인 Jacobson 스킴이므로 이 교집합의 k -값 점 $g \in G(k)$ 를 택할 수 있다. 그러면 모든 $t \in T$ 에 대해 $g \in Uf(t)^{-1}$ 이고, 이는 원하는 대로 $f(T) \subset g^{-1}U$ 를 뜻한다. $\square$

주 7.14. G 가 체 위의 군 스킴일 때 준콤팩트이며 열고 닫힌 부분군 스킴은 항상 존재하는가? Proposition 7.11에 의하면 이 문제는 G 가 (기하적으로) 무한히 많은 연결성분을 갖는 경우에만 흥미롭다.

보조정리 7.15. G 를 체 위의 군 스킴이라 하자. 아핀들의 가산 합집합인 열고 닫힌 부분스킴 $G' \subset G$ 가 존재한다.

증명. $e \in U(k)$ 를 항등원의 준콤팩트 열린 근방으로 택하자. U 를 $U \cap i(U)$ 로 대체하여 U 가 역원 사상에 불변이라고 가정해도 된다. G 가 분리이므로 이는 여전히 준콤팩트 집합이다.

$$G' = \bigcup_{n \geq 1} m_n(U \times_k \dots \times_k U)$$

로 놓자. 여기서 $m_n : G \times_k \dots \times_k G \rightarrow G$ 는 n -항 곱셈 사상 $(g_1, \dots, g_n) \mapsto m(m(\dots(m(g_1, g_2), g_3), \dots), g_n)$ 이다. 이 사상들은 모두 열려 있으므로 (Lemma 7.1) G' 는 열린 부분군 스킴이다. Lemma 7.7에 의하면 이는 닫힌 부분군 스킴이기도 하다. $\square$

8. 대수적 군 스킴의 성질

체 k 위의 스킴이 $\text{Spec}(k)$ 위에서 (국소적으로) 유한형이면 (국소적으로) 대수적이라고 함을 상기하자. Varieties, Definition 06LG 를 보라. 이 절의 제목에서 대수적이라는 말은 이 뜻이다.

보조정리 8.1. k 를 체라 하고 G 를 k 위의 국소 대수적 군 스킴이라 하자. 그러면 G 는 등차원이고 모든 $g \in G$ 에 대해 $\dim(G) = \dim_g(G)$ 이다. 임의의 닫힌점 $g \in G$ 에 대해 $\dim(G) = \dim(\mathcal{O}_{G,g})$ 이다.

증명. 먼저 임의의 점의 쌍 $g, g' \in G$ 에 대해 $\dim_g(G) = \dim_{g'}(G)$ 임을 보이자. Morphisms, Lemma 02FY 에 의해 기초체를 자유롭게 확대할 수 있다. 따라서 g 와 g' 이 모두 k 위에서 정의된다고 가정해도 된다. 이때 g 를 g' 로 보내는 G 의 자기동형사상이 존재하므로 등식이 따라온다. Morphisms, Lemma 02FX 에 의하면 $\dim_g(G) = \dim(\mathcal{O}_{G,g}) + \text{trdeg}_k(\kappa(g))$ 이다. 한편 G (또는 G 의 임의의 열린 부분집합) 의 차원은 G 의 국소환들의 차원의 상한이다. Properties, Lemma 02IZ 를 보라. 이는 닫힌점 g 에서 명백히 최대이며, 이 경우 $\text{trdeg}_k(\kappa(g)) = 0$ 이다. 이는 힐베르트 영점정리에 의한다. Morphisms, Section 01T9 를 보라. 따라서 보조정리가 따라온다. $\square$

다음 결과를 때때로 Cartier 정리라고 부른다.

보조정리 8.2. k 를 특성이 0 인 체라 하고 G 를 k 위의 국소 대수적 군 스킴이라 하자. 그러면 구조 사상 $G \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 매끄럽다. 즉 G 는 매끄러운 군 스킴이다.

증명. Lemma 6.3 에 의하면 k 위의 G 의 미분가군은 자유이다. 따라서 매끄러움은 Varieties, Lemma 04QN 에서 따라온다. $\square$

주 8.3. 특성이 0 인 체 위의 모든 군 스킴은 축약이다. 다음을 보라. [Per75, I, Theorem 1.1 and I, Corollary 3.9, and II, Theorem 2.4] 및 [Per76, Proposition 4.2.8]. 이는 [Oor66, page 80] 에서 제기된 문제였다. Lemma 8.2 에서 군 스킴이 국소 유한형인 경우에 이 사실이 성립함을 보았다.

보조정리 8.4. k 를 특성이 $p > 0$ 인 완전체라 하자 (특성이 0 인 경우는 Lemma 8.2 를 보라). G 를 k 위의 국소 대수적 군 스킴이라 하자. G 가 축약이면 구조 사상 $G \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 매끄럽다. 즉 G 는 매끄러운 군 스킴이다.

증명. Lemma 6.3 에 의하면 층 $\Omega_{G/k}$ 는 자유이다. 따라서 보조정리는 Varieties, Lemma 04QP 에서 따라온다. $\square$

주 8.5. k 를 특성이 $p > 0$ 인 체라 하고 $\alpha \in k$ 를 p 제곱이 아닌 원소라 하자. 닫힌 부분군 스킴

$$G = V(x^p + \alpha y^p) \subset \mathbf{G}_{a,k}^2$$

는 축약이고 기약이지만 매끄럽지 않다 (정규조차 아니다).

다음 보조정리는 증명이 좀 더 쉬운 Lemma 7.13 의 특수한 경우이다.

보조정리 8.6. k 를 대수적으로 닫힌 체라 하고 G 를 k 위의 국소 대수적 군 스킴이라 하자. $g_1, \dots, g_n \in G(k)$ 를 k -유리점들이라 하자. 그러면 $g_1, \dots, g_n$ 을 포함하는 아핀 열린집합 $U \subset G$ 가 존재한다.

증명. 먼저 n 에 대한 귀납법을 써서 모든 g_i 가 G 의 같은 연결성분 위에 있다고 가정해도 됨을 보이자. 그렇지 않으면 W_i 가 G 에서 열려 있는 분해 $G = W_1 \amalg W_2$ 를 찾을 수 있고, 필요하면 번호를 다시 붙여서 어떤 $0 < r < n$ 에 대해 $g_1, \dots, g_r \in W_1$ 및 $g_{r+1}, \dots, g_n \in W_2$ 라고 할 수 있다. 귀납 가정에 의해 $g_1, \dots, g_r \in U_1$ 및 $g_{r+1}, \dots, g_n \in U_2$ 인 G 의 아핀 열린집합 U_1, U_2 를 찾을 수 있다. 그러면

$$g_1, \dots, g_n \in (U_1 \cap W_1) \cup (U_2 \cap W_2)$$

은 문제의 해답이다. 따라서 $g_1, \dots, g_n$ 이 모두 G 의 같은 연결성분 위에 있다고 가정해도 된다. g_1^{-1} 에 의해 평행이동하여 $g_1, \dots, g_n \in G^0$ 이라고 가정해도 된다. 여기서 $G^0 \subset G$ 는 Proposition 7.11 에서와 같다. U 를 e 의 아핀 열린 근방으로 택하자. 특히 $U \cap G^0$ 는 공집합이 아니다. G^0 가 기약이므로

$$G^0 \cap (Ug_1^{-1} \cap \dots \cap Ug_n^{-1})$$

은 공집합이 아니다. $G \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 국소 유한형이므로 $G^0 \rightarrow \text{Spec}(k)$ 도 국소 유한형이고, 따라서 공집합이 아닌 임의의 열린집합은 k -유리점을 갖는다. 그러므로 모든 i 에 대해 $g \in Ug_i^{-1}$ 인 $g \in G^0(k)$ 를 택할 수 있다. 그러면 모든 i 에 대해 $g_i \in g^{-1}U$ 이고, $g^{-1}U$ 가 우리가 찾던 아핀 열린집합이다. $\square$

보조정리 8.7. k 를 체라 하고 G 를 k 위의 대수적 군 스킴이라 하자. 그러면 G 는 k 위에서 준사영이다.

증명. Varieties, Lemma 0BDC 에 의해 k 가 대수적으로 닫혀 있다고 가정해도 된다. $G^0 \subset G$ 를 Proposition 7.11 에서와 같은 G 의 연결성분이라 하자. 그러면 G 의 다른 모든 연결성분은 k -유리점을 갖으므로 스킴으로서 G^0 와 동형이다. G 가 준콤팩트이고 Noether 이므로 이런 연결성분은 유한개이다. 따라서 다음 문단에서 논의하는 경우로 환원한다.

G 를 대수적으로 닫힌 체 k 위의 연결 대수적 군 스킴이라 하자. k 의 특성이 0 이면 Lemma 8.2 에 의해 G 는 k 위에서 매끄럽다. k 의 특성이 $p > 0$ 이면 $H = G_{red}$ 를 G 의 축약화라 하자. Divisors, Proposition 0BD4 에 의하면 H 가 풍부한 가역층을 갖음을 보이면 충분하다. k 위의 대수적 스킴이 풍부한 가역층을 갖는 것은 k 위에서 준사영인 것과 동치이다. 예를 들어 매우 일반적인 More on Morphisms, Lemma 0B42 를 보라. Lemma 7.6 에 의하면 H 는 k 위의 군 스킴이다. Lemma 8.4 에 의하면 H 는 k 위에서 매끄럽다. 이로써 다음 문단의 상황으로 환원된다.

G 를 대수적으로 닫힌 체 k 위의 준콤팩트 기약 매끄러운 군 스킴이라 하자. G 의 국소환들은 정규이므로 유일인수분해정역이다 (Varieties, Lemma 056S 와 More on Algebra, Lemma 0AG0). G 의 공집합이 아닌 아핀 열린집합의 여집합은 유효 Cartier 인자 D 의 받침이다. 이는 Divisors, Lemma 0BCW 에서 따라온다. G 가 분리임은 Lemma 7.3 를 보라. 따라서 $G \setminus D$ 가 아핀인 유효 Cartier 인자 $D \subset G$ 가 존재한다. 아래에서 임의의 $n \geq 1$ 및 $g_1, \dots, g_n \in G(k)$ 에 대해 $G \setminus \bigcup Dg_i$ 가 아핀임을 사용할 것이다. 실제로 이는 분리 스킴 G 에서 아핀 열린집합들 $G \setminus Dg_i \cong G \setminus D$ 의 교집합이다.

도식의 윗줄을 다음과 같이 택할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} G & \xleftarrow{j} & U & \xrightarrow{\pi} & \mathbf{A}_k^d \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ & & W & \xrightarrow{\pi'} & V \end{array}$$

여기서 $U \neq \emptyset$ 이고 $j: U \rightarrow G$ 는 열린 몰입이며 π 는 étale 이다. Morphisms, Lemma 054L 를 보라. $W = \pi^{-1}(V)$ 로 놓았을 때 $\pi' = \pi|_W: W \rightarrow V$ 가 유한 étale 이 되는 공집합이 아닌 아핀 열린집합 $V \subset \mathbf{A}_k^d$ 가 존재한다. 특히 π' 는 유한 국소자유이며 그 차수를 n 이라 하자. 유효 Cartier 인자

$$\mathcal{D} = \{(g, w) \mid m(g, j(w)) \in D\} \subset G \times W$$

를 생각하자. 이는 평탄 사상 $m: G \times G \rightarrow G$ 에 의한 $D \subset G$ 의 당김을 $G \times W$ 에 제한한 것이다. 닫힌 부분집합¹ $T = (1 \times \pi')(\mathcal{D}) \subset G \times V$ 를 생각하자. π' 가 유한 국소자유이므로 T 의 모든 기약성분은 $G \times V$ 에서 여차원이 1 이다. $G \times V$ 가 k 위에서 매끄러우므로 이 성분들은 유효 Cartier 인자이다 (Divisors, Lemma 0AGA 와 위에서 인용한 보조정리들). 따라서 T 는 $G \times V$ 의 어떤 유효 Cartier 인자 E 의 받침이다. $v \in V(k)$ 이면 $(\pi')^{-1}(v) = \{w_1, \dots, w_n\} \subset W(k)$ 이고, 집합론적으로 G 에서

$$E_v = \bigcup_{i=1, \dots, n} Dj(w_i)^{-1}$$

¹Divisors, Section 0BCX 의 내용을 사용하면 유한 국소자유 사상 $1 \times \pi'$ 를 따른 유효 Cartier 인자 $\mathcal{D}$ 의 노름을 유효 Cartier 인자 E 로 택하여 논증의 일부를 피할 수 있다.

이다. 특히 위에서 본 대로 $G \setminus E_v$ 는 아핀 열린집합이다. 또한 $g \in G(k)$ 이면 $g \notin E_v$ 인 $v \in V$ 가 존재한다. 실제로 $g \notin Dj(w)^{-1}$ 인 $w \in W$ 들의 집합 W' 는 공집합이 아닌 열린집합이며, v 위의 $W' \rightarrow V$ 의 섬유가 n 개의 원소를 갖도록 v 를 택하면 충분하다.

$G \times V$ 위의 가역층 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_{G \times V}(E)$ 를 생각하자. Varieties, Lemma 0BEH 에 의하면 제한 $\mathcal{M}_v = \mathcal{O}_G(E_v)$ 의 동형류 $\mathcal{L}$ 은 $v \in V(k)$ 에 무관하다. 한편 모든 $g \in G(k)$ 에 대해 $g \notin E_v$ 이고 $G \setminus E_v$ 가 아핀인 v 를 찾을 수 있다. 따라서 $\mathcal{O}_G(E_v)$ 의 정준 절단 (Divisors, Definition 01WX) 은 g 에서 영이 아니고 G_{s_v} 가 아핀이 되게 하는 $\mathcal{L}$ 의 절단 s_v 에 대응한다. 정의에 의해 이는 $\mathcal{L}$ 이 풍부함을 뜻한다 (Properties, Definition 01PS). $\square$

보조정리 8.8. k 를 체라 하고 G 를 k 위의 국소 대수적 군 스킴이라 하자. 그러면 G 의 중심은 G 의 닫힌 부분군 스킴이다.

증명. $\text{Aut}(G)$ 를 k 위의 스킴의 범주 위의 다음 반변 함자라 하자. 이 함자는 S/k 에 기저변환 G_S 의 S 위의 군 스킴으로서의 자기동형사상들의 집합을 대응시킨다. 자연변환

$$G \longrightarrow \text{Aut}(G), \quad g \longmapsto \text{inn}_g$$

이 있다. 이는 G 의 S -값 점 g 를 g 가 정하는 G 의 내부 자기동형사상으로 보낸다. 정의에 의해 G 의 중심 C 는 이 변환의 핵이다. 즉 S 에 관련된 내부 자기동형사상이 항등인 $g \in G(S)$ 들을 대응시키는 함자이다. 보조정리의 주장은 이 함자가 G 의 닫힌 부분군 스킴으로 표현된다는 것이다.

정수 $n \geq 1$ 을 택하자. $G_n \subset G$ 를 G 의 항등원 e 의 n 차 무한소 근방이라 하자. 모든 스킴 S/k 에 대해 기저변환 $G_{n,S}$ 는 $e_S : S \rightarrow G_S$ 의 n 차 무한소 근방이다. 따라서 자연변환 $\text{Aut}(G) \rightarrow \text{Aut}(G_n)$ 이 있다. 오른쪽은 스킴으로서의 G_n 의 자기동형사상들의 함자이다. G_n 은 일반적으로 군 스킴이 아니다. G_n 은 잔여체가 k 이고 k -벡터공간으로서 유한차원인 Artin 국소환 A_n 의 스펙트럼이다 (Varieties, Lemma 06LH). G_n 의 모든 자기동형사상은 특히 가역 선형사상 $A_n \rightarrow A_n$ 을 유도하므로 다음 함자의 변환들을 얻는다.

$$G \rightarrow \text{Aut}(G) \rightarrow \text{Aut}(G_n) \rightarrow \text{GL}(A_n)$$

마지막 군값 함자는 표현 가능하다. Example 5.4 를 보라. 또한 마지막 화살표가 단사임은 명백하다. 따라서 모든 n 에 대해 닫힌 부분군 스킴

$$H_n = \text{Ker}(G \rightarrow \text{Aut}(G_n)) = \text{Ker}(G \rightarrow \text{GL}(A_n)).$$

을 얻는다. 첫 근사로 $H = \bigcap_{n \geq 1} H_n$ 으로 놓자 (스킴론적 교집합). 이는 중심 C 를 포함하는 닫힌 부분군 스킴이다.

S 가 국소 Noether 이라 하고 h 를 H 의 S -값 점이라 하자. 그러면 자기동형사상 inn_h 는 모든 닫힌 부분스킴 $G_{n,S}$ 위에서 항등사상을 유도한다. 핵 $K = \text{Ker}(\text{inn}_h : G_S \rightarrow G_S)$ 를 생각하자. 이는 모든 $n \geq 1$ 에 대해 닫힌 부분스킴 $G_{n,S}$ 를 포함하는 S 위의 G_S 의 닫힌 부분군 스킴이다. 이로부터 K 가 $e(S) \subset G_S$ 의 열린 근방을 포함함이 따라온다. Algebra, Remark 00IR 를 보라. $G^0 \subset G$ 를 Proposition 7.11 에서와 같이 두자. G^0 가 기하적으로 기약이므로 K 는 G_S^0 를 포함한다. 실제로 임의의 체 확대 k'/k 와 공집합이 아닌 임의의 열린집합 $U \subset G_{k'}^0$ 에 대해 $U \cdot U^{-1} = G_{k'}^0$ 이다. Lemma 7.9 의 증명을 보라. 이를 $S = H$ 에 적용하면 G^0 와 H 는 점들이 서로 가환하는 G 의 부분군 스킴임을 얻는다. 즉 임의의 스킴 S 와 임의의 S -값 점 $g \in G^0(S)$, $h \in H(S)$ 에 대해 $G(S)$ 에서 $gh = hg$ 이다.

k 가 대수적으로 닫혀 있다고 가정하자. G 의 각 기약성분 G_i 에서 k -값 점 g_i 를 택할 수 있다. 이 경우 G 의 연결성분은 G 의 기약성분이며, 이들은 g_i 에 의한 G^0 의 평행이동들을 유의하라. 다음을 주장한다.

$$C = H \cap \bigcap_i \text{Ker}(\text{inn}_{g_i} : G \rightarrow G) \quad (\text{scheme theoretic intersection})$$

C 가 오른쪽에 포함됨은 분명하다. 반대로 오른쪽의 임의의 S -값 점 h 는 G^0 및 g_i 와 가환하므로 $G = \bigcup G^0 g_i$ 의 모든 점과 가환한다.

일반적인 기저체 k 의 경우는 대수적 폐포 $\bar{k}$ 에 대한 결과에서 하강에 의해 따라온다. $A \subset G_{\bar{k}}$ 를 $G_{\bar{k}}$ 의 중심을 표현하는 닫힌 부분군 스킴이라 하자. 그러면 중심의 함자적 성질에 의해 $G_{\bar{k} \otimes_k \bar{k}}$ 의 닫힌 부분스킴으로서

$$A \times_{\text{Spec}(k)} \text{Spec}(\bar{k}) = \text{Spec}(\bar{k}) \times_{\text{Spec}(k)} A$$

이다. 따라서 Descent, Lemma 03I0(그리고 Descent, Lemma 02L6)에 의해 A 는 닫힌 부분군 스킴 $Z \subset G$ 로 하강한다. 그러면 Z 는 C 를 표현하며 (작은 논증은 생략한다), 이로써 증명이 끝난다. $\square$

9. 아벨 다양체

이 내용에 대한 훌륭한 참고문헌은 Mumford의 아벨 다양체에 관한 책이다. [Mum70]를 보라. 독자에게 이 책을 보기를 권한다. 서로 동치인 정의가 많으며, 여기에서는 그중 하나를 제시한다.

정의 9.1. k 를 체라 하자. 아벨 다양체란 k 위의 군 스킴이면서 동시에 k 위의 고유하고 기하적으로 정역인 다양체인 것을 말한다².

이 개념에 관한 몇 가지 보조정리를 증명한 뒤, Proposition 9.11에서 모든 결과를 함께 모은다.

보조정리 9.2. k 를 체라 하고 A 를 k 위의 아벨 다양체라 하자. 그러면 A 는 사영이다.

증명. Lemma 8.7와 More on Morphisms, Lemma 0B45에서 따라온다. $\square$

보조정리 9.3. k 를 체라 하고 A 를 k 위의 아벨 다양체라 하자. 임의의 체 확대 K/k 에 대해 기저변환 A_K 는 K 위의 아벨 다양체이다.

증명. 생략한다. 바로 이 때문에 A 가 기하적으로 정역이어야 한다고 요구했음을 유의하라. 그 조건이 없으면 이 보조정리와 아래의 많은 결과가 틀리게 된다. $\square$

보조정리 9.4. k 를 체라 하고 A 를 k 위의 아벨 다양체라 하자. 그러면 A 는 k 위에서 매끄럽다.

증명. k 가 완전체이면 이는 Lemma 8.2(특성 0)과 Lemma 8.4(양의 특성)에서 따라온다. 일반적인 경우는 매끄러움의 하강 (Descent, Lemma 02VL)과 Lemma 9.3를 사용하여 완전폐포로 옮기는 것으로 위 경우에 환원한다. $\square$

보조정리 9.5. 아벨 다양체는 아벨 군 스킴이다. 즉 군법칙은 가환이다.

증명. k 를 체라 하고 A 를 k 위의 아벨 다양체라 하자. Lemma 9.3에 의해 k 를 그 대수적 폐포로 대체해도 된다. 사상

$$h : A \times_k A \longrightarrow A \times_k A, \quad (x, y) \longmapsto (x, xyx^{-1}y^{-1})$$

을 생각하자. 이는 양쪽의 첫 번째 사영을 통해 A 위의 사상이다. $e \in A(k)$ 를 단위원이라 하자. 그러면 $h|_{e \times A}$ 는 값이 (e, e) 인 상수사상이다. More on Morphisms, Lemma 0AH8에 의하면 $h|_{U \times A}$ 가 U 위에서 유한인 어떤 $Z \subset U \times A$ 를 거쳐 인수분해되도록 하는 e 의 열린 근방 $U \subset A$ 가 존재한다. 이는 $x \in U(k)$ 에 대해 사상 $A \rightarrow A, y \mapsto xyx^{-1}y^{-1}$ 이 유한 개의 값만 취함을 뜻한다. 물론 이는 값이 e 인 상수사상이라는 뜻이다. 따라서 $(x, y) \mapsto xyx^{-1}y^{-1}$ 은 $U \times A$ 위에서 값이 e 인 상수사상이며, 이는 A 의 군법칙이 가환임을 함의한다. $\square$

보조정리 9.6. k 를 체라 하고 A 를 k 위의 아벨 다양체라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_A$ -가군이라 하자. 그러면 $A \times_k A \times_k A$ 위의 가역가군의 동형사상

$$m_{1,2,3}^* \mathcal{L} \otimes m_1^* \mathcal{L} \otimes m_2^* \mathcal{L} \otimes m_3^* \mathcal{L} \cong m_{1,2}^* \mathcal{L} \otimes m_{1,3}^* \mathcal{L} \otimes m_{2,3}^* \mathcal{L}$$

이 존재한다. 여기서 $m_{i_1, \dots, i_t} : A \times_k A \times_k A \rightarrow A$ 는 사상 $(x_1, x_2, x_3) \mapsto \sum x_{i_j}$ 이다.

²동치인 정의들은 Remark 9.12를 보라.

증명. 다음 차에 정육면체 정리 (More on Morphisms, Theorem 0BF4) 를 적용하라.

$$\mathcal{M} = m_{1,2,3}^* \mathcal{L} \otimes m_1^* \mathcal{L} \otimes m_2^* \mathcal{L} \otimes m_3^* \mathcal{L} \otimes m_{1,2}^* \mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes m_{1,3}^* \mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes m_{2,3}^* \mathcal{L}^{\otimes -1}$$

이 적용이 가능한 이유는 $\mathcal{M}$ 을 $A \times A \times e = A \times A$ 에 제한하면

$$n_{1,2}^* \mathcal{L} \otimes n_1^* \mathcal{L} \otimes n_2^* \mathcal{L} \otimes n_{1,2}^* \mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes n_1^* \mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes n_2^* \mathcal{L}^{\otimes -1} \cong \mathcal{O}_{A \times_k A}$$

을 얻기 때문이다. 여기서 $n_{i_1, \dots, i_t} : A \times_k A \rightarrow A$ 는 사상 $(x_1, x_2) \mapsto \sum x_{i_j}$ 이다. $A \times e \times A$ 와 $e \times A \times A$ 에 대해서도 마찬가지이다. $\square$

보조정리 9.7. k 를 체라 하고 A 를 k 위의 아벨 다양체라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_A$ -가군이라 하자. 그러면

$$[n]^* \mathcal{L} \cong \mathcal{L}^{\otimes n(n+1)/2} \otimes ([-1]^* \mathcal{L})^{\otimes n(n-1)/2}$$

이다. 여기서 $[n] : A \rightarrow A$ 는 x 를 n 개의 항을 갖는 $x + x + \dots + x$ 로 보내고, $[-1] : A \rightarrow A$ 는 A 의 역원 사상이다.

증명. 사상 $A \rightarrow A \times_k A \times_k A$, $x \mapsto (x, x, -x)$ 를 생각하자. 여기서 $-x = [-1](x)$ 이다. Lemma 9.6 의 관계를 당기면

$$\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \otimes [-1]^* \mathcal{L} \cong [2]^* \mathcal{L}$$

을 얻는다. 이로써 $n = 2$ 인 경우가 증명된다. 귀납법으로 $1, 2, \dots, n$ 에 대해 결과가 성립한다고 가정하자. 그러면 사상 $A \rightarrow A \times_k A \times_k A$, $x \mapsto (x, x, [n-1]x)$ 를 생각하자. Lemma 9.6 의 관계를 당기면

$$[n+1]^* \mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \otimes [n-1]^* \mathcal{L} \cong [2]^* \mathcal{L} \otimes [n]^* \mathcal{L} \otimes [n]^* \mathcal{L}$$

을 얻고, 초등적인 산술로부터 결과가 따라온다. $\square$

보조정리 9.8. k 를 체라 하고 A 를 k 위의 아벨 다양체라 하자. $[d] : A \rightarrow A$ 를 d 배 사상이라 하자. 그러면 $[d]$ 는 차수가 $d^{2 \dim(A)}$ 인 유한 국소자유 사상이다.

증명. Lemma 9.2(그리고 More on Morphisms, Lemma 0B45) 에 의하면 A 는 풍부한 가역가군 $\mathcal{L}$ 을 갖는다. $[-1] : A \rightarrow A$ 는 자기동형사상이므로 $[-1]^* \mathcal{L}$ 도 풍부한 가역 $\mathcal{O}_A$ -가군이다. 따라서 $\mathcal{N} = \mathcal{L} \otimes [-1]^* \mathcal{L}$ 은 풍부하다. Properties, Lemma 0890 를 보라. $\mathcal{N} \cong [-1]^* \mathcal{N}$ 이므로 Lemma 9.7 에 의해 $[d]^* \mathcal{N} \cong \mathcal{N}^{\otimes d^2}$ 이다.

모순을 얻기 위해 C 를 $[d]$ 의 한 섬유에 포함된 고유곡선이라 하자. 그러면 $\mathcal{N}^{\otimes d^2}|_C \cong \mathcal{O}_C$ 는 차수가 0 인 풍부한 가역 $\mathcal{O}_C$ -가군이고, 이는 예를 들어 Varieties, Lemma 0B5X 와 모순이다. Varieties, Lemma 0BEV 를 사용해도 된다. 따라서 $[d]$ 의 모든 섬유의 차원은 0 이고, 그러므로 예를 들어 Cohomology of Schemes, Lemma 02OG 에 의해 $[d]$ 는 유한이다. 또한 Lemma 9.4 에 의해 A 가 k 위에서 매끄러우므로 Algebra, Lemma 00R4 에 의해 $[d] : A \rightarrow A$ 는 평탄하다. 여기서 체 위에서 매끄러운 스킴은 정규이고 정규환은 Cohen–Macaulay 임도 사용한다. Varieties, Lemma 056S 과 Algebra, Lemma 00NQ 를 보라. 따라서 $[d]$ 는 유한 평탄이고, Morphisms, Lemma 02KB 에 의해 유한 국소자유이다.

마지막으로 차수 공식을 구하자. Varieties, Lemma 0BEX 에 의하면

$$\deg_{\mathcal{N}^{\otimes d^2}}(A) = \deg([d]) \deg_{\mathcal{N}}(A)$$

이다. $\mathcal{N}^{\otimes d^2}$ (각각 $\mathcal{N}$) 에 관한 A 의 차수는 다항식

$$n \mapsto \chi(A, \mathcal{N}^{\otimes nd^2}), \quad \text{respectively} \quad n \mapsto \chi(A, \mathcal{N}^{\otimes n})$$

에서 $n^{\dim(A)}$ 의 계수이므로 $\deg([d]) = d^{2 \dim(A)}$ 이다. $\square$

보조정리 9.9. k 를 체라 하고 A 를 k 위의 영이 아닌 아벨 다양체라 하자. 그러면 $[d] : A \rightarrow A$ 가 étale 일 필요충분조건은 d 가 k 에서 가역인 것이다.

증명. $[d](x + y) = [d](x) + [d](y)$ 임을 유의하라. 점에 의한 평행이동은 A 의 자기동형사상이므로 $[d] : A \rightarrow A$ 가 étale 인 점들의 집합은 공집합이거나 A 전체이다 (몇 가지 세부 사항은 생략한다). 따라서 단위원 $e \in A(k)$ 에서 $[d]$ 가 étale 인지만 확인하면 충분하다. $[d]$ 가 유한 국소자유임을 알고 있으므로 (Lemma 9.8), e 에서 étale 임을 보이는 것은 $d[d] : T_{A/k,e} \rightarrow T_{A/k,e}$ 가 단사임을 보이는 것과 동치이다. Varieties, Lemma 0B2G 와 Morphisms, Lemma 02GV 를 보라. Lemma 6.4 에 의하면 $d[d]$ 는 $T_{A/k,e}$ 위에서 d 배 사상으로서 주어진다. $\square$

보조정리 9.10. k 를 특성이 $p > 0$ 인 체라 하고 A 를 k 위의 차원이 g 인 아벨 다양체라 하자. $[p] : A \rightarrow A$ 의 0 위의 섬유는 서로 다른 점을 최대 p^g 개 갖는다.

증명. 증명을 위해 k 를 그 대수적 폐포로 대체해도 된다. Lemma 6.4 에 의하면 $[p]$ 의 미분은 $T_{A/k,e} \rightarrow T_{A/k,e}$ 로서 p 배 사상이므로 영이다 (Lemma 9.9 의 증명과 비교하라). $[p]$ 는 평행이동과 가환하므로 $[p]$ 의 미분은 모든 점에서 영이다. 즉 유도된 사상 $[p]^* \Omega_{A/k} \rightarrow \Omega_{A/k}$ 는 영이다. 일반점에서 보면 대응하는 함수체의 사상 $[p]^* : k(A) \rightarrow k(A)$ 이 $\Omega_{k(A)/k}$ 위에 영사상을 유도함을 알 수 있다. $t_1, \dots, t_g$ 를 k 위의 $k(A)$ 의 p -기저라 하자 (More on Algebra, Definition 07P1 와 Lemma 07P2). Algebra, Lemma 031W 에 의하면 $[p]^*(t_i)$ 는 p 제곱근을 갖는다. 따라서 $k(A)[x_1, \dots, x_g]/(x_1^p - t_1, \dots, x_g^p - t_g)$ 는 $[p]^* : k(A) \rightarrow k(A)$ 의 부확대이다. 그러므로 $t_i \in \mathcal{O}_A(U)$ 이고 $x_i \in \mathcal{O}_A([p]^{-1}(U))$ 인 아핀 열린집합 $U \subset A$ 를 찾을 수 있다. U 위에서 $[p]$ 의 인수분해

$$[p]^{-1}(U) \xrightarrow{\pi_1} \text{Spec}(\mathcal{O}(U)[x_1, \dots, x_g]/(x_1^p - t_1, \dots, x_g^p - t_g)) \xrightarrow{\pi_2} U$$

를 얻는다. U 를 좁혀서 π_1 이 유한 국소자유라고 가정해도 된다. 예를 들어 일반적 평탄성을 쓸 수 있으며, 실은 이 경우에는 이미 유한 국소자유이다. Lemma 9.8 에 의하면 $[p]$ 의 차수는 p^{2g} 이다. π_2 의 차수가 p^g 이므로 π_1 의 차수도 p^g 이다. π_2 는 보편 위상동형사상이므로 섬유들은 한 점 집합이다. 따라서 $[p]^{-1}(U) \rightarrow U$ 의 (집합론적) 섬유들은 π_1 의 섬유들이며 최대 p^g 개의 원소를 갖는다. $[p]$ 가 k 위의 군 스킴의 준동형이므로 $[p] : A(k) \rightarrow A(k)$ 의 섬유는 모든 $a \in A(k)$ 에 대해 같은 기수를 갖는다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

명제 9.11. A 를 체 k 위의 아벨 다양체라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) A 는 k 위에서 사영적이다.
- (2) A 는 가환 군 스킴이다.
- (3) 사상 $[n] : A \rightarrow A$ 는 모든 $n \geq 1$ 에 대해 전사이다.
- (4) k 가 대수적으로 닫혀 있으면 $A(k)$ 는 가분 아벨군이다.
- (5) $A[n] = \text{Ker}([n] : A \rightarrow A)$ 는 k 위의 차수 $n^{2 \dim A}$ 인 유한 군 스킴이다.
- (6) $A[n]$ 가 k 위에서 étale 일 필요충분조건은 $n \in k^*$ 인 것이다.
- (7) $n \in k^*$ 이고 k 가 대수적으로 닫혀 있으면 $A(k)[n] \cong (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{\oplus 2 \dim(A)}$ 이다.
- (8) k 가 특성 $p > 0$ 인 대수적으로 닫힌 체이면, 모든 $m \geq 1$ 에 대해 $A(k)[p^m] \cong (\mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z})^{\oplus f}$ 가 되는 정수 $0 \leq f \leq \dim(A)$ 가 존재한다.

증명. (1) 은 Lemma 9.2 에서 따른다. (2) 는 Lemma 9.5 에서 따른다. (3) 은 Lemma 9.8 에서 따른다. k 가 대수적으로 닫혀 있으면 k 위의 다양체 사이의 전사 사상은 k -유리점 위에 전사 사상을 유도하므로 (4) 는 (3) 에서 따른다. (5) 는 Lemma 9.8 와, 차수 N 인 유한 국소자유 사상의 기저변환이 다시 차수 N 인 유한 국소자유 사상이라는 사실에서 따른다. (6) 은 Lemma 9.9 에서 따른다. 실제로 n 이 k 에서 가역이면 $[n]$ 은 étale 이고, 따라서 $A[n]$ 은 k 위에서 étale 이다. 반대로 n 이 k 에서 가역이 아니면 $[n]$ 은 e 에서 étale 이 아니므로 $A[n]$ 도 e 에서 k 위에 étale 이 아니다 (Morphisms, Lemmas 02GV 와 0475 를 사용하라).

k 가 대수적으로 닫혀 있다고 가정하고 $g = \dim(A)$ 라 두자. (7) 을 증명한다. ℓ 을 k 에서 가역인 소수라 하자. 그러면

$$A[\ell](k) = A(k)[\ell]$$

은 ℓ 에 의해 소멸하고 위수가 ℓ^{2g} 인 유한 아벨군이다. 따라서 유한 아벨군의 구조론에 의해 $(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})^{2g}$ 와 동형이다. 다음으로 짧은 완전열

$$0 \rightarrow A(k)[\ell] \rightarrow A(k)[\ell^2] \xrightarrow{\ell} A(k)[\ell] \rightarrow 0$$

을 생각하자. 위와 같은 논증으로 $A(k)[\ell^2] \cong (\mathbf{Z}/\ell^2\mathbf{Z})^{2g}$ 를 얻는다. 지수에 관한 귀납법을 쓰면 $A(k)[\ell^m] \cong (\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z})^{2g}$ 이다. k 의 특성과 서로소인 합성수 n 에 대해서는 일차 성분들을 취하면 $A(k)$ 의 n -꼬임 부분의 올바른 형태를 얻는다. (8) 의 증명도 완전히 같은 방식으로 진행되며, 이때 Lemma 9.10 가 어떤 $0 \leq f \leq g$ 에 대해 $A(k)[p] \cong (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^{\oplus f}$ 를 준다는 사실을 사용한다. $\square$

주 9.12. k 를 체라 하자. 아벨 다양체에는 $2 \times 4 \times 2 = 16$ 개의 서로 동치인 정의가 있다. 다음 세 성질의 집합을 생각하자.

- 사영적, 고유,
- 기하적으로 기약, 기약, 기하적으로 연결, 연결,
- 매끄러운, 기하적으로 축약.

각 집합에서 하나씩 고르고, A 를 k 위에서 선택한 성질들을 갖는 k 위의 군 스킴이라 하자. 그러면 A 는 아벨 다양체이다. “고유, 기하적으로 기약, 기하적으로 축약” 을 고르면 Definition 9.1 를 얻는다 (Varieties, Lemma 038K 를 사용하라). 가장 약한 선택은 “고유, 연결, 기하적으로 축약” 이다. 예를 들어 Morphisms, Lemma 01WC 와 Varieties, Lemma 056T 를 보라. 실제로 A 가 k 위의 고유하고 연결이며 기하적으로 축약인 군 스킴이라고 하자. 그러면 Lemmas 7.10 와 7.4 에 의해 A 는 기하적으로 기약이고, 따라서 아벨 다양체이다. 마지막으로 A/k 가 아벨 다양체이면 k 위에서 사영적이고 매끄럽다 (Proposition 9.11). 따라서 가장 강한 선택인 “사영적, 기하적으로 기약, 매끄러운” 을 만족한다.

10. 군 스킴의 작용

(G, m) 을 군이라 하고 V 를 집합이라 하자. V 위의 G 의 (왼쪽) 작용은 다음 조건을 만족하는 사상 $a : G \times V \rightarrow V$ 로 주어짐을 상기하자.

- (1) (결합법칙) 모든 $g, g' \in G$ 와 $v \in V$ 에 대해 $a(m(g, g'), v) = a(g, a(g', v))$ 이다.
- (2) (항등원) 모든 $v \in V$ 에 대해 $a(e, v) = v$ 이다.

또한 V 를 G -집합이라고 한다. 이는 보통 표기에서 a 를 생략한다는 뜻이며, 엄밀히 말하면 표기의 남용이다. G -집합의 사상 $\psi : V \rightarrow V'$ 은 모든 $v \in V$ 에 대해 $\psi(a(g, v)) = a(g, \psi(v))$ 를 만족하는 임의의 집합 사상이다.

정의 10.1. S 를 스킴이라 하고 (G, m) 을 S 위의 군 스킴이라 하자.

- (1) G 의 스킴 X/S 위의 작용은, 모든 T/S 에 대해 사상 $a : G(T) \times X(T) \rightarrow X(T)$ 가 $X(T)$ 위에 $G(T)$ -집합의 구조를 정의하도록 하는 S 위의 사상 $a : G \times_S X \rightarrow X$ 이다.
- (2) X, Y 가 각각 G 의 작용을 갖춘 S 위의 스킴이라고 하자. 등변 사상, 더 정확히는 G -등변 사상 $\psi : X \rightarrow Y$ 는, 모든 T/S 에 대해 사상 $\psi : X(T) \rightarrow Y(T)$ 가 $G(T)$ -집합의 사상이 되도록 하는 S 위의 스킴 사상이다.

(1) 의 상황에서 이는 다음 두 도식이 가환임을 뜻한다.

$$(10.1.1) \quad \begin{array}{ccc} G \times_S G \times_S X & \xrightarrow{1_G \times a} & G \times_S X \\ m \times 1_X \downarrow & & \downarrow a \\ G \times_S X & \xrightarrow{a} & X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} G \times_S X & \xrightarrow{a} & X \\ e \times 1_X \uparrow & \nearrow 1_X & \\ X & & \end{array}$$

(2) 의 상황에서는 단지 다음 도식이 가환임을 뜻한다.

$$\begin{array}{ccc} G \times_S X & \xrightarrow{\text{id} \times \psi} & G \times_S Y \\ a \downarrow & & \downarrow a \\ X & \xrightarrow{\psi} & Y \end{array}$$

정의 10.2. $S, G \rightarrow S, X \rightarrow S$ 가 Definition 10.1 에서와 같다고 하자. $a : G \times_S X \rightarrow X$ 를 X/S 위의 G 의 작용이라 하자. 모든 S 위의 스킴 T 에 대해 $a : G(T) \times X(T) \rightarrow X(T)$ 가 집합 $X(T)$ 위의 군 $G(T)$ 의 자유 작용이면 이 작용을 자유라고 한다.

보조정리 10.3. Definition 10.2 의 상황을 생각하자. 작용 a 가 자유일 필요충분조건은

$$G \times_S X \rightarrow X \times_S X, \quad (g, x) \mapsto (a(g, x), x)$$

가 단사사상인 것이다.

증명. 정의에서 바로 따른다. □

11. 주동차 공간

Cohomology on Sites, Definition 03AH 에서 사이트 위 군의 층에 대한 토서를 정의하였다. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 를 위상이라 하고 (G, m) 을 S 위의 군 스킴이라 하자. τ 는 표준 위상보다 강하므로 (Descent, Lemma 023Q 를 보라), $\underline{G}$ 는 (Sites, Definition 00WR 를 보라) $(Sch/S)_\tau$ 위의 군의 층이다. 따라서 $(Sch/S)_\tau$ 위의 $\underline{G}$ -토서가 무엇인지 이미 알고 있다. 이 층이 표현 가능하면 특별한 상황이 생긴다. 다음 정의에서는 표현 스킴이 $\underline{G}$ -토서라는 것이 무엇인지 직접 정의한다.

정의 11.1. S 를 스킴이라 하고 (G, m) 을 S 위의 군 스킴이라 하자. X 를 S 위의 스킴이라 하고 $a : G \times_S X \rightarrow X$ 를 X 위의 G 의 작용이라 하자.

- (1) 유도된 스킴 사상 $G \times_S X \rightarrow X \times_S X, (g, x) \mapsto (a(g, x), x)$ 가 S 위의 스킴의 동형사상이면, X 를 유사 G -토서라 하거나 X 가 G 아래에서 형식적으로 주동차라고 한다.
- (2) 유사 G -토서 X 에 대해, G 가 G 위에 왼쪽 곱셈으로 작용할 때 S 위의 G -등변 동형사상 $G \rightarrow X$ 가 존재하면 이를 자명하다고 한다.

$S' \rightarrow S$ 가 스킴의 사상이면, S 위의 유사 G -토서의 풀백 $X_{S'}$ 가 S' 위의 유사 $G_{S'}$ -토서임은 분명하다.

보조정리 11.2. Definition 11.1 의 상황을 생각하자.

- (1) 스킴 X 가 유사 G -토서일 필요충분조건은, S 위의 모든 스킴 T 에 대해 집합 $X(T)$ 가 공집합이거나 $X(T)$ 위의 군 $G(T)$ 의 작용이 단순 추이적인 것이다.
- (2) 유사 G -토서 X 가 자명한 필요충분조건은 사상 $X \rightarrow S$ 가 절단을 갖는 것이다.

증명. 생략한다. □

정의 11.3. S 를 스킴이라 하고 (G, m) 을 S 위의 군 스킴이라 하자. X 를 S 위의 유사 G -토서라 하자.

- (1) 각 $X_{S_i} \rightarrow S_i$ 가 절단을 갖도록 하는 (즉 자명한 유사 G_{S_i} -토서가 되도록 하는) fpqc 덮개³ $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 가 존재하면, X 를 주동차 공간 또는 G -토서라고 한다.
- (2) $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자. 각 $X_{S_i} \rightarrow S_i$ 가 절단을 갖도록 하는 τ 덮개 $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 가 존재하면 X 를 τ 위상의 G -토서, τ G -토서, 또는 단순히 τ 토서라고 한다.
- (3) X 가 G -토서이고 $\acute{e}tale$ 위상에 대한 토서이면 이를 준등자명이라고 한다.
- (4) X 가 G -토서이고 Zariski 위상에 대한 토서이면 이를 국소 자명이라고 한다.

때로 “ X 를 S 위의 G -토서라 하자” 라는 말로, X 가 S 위의 스킴이고 G 의 작용을 갖추어 S 위의 주동차 공간이 됨을 나타낸다. 다음으로 두 표기가 모두 적용될 때 이것이 앞에서 도입한 표기와 일치함을 보인다.

보조정리 11.4. S 를 스킴이라 하고 (G, m) 을 S 위의 군 스킴이라 하자. X 를 S 위의 스킴이라 하고 $a : G \times_S X \rightarrow X$ 를 X 위의 G 의 작용이라 하자. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자. X 가 τ -위상의 G -토서일 필요충분조건은 $\underline{X}$ 가 $(Sch/S)_\tau$ 위의 $\underline{G}$ -토서인 것이다.

³이는 기본형의 토서가 fpqc 덮개 위에서 자명한 유사 토서라는 뜻이다. 이것이 [ABD+66, Exposé IV, 6.5] 의 정의이다. 우리는 대개 fppf 위상에서 작업하므로 다소 불편하다.

증명. 생략한다. $\square$

주 11.5. (G, m) 을 스킴 S 위의 군 스킴이라 하자. 이 상황에서는 다음과 같은 자연스러운 질문들이 있다.

- (1) $X \rightarrow S$ 가 유사 G -토서이고 $X \rightarrow S$ 가 전사이면, X 는 반드시 G -토서인가?
- (2) $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 모든 $\underline{G}$ -토서는 표현 가능한가? 다시 말해, 모든 $\underline{G}$ -토서는 fppf G -토서에서 오는가?
- (3) 모든 G -토서는 fppf(각각 smooth, 각각 étale, 각각 Zariski) 토서인가?

일반적으로 이 질문들에 대한 답은 아니다. 긍정적인 답을 얻으려면 $G \rightarrow S$ 에 추가 조건을 부과해야 한다. 예를 들면 다음과 같다. S 가 체의 스펙트럼이면 $\{X \rightarrow S\}$ 가 X 를 자명화하는 fpqc 덮개이므로 (1) 의 답은 그렇다. $G \rightarrow S$ 가 아핀이면 (2) 의 답은 그렇다 (Descent, Lemma 0245 에서 따른다). $G = GL_{n,S}$ 이면 (3) 의 답은 그렇고, 실제로 모든 $GL_{n,S}$ -토서는 국소 자명하다 (Descent, Lemma 05B2 에서 따른다).

12. 등변 준연접층

우리는 “함수” 를 “공간” 의 쌍대로 생각한다. 따라서 공간 사이의 사상이 주어지면 함수 위의 사상은 반대 방향으로 간다. 또한 가군층의 절단을 “함수” 로 생각한다. 이 관점은 다음 정의에서 선택한 화살표의 방향을 자연스럽게 이끈다.

정의 12.1. S 를 스킴이라 하고 (G, m) 을 S 위의 군 스킴이라 하며, $a : G \times_S X \rightarrow X$ 를 X/S 위의 군 스킴 G 의 작용이라 하자. G -등변 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군, 또는 간단히 등변 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군은 쌍 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 이다. 여기서 $\mathcal{F}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이고, α 는 다음과 같은 $\mathcal{O}_{G \times_S X}$ -가군 사상이다.

$$\alpha : a^* \mathcal{F} \longrightarrow \text{pr}_1^* \mathcal{F}$$

여기서 $\text{pr}_1 : G \times_S X \rightarrow X$ 는 사영이고 다음 조건을 만족한다.

- (1) 다음 도식이 $\mathcal{O}_{G \times_S G \times_S X}$ -가군의 범주에서 가환이다.

$$\begin{array}{ccc} (1_G \times a)^* \text{pr}_1^* \mathcal{F} & \xrightarrow{\text{pr}_{12}^* \alpha} & \text{pr}_2^* \mathcal{F} \\ (1_G \times a)^* \alpha \uparrow & & \uparrow (m \times 1_X)^* \alpha \\ (1_G \times a)^* a^* \mathcal{F} & \xlongequal{\quad} & (m \times 1_X)^* a^* \mathcal{F} \end{array}$$

- (2) 풀백

$$(e \times 1_X)^* \alpha : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

은 항등사상이다.

설명은 Equation (10.1.1) 의 관련 도식들과 비교하라.

첫째 도식의 가환성은 $(e \times 1_X)^* \alpha$ 가 $\mathcal{F}$ 위의 멱등 연산자임을 보장한다. 따라서 조건 (2) 는 단지 이 연산자가 동형사상이라는 조건이다.

보조정리 12.2. S 를 스킴이라 하고 G 를 S 위의 군 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 G -작용을 갖춘 S -스킴들 사이의 G -등변 사상이라 하자. 규칙 $(\mathcal{F}, \alpha) \mapsto (f^* \mathcal{F}, (1_G \times f)^* \alpha)$ 은 G -등변 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주에서 G -등변 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군의 범주로 가는 함수를 정의한다.

증명. 생략한다. $\square$

한 가지 예를 들자.

예 12.3. A 를 $\mathbf{Z}$ -등급환이라 하자. 즉 A 에는 직합 분해 $A = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} A_n$ 가 주어지고 $A_n \cdot A_m \subset A_{n+m}$ 이다. $X = \text{Spec}(A)$ 로 두자. 그러면 환 준동형 $\mu : A \rightarrow A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}]$, $f \mapsto f \otimes x^{\deg(f)}$ 로부터 $\mathbf{G}_m$ -작용

$$a : \mathbf{G}_m \times X \longrightarrow X$$

을 얻는다. 실제로 이를 확인하려면 다음 도식이 가환임을 확인해야 한다.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\mu} & A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}] \\ \mu \downarrow & & \downarrow \mu \otimes 1 \\ A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}] & \xrightarrow{1 \otimes m} & A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}] \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}] \end{array}$$

여기서 $m(x) = x \otimes x$ 이다. Example 5.1 를 보라. 동차 원소에 대입하면 이는 즉시 분명하다. M 을 등급 A -가군이라 하자. Definition 12.1 의 α 로서 다음 $A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}]$ -가군 사상에 대응하는 것을 사용 하면, $\mathbf{G}_m$ -등변 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 을 얻는다.

$$M \otimes_{A, \mu} (A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}]) \longrightarrow M \otimes_{A, \text{id}_A \otimes 1} (A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}])$$

이 사상은 등차인 $m \in M$ 에 대해 $m \otimes 1 \otimes 1$ 을 $m \otimes 1 \otimes x^{\deg(m)}$ 로 보낸다.

보조정리 12.4. $a : \mathbf{G}_m \times X \rightarrow X$ 를 아핀 스킴 위의 작용이라 하자. 그러면 X 는 $\mathbf{Z}$ -등급환의 스펙트럼이고, 그 작용은 Example 12.3 에서와 같다.

증명. $f \in A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 라 하자. 그러면

$$a^\sharp(f) = \sum_{n \in \mathbf{Z}} f_n \otimes x^n \quad \text{in} \quad A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}] = \Gamma(\mathbf{G}_m \times X, \mathcal{O}_{\mathbf{G}_m \times X})$$

로 쓸 수 있으며, 이는 A 의 유일하게 정해지는 f_n 들로 이루어진 유한합이다. 따라서 사상 $A \rightarrow A$, $f \mapsto f_n$ 을 얻는다. a 가 작용이므로 $x = 1$ 에서 대입하면 $f = \sum f_n$ 을 얻는다. 또한 a 가 작용이므로

$$\sum (f_n)_m \otimes x^m \otimes x^n = \sum f_n x^n \otimes x^n$$

을 얻는다 (Example 12.3 의 계산과 비교하라). 따라서 $n \neq m$ 이면 $(f_n)_m = 0$ 이고 $(f_n)_n = f_n$ 이다. 그러므로

$$A_n = \{f \in A \mid f_n = f\}$$

로 두면 $A = \sum A_n$ 을 얻는다. 한편 위 상황에서 $f = 0$ 이면 $f_n = 0$ 이므로 이 합은 직합이어야 한다. $\square$

보조정리 12.5. A 를 등급환이라 하고 $X = \text{Spec}(A)$ 에 Example 12.3 의 작용 $a : \mathbf{G}_m \times X \rightarrow X$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathbf{G}_m$ -등변 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$ 에는 표준적인 등급이 있어서 등급 A -가군이 되며, 동형사상 $\widetilde{M} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 (Schemes, Lemma 01IA) $\mathbf{G}_m$ -등변 가군의 동형사상이다. 여기서 $\widetilde{M}$ 위의 $\mathbf{G}_m$ -등변 구조는 Example 12.3 에서 온 것이다.

증명. 가군 M 에 대해 Lemma 12.4 의 논증을 반복하여 이를 증명할 수 있다. 또는 $\mathcal{F}$ 를 제곱이 영인 아이디얼로 보아 스킴 $(X', \mathcal{O}_{X'}) = (X, \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{F})$ 을 생각할 수 있다. X 와 $\mathcal{F}$ 위의 작용을 사용하여 자연스러운 작용 $a' : \mathbf{G}_m \times X' \rightarrow X'$ 을 정의할 수 있다. 이제 Lemma 12.4 를 X' 에 적용하면 결론을 얻는다. 이 논증의 좋은 점은 A 와 M 의 등급이 양립함을, 즉 M 이 등급 A -가군임을 즉시 보여 준다는 것이다. 세부 사항은 생략한다. $\square$

13. 준군

준군은 모든 사상이 동형사상인 범주임을 상기하자. Categories, Definition 0018 를 보라. 따라서 준군에는 대상들의 집합 Ob , 화살표들의 집합 Arrows , 시점 사상과 종점 사상 $s, t : \text{Arrows} \rightarrow \text{Ob}$, 그리고 합성법칙 $c : \text{Arrows} \times_{s, \text{Ob}, t} \text{Arrows} \rightarrow \text{Arrows}$ 가 있다. 이 사상들은 정확히 다음 공리들을 만족한다.

- (1) (결합법칙) 사상 $\text{Arrows} \times_{s, \text{Ob}, t} \text{Arrows} \times_{s, \text{Ob}, t} \text{Arrows} \rightarrow \text{Arrows}$ 로서 $c \circ (1, c) = c \circ (c, 1)$ 이다.
- (2) (항등원) 다음을 만족하는 사상 $e : \text{Ob} \rightarrow \text{Arrows}$ 가 존재한다.
 - (a) 사상 $\text{Ob} \rightarrow \text{Ob}$ 로서 $s \circ e = t \circ e = \text{id}$ 이다.
 - (b) 사상 $\text{Arrows} \rightarrow \text{Arrows}$ 로서 $c \circ (1, e \circ s) = c \circ (e \circ t, 1) = 1$ 이다.
- (3) (역원) 다음을 만족하는 사상 $i : \text{Arrows} \rightarrow \text{Arrows}$ 가 존재한다.

- (a) 사상 $\text{Arrows} \rightarrow \text{Ob}$ 로서 $s \circ i = t, t \circ i = s$ 이다.
 (b) 사상 $\text{Arrows} \rightarrow \text{Arrows}$ 로서 $c \circ (1, i) = e \circ t$ 이고 $c \circ (i, 1) = e \circ s$ 이다.

이 경우 사상 e 와 i 는 유일하게 정해지고 i 는 전단사이다. $(\text{Ob}', \text{Arrows}', s', t', c')$ 가 둘째 준군 범주라고 하자. 그러면 함수 $f : (\text{Ob}, \text{Arrows}, s, t, c) \rightarrow (\text{Ob}', \text{Arrows}', s', t', c')$ 는 다음을 만족하는 두 집합 사상 $f : \text{Ob} \rightarrow \text{Ob}'$ 와 $f : \text{Arrows} \rightarrow \text{Arrows}'$ 로 주어진다. $s' \circ f = f \circ s, t' \circ f = f \circ t$, 그리고 $c' \circ (f, f) = f \circ c$ 이다. 항등원과 역원과의 양립성은 자동으로 따른다. 아래에서 이를 사용한다. 일반 범주의 경우에는 항등원과의 양립성을 별도로 부과해야 함에 주의하라.

정의 13.1. S 를 스킴이라 하자.

- (1) S 위의 준군 스킴, 또는 간단히 S 위의 준군은 오중쌍 (U, R, s, t, c) 이다. 여기서 U 와 R 은 S 위의 스킴이고, $s, t : R \rightarrow U$ 와 $c : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 는 S 위의 스킴 사상이며 다음 성질을 갖는다. S 위의 모든 스킴 T 에 대해 오중쌍

$$(U(T), R(T), s, t, c)$$

은 위에서 설명한 의미의 준군 범주이다.

- (2) S 위의 준군 스킴의 사상 $f : (U, R, s, t, c) \rightarrow (U', R', s', t', c')$ 은 스킴 사상 $f : U \rightarrow U'$ 와 $f : R \rightarrow R'$ 로 주어지며 다음 성질을 갖는다. S 위의 모든 스킴 T 에 대해 사상들 f 는 준군 범주 $(U(T), R(T), s, t, c)$ 에서 준군 범주 $(U'(T), R'(T), s', t', c')$ 로 가는 함수를 정의한다.

(U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군이라 하자. 정의 앞의 설명과 Yoneda 보조정리에 의해, S 위의 유일한 스킴 사상 $e : U \rightarrow R$ 와 $i : R \rightarrow R$ 가 존재하여, S 위의 모든 스킴 T 에 대해 유도된 사상 $e : U(T) \rightarrow R(T)$ 는 항등원이고 $i : R(T) \rightarrow R(T)$ 는 준군 범주의 역원이다. 칠중쌍 (U, R, s, t, c, e, i) 는 위 공리 (1), (2) (a), (2)(b), (3)(a), (3)(b) 각각에 대응하는 가환도식을 만족한다. 역으로 이 성질을 갖는 칠중쌍이 주어지면 오중쌍 (U, R, s, t, c) 는 준군 스킴이다. i 는 동형사상이고 e 는 s 와 t 모두의 절단임을 유의하라. 또한 S 위의 준군 스킴이 주어지면

$$j = (t, s) : R \longrightarrow U \times_S U$$

로 표기한다. 이는 위 Section 3 의 규약과 양립한다. 항등원과 역원의 존재를 강조하려고 때로 “ (U, R, s, t, c, e, i) 를 S 위의 준군이라 하자” 라고 말한다.

보조정리 13.2. S 위의 준군 스킴 (U, R, s, t, c) 가 주어지면 사상 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 는 전동치관계이다.

증명. 생략한다. 정의를 연습하기에 좋은 문제이다. □

보조정리 13.3. S 위의 동치관계 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 가 주어지면 이를 S 위의 준군 (U, R, s, t, c) 로 확장하는 방법은 유일하다.

증명. 생략한다. 정의를 연습하기에 좋은 문제이다. □

보조정리 13.4. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군이라 하자. 다음 가환도식에서

$$\begin{array}{ccccc}
 & & U & & \\
 & \swarrow t & & \nwarrow t & \\
 R & \xleftarrow{pr_0} & R \times_{s, U, t} R & \xrightarrow{c} & R \\
 \downarrow s & & \downarrow pr_1 & & \downarrow s \\
 U & \xleftarrow{t} & R & \xrightarrow{s} & U
 \end{array}$$

아래쪽 두 사각형은 섬유곱 사각형이다. 또한 위쪽 삼각형도 (실제로는 사각형이다) *Cartesian* 이다.

증명. 생략한다. 정의와 대수기하학의 함수적 관점을 연습하는 문제이다. □

보조정리 13.5. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c, e, i) 를 S 위의 준군이라 하자. 다음 도식은 가환이다.

$$(13.5.1) \quad \begin{array}{ccccc} R \times_{t,U,t} R & \xrightarrow{pr_1} & R & \xrightarrow{t} & U \\ \downarrow (pr_0, co(i,1)) & \searrow pr_0 & \downarrow id_R & & \downarrow id_U \\ R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow{c} & R & \xrightarrow{t} & U \\ \downarrow pr_1 & \searrow pr_0 & \downarrow s & & \\ R & \xrightarrow{s} & U & \xrightarrow{t} & \end{array}$$

주어진 수직 사상들을 통해 위쪽 두 행은 동형이다. 왼쪽 아래의 두 사각형은 *Cartesian* 이다.

증명. 도식의 가환성은 준군의 공리에서 따른다. 준군의 언어로 보면 왼쪽 위 수직 화살표는 종점이 같은 사상들의 쌍 (α, β) 를 사상들의 쌍 $(\alpha, \alpha^{-1} \circ \beta)$ 로 보낸다. 임의의 준군에서 이는 $\text{Arrows} \times_{t, \text{Ob}, t} \text{Arrows}$ 와 $\text{Arrows} \times_{s, \text{Ob}, t} \text{Arrows}$ 사이의 전단사를 정의한다. 따라서 보조정리의 둘째 주장이 따른다. 마지막 주장은 Lemma 13.4 에서 따른다. $\square$

보조정리 13.6. (U, R, s, t, c) 를 스킴 S 위의 준군이라 하고 $S' \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 사상 s, t, c 의 기저변환 s', t', c' 를 갖춘 기저변환 $U' = S' \times_S U$, $R' = S' \times_S R$ 는 S' 위의 준군 스킴 (U', R', s', t', c') 를 이루고, 사상들은 S 위의 준군 스킴의 사상 $(U', R', s', t', c') \rightarrow (U, R, s, t, c)$ 를 정한다.

증명. 생략한다. 힌트: $R' \times_{s', U', t'} R' = S' \times_S (R \times_{s, U, t} R)$. $\square$

14. 준군 위의 준연접층

화살표 방향의 선택에 관해서는 Section 12 의 서론을 보라.

정의 14.1. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군은 쌍 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 이다. 여기서 $\mathcal{F}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군이고, α 는 다음과 같은 $\mathcal{O}_R$ -가군 사상이다.

$$\alpha : t^* \mathcal{F} \longrightarrow s^* \mathcal{F}$$

또한 다음 조건을 만족한다.

- (1) 다음 도식이 $\mathcal{O}_{R \times_{s, U, t} R}$ -가군의 범주에서 가환이다.

$$\begin{array}{ccc} pr_1^* t^* \mathcal{F} & \xrightarrow{pr_1^* \alpha} & pr_1^* s^* \mathcal{F} \\ \parallel & & \parallel \\ pr_0^* s^* \mathcal{F} & & c^* s^* \mathcal{F} \\ \swarrow pr_0^* \alpha & & \swarrow c^* \alpha \\ pr_0^* t^* \mathcal{F} & \xlongequal{\quad} & c^* t^* \mathcal{F} \end{array}$$

- (2) 당김

$$e^* \alpha : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

은 항등사상이다.

Lemma 13.4 의 가환도식들과 비교하라.

첫째 도식의 가환성은 연산자 $e^* \alpha$ 가 멱등이 되도록 강제한다. 따라서 둘째 조건은 $e^* \alpha$ 가 동형사상이라는 조건으로 다시 쓸 수 있다. 실제로 이 조건은 α 가 동형사상임을 함의한다.

보조정리 14.2. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $(\mathcal{F}, \alpha)$ 가 (U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군이면 α 는 동형사상이다.

증명. Definition 14.1 의 가환도식을 사상 $(i, 1) : R \rightarrow R \times_{s, U, t} R$ 로 당기자. 그러면 $i^* \alpha \circ \alpha = s^* e^* \alpha$ 임을 알 수 있다. 사상 $(1, i)$ 로 당기면 관계 $\alpha \circ i^* \alpha = t^* e^* \alpha$ 를 얻는다. 둘째 가정에 의해 이 사상들은 항등사상이다. 따라서 $i^* \alpha$ 는 α 의 역이다. $\square$

보조정리 14.3. S 를 스킴이라 하고 S 위의 준군 스킴의 사상 $f : (U, R, s, t, c) \rightarrow (U', R', s', t', c')$ 를 생각하자. 다음으로 주어지는 당김 f^* 는

$$(\mathcal{F}, \alpha) \mapsto (f^* \mathcal{F}, f^* \alpha)$$

(U', R', s', t', c') 위의 준연접층의 범주에서 (U, R, s, t, c) 위의 준연접층의 범주로 가는 함수를 정의한다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 14.4. S 를 스킴이라 하고 S 위의 준군 스킴의 사상 $f : (U, R, s, t, c) \rightarrow (U', R', s', t', c')$ 를 생각하자. 다음을 가정한다.

- (1) $f : U \rightarrow U'$ 는 준콤팩트이고 준분리이다.
- (2) 다음 사각형은 *Cartesian* 이다.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\quad} & R' \\ t \downarrow & & \downarrow t' \\ U & \xrightarrow{\quad} & U' \end{array}$$

- (3) s' 와 t' 는 평탄하다.

그러면 다음으로 주어지는 직접상 f_* 는

$$(\mathcal{F}, \alpha) \mapsto (f_* \mathcal{F}, f_* \alpha)$$

(U, R, s, t, c) 위의 준연접층의 범주에서 (U', R', s', t', c') 위의 준연접층의 범주로 가는 함수를 정의하며, Lemma 14.3 에서 정의한 당김의 오른쪽 수반이다.

증명. $U \rightarrow U'$ 가 준콤팩트이고 준분리이므로 f_* 는 준연접층을 준연접층으로 보낸다 (Schemes, Lemma 01LC). 또한 다음 사각형들이 *Cartesian* 이므로

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\quad} & R' \\ t \downarrow & & \downarrow t' \\ U & \xrightarrow{\quad} & U' \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\quad} & R' \\ s \downarrow & & \downarrow s' \\ U & \xrightarrow{\quad} & U' \end{array}$$

$(t')^* f_* \mathcal{F} = f_* t^* \mathcal{F}$ 와 $(s')^* f_* \mathcal{F} = f_* s^* \mathcal{F}$ 를 얻는다. Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 를 보라. 따라서 $f_* \alpha$ 를 $(t')^* f_* \mathcal{F} \rightarrow (s')^* f_* \mathcal{F}$ 인 사상으로 생각할 수 있다. 같은 논증으로 $f_* \alpha$ 가 코사이클 조건을 만족함을 알 수 있다. 환 달린 공간 위 가군의 당김과 직접상은 서로 수반이므로 이 함수는 당김 함수의 오른쪽 수반이다. 몇 가지 세부 사항은 생략한다. $\square$

보조정리 14.5. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군의 범주는 여극한을 갖는다.

증명. $i \mapsto (\mathcal{F}_i, \alpha_i)$ 를 지표범주 $\mathcal{I}$ 위의 도식이라 하자. U 위의 준연접층인 여극한 $\mathcal{F} = \text{colim } \mathcal{F}_i$ 를 만들 수 있다. Schemes, Section 01LA 를 보라. 여극한은 당김과 가환하므로 $s^* \mathcal{F} = \text{colim } s^* \mathcal{F}_i$ 이고, 마찬가지로 $t^* \mathcal{F} = \text{colim } t^* \mathcal{F}_i$ 이다. 따라서 $\alpha = \text{colim } \alpha_i$ 로 둘 수 있다. $(\mathcal{F}, \alpha)$ 가 (U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군의 범주에서 이 도식의 여극한임을 보이는 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 14.6. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. s, t 가 평탄하면 (U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군의 범주는 아벨 범주이다.

증명. $\varphi : (\mathcal{F}, \alpha) \rightarrow (\mathcal{G}, \beta)$ 를 (U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군의 준동형이라 하자. s 가 평탄하므로

$$0 \rightarrow s^* \text{Ker}(\varphi) \rightarrow s^* \mathcal{F} \rightarrow s^* \mathcal{G} \rightarrow s^* \text{Coker}(\varphi) \rightarrow 0$$

은 완전하고, t 에 의한 당김에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 α 와 β 는 코사이클 조건을 만족하는 동형사상 $\kappa : t^* \text{Ker}(\varphi) \rightarrow s^* \text{Ker}(\varphi)$ 와 $\lambda : t^* \text{Coker}(\varphi) \rightarrow s^* \text{Coker}(\varphi)$ 를 유도한다. 이제 $(\text{Ker}(\varphi), \kappa)$ 와 $(\text{Coker}(\varphi), \lambda)$ 가 (U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군의 범주에서 각각 핵과 여핵임을 바로 확인할 수 있다. 또한 $\text{Coim}(\varphi) = \text{Im}(\varphi)$ 라는 조건은 U 위에서 성립하므로 따른다. $\square$

15. 준연접 가군의 여극한

이 절에서는 적절한 가정 아래 준군 위의 모든 준연접 가군이 “작은” 준연접 가군들의 여과 여극한이라는 몇 가지 기술적 결과를 증명한다.

보조정리 15.1. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하고 s, t 가 평탄하고 준콤팩트이며 준분리라고 가정하자. U 위의 임의의 준연접 가군 $\mathcal{G}$ 에 대해 표준 동형사상 $\alpha : t^* s_* t^* \mathcal{G} \rightarrow s^* s_* t^* \mathcal{G}$ 가 존재하여 $(s_* t^* \mathcal{G}, \alpha)$ 를 (U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군으로 만든다. 이 구성은 함자

$$QCoh(\mathcal{O}_U) \longrightarrow QCoh(U, R, s, t, c)$$

를 정의하며, 망각 함자 $(\mathcal{F}, \beta) \mapsto \mathcal{F}$ 의 오른쪽 수반이다.

증명. 준콤팩트이고 준분리인 사상에 따른 준연접 가군의 직접상은 준연접이다. Schemes, Lemma 01LC 를 보라. 따라서 $s_* t^* \mathcal{G}$ 는 준연접이다. Lemma 13.4 의 표기를 쓰면

$$t^* s_* t^* \mathcal{G} = \text{pr}_{1,*} \text{pr}_0^* t^* \mathcal{G} = \text{pr}_{1,*} c^* t^* \mathcal{G} = s^* s_* t^* \mathcal{G}$$

이다. 가운데 등식은 사상 $R \times_{s,U,t} R \rightarrow U$ 로서 $t \circ c = t \circ \text{pr}_0$ 이기 때문이고, 첫째와 마지막 등식은 Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 에 의해 이 단계들에서 기저변환과 직접상이 가환하기 때문이다.

α 에 대한 Definition 14.1 의 코사이클 조건과 수반성을 확인하기 위해 구성을 $\mathcal{G} \mapsto (s_* t^* \mathcal{G}, \alpha)$ 의 다른 방식으로 설명하자. R 위의 동치관계 $R \times_{t,U,t} R$ 에 결부된 준군 스킴 $(R, R \times_{t,U,t} R, \text{pr}_0, \text{pr}_1, \text{pr}_{02})$ 를 생각하자. Lemma 13.3 를 보라. 준군 스킴의 사상

$$f : (R, R \times_{t,U,t} R, \text{pr}_1, \text{pr}_0, \text{pr}_{02}) \longrightarrow (U, R, s, t, c)$$

이 있다. 이는 $s : R \rightarrow U$ 와 $(r_0, r_1) \mapsto r_0^{-1} \circ r_1$ 로 주어지는 $R \times_{t,U,t} R \rightarrow R$ 에 의해 정해진다. 필요한 도식들의 가환성 확인은 생략한다. $t, s : R \rightarrow U$ 는 준콤팩트이고 준분리이며 평탄하고, Lemma 13.5 에 의해 다음 사각형이 Cartesian 이다.

$$\begin{array}{ccc} R \times_{t,U,t} R & \xrightarrow{(r_0, r_1) \mapsto r_0^{-1} \circ r_1} & R \\ \text{pr}_0 \downarrow & & \downarrow t \\ R & \xrightarrow{s} & U \end{array}$$

따라서 Lemma 14.4 를 f 에 적용할 수 있다. 그러므로 f 에 따른 준연접 가군의 직접상과 당김은 수반 함자이다. 증명을 마치기 위해 이 함자들을 위에서 설명한 함자들과 식별하자. 먼저

$$t^* : QCoh(\mathcal{O}_U) \longrightarrow QCoh(R, R \times_{t,U,t} R, \text{pr}_1, \text{pr}_0, \text{pr}_{02})$$

는 동치이다. 실제로 $\{t : R \rightarrow U\}$ 는 fpqc 덮개이므로 준연접층의 하강 이론을 적용할 수 있다. Descent, Proposition 023T 를 보라.

f 에 따른 직접상 앞에 동치 t^* 를 합성한 것은 $\mathcal{G}$ 를 $(s_* t^* \mathcal{G}, \alpha)$ 로 보낸다. 이 방식으로 얻은 동형사상 α 가 위에서 구성한 것과 같다는 확인은 생략한다.

f 에 따른 당김 뒤에 동치 t^* 의 역을 합성한 것은 $(\mathcal{F}, \beta)$ 를 다음 대상으로 보낸다. $\{t : R \rightarrow U\}$ 에 관하여 $s^*\mathcal{F}$ 를 하강시킨 것인데, 그 하강 데이터 γ 는 $R \times_{t,U,t} R$ 위에서 $(r_0, r_1) \mapsto r_0^{-1} \circ r_1$ 에 의한 β 의 당김이다. 동형사상 $\beta : t^*\mathcal{F} \rightarrow s^*\mathcal{F}$ 를 생각하자. $\{t : R \rightarrow U\}$ 에 관한 $t^*\mathcal{F}$ 위의 표준 하강 데이터 (Descent, Definition 023D) 는 β 를 통해 다음 사상으로 옮겨진다.

$$\mathrm{pr}_0^* s^* \mathcal{F} \xrightarrow{\mathrm{pr}_0^* \beta^{-1}} \mathrm{pr}_0^* t^* \mathcal{F} \xrightarrow{\mathrm{can}} \mathrm{pr}_1^* t^* \mathcal{F} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1^* \beta} \mathrm{pr}_1^* s^* \mathcal{F}$$

β 가 코사이클 조건을 만족하므로 이는 $(r_0, r_1) \mapsto r_0^{-1} \circ r_1$ 에 의한 β 의 당김과 같다. 이를 보려면 Definition 14.1 의 실제 코사이클 관계를 사상 $(\mathrm{pr}_0, c \circ (i, 1)) : R \times_{t,U,t} R \rightarrow R \times_{s,U,t} R$ 로 당기면 된다. 이 사상은 Lemma 13.5 의 가환도식에도 나타난다. 따라서 $(s^*\mathcal{F}, \gamma)$ 는 $(t^*\mathcal{F}, \mathrm{can})$ 과 동형이다. 결론적으로 f 에 따른 당김 뒤에 동치 t^* 의 역을 합성한 것은 망각 함자 $(\mathcal{F}, \beta) \mapsto \mathcal{F}$ 와 동형이다. $\square$

주 15.2. Lemma 15.1 의 상황에서 망각 함자를

$$F : QCoh(U, R, s, t, c) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_U), \quad (\mathcal{F}, \beta) \mapsto \mathcal{F}$$

로 나타내고, 보조정리에서 구성한 오른쪽 수반을

$$G : QCoh(\mathcal{O}_U) \rightarrow QCoh(U, R, s, t, c), \quad \mathcal{G} \mapsto (s_* t^* \mathcal{G}, \alpha)$$

로 나타내자. 그러면 $(\mathcal{F}, \beta)$ 에서 계산한 수반의 단위원 $\eta : \mathrm{id} \rightarrow G \circ F$ 는 다음 사상으로 주어진다.

$$\mathcal{F} \rightarrow s_* s^* \mathcal{F} \xrightarrow{\beta^{-1}} s_* t^* \mathcal{F}$$

확인 은 생략한다.

보조정리 15.3. $f : Y \rightarrow X$ 를 스킵의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군, $\mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하고, $\varphi : \mathcal{G} \rightarrow f^* \mathcal{F}$ 를 가군 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) φ 는 단사이다.
- (2) f 는 준콤팩트이고 준분리이며 평탄하고 전사이다.
- (3) X, Y 는 국소 *Noetherian* 이다.
- (4) $\mathcal{G}$ 는 연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이다.

다음 당김으로 정의되는 $\mathcal{F} \cap f_* \mathcal{G}$ 는

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & f_* f^* \mathcal{F} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F} \cap f_* \mathcal{G} & \longrightarrow & f_* \mathcal{G} \end{array}$$

연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. Cohomology of Schemes, Lemma 01XZ 의 연접 가군의 특징과, 연접 가군들이 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 의 Serre 부분범주를 이룬다는 사실을 자유롭게 사용하겠다. Cohomology of Schemes, Lemma 01Y1 를 보라. f 가 절단 σ 를 가지면 $\mathcal{F} \cap f_* \mathcal{G}$ 는 $\sigma^* \mathcal{G} \rightarrow \sigma^* f^* \mathcal{F} = \mathcal{F}$ 의 상에 포함되므로 연접이다. 일반적으로 $\mathcal{F} \cap f_* \mathcal{G}$ 가 연접임을 보이려면 $f^*(\mathcal{F} \cap f_* \mathcal{G})$ 가 연접임을 보이면 충분하다 (Descent, Lemma 05AZ 를 보라). f 가 평탄하므로 이는 $f^* \mathcal{F} \cap f^* f_* \mathcal{G}$ 와 같다. f 가 평탄하고 준콤팩트이며 준분리이므로 $f^* f_* \mathcal{G} = p_* q^* \mathcal{G}$ 이고, 여기서 $p, q : Y \times_X Y \rightarrow Y$ 는 사영들이다. Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 를 보라. p 가 절단을 가지므로 결론을 얻는다. $\square$

S 를 스킵이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 스킵들로 이루어진 준군이라 하자. U 가 국소 *Noetherian* 이라고 가정하자. 다음 보조정리에서는 (U, R, s, t, c) 위의 준연접층 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 에 대해 $\mathcal{F}$ 가 연접 $\mathcal{O}_U$ -가군이면 이를 연접이라고 한다.

보조정리 15.4. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킵이라 하고 다음을 가정하자.

- (1) U, R 는 *Noetherian* 이다.
- (2) s, t 는 평탄하고 준콤팩트이며 준분리이다.

그러면 (U, R, s, t, c) 위의 모든 준연접 가군 $(\mathcal{F}, \beta)$ 는 연접 가군들의 여과 여극한이다.

증명. 국소 Noetherian 스킴 위 연접 가군에 관한 Cohomology of Schemes, Lemma 01XZ 의 특징을 더 언급하지 않고 사용하겠다. 연접 부분가군 $\mathcal{H}_i \subset \mathcal{F}$ 들의 여과 여극한으로 $\mathcal{F} = \text{colim } \mathcal{H}_i$ 와 같이 쓸 수 있다. Cohomology of Schemes, Lemma 0GN6 를 보라. U 위의 준연접층 $\mathcal{H}$ 가 주어지면 Lemma 15.1 의 (U, R, s, t, c) 위 준연접층을 $(s_* t^* \mathcal{H}, \alpha)$ 로 나타내자. Remark 15.2 의 수반 사상 $(\mathcal{F}, \beta) \rightarrow (s_* t^* \mathcal{F}, \alpha)$ 를 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 에서 생각하자. 다음과 같이 두자.

$$(\mathcal{F}_i, \beta_i) = (\mathcal{F}, \beta) \times_{(s_* t^* \mathcal{F}, \alpha)} (s_* t^* \mathcal{H}_i, \alpha)$$

이는 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 에서 취한 섬유곱이다. $QCoh(U, R, s, t, c)$ 위에서 U 로의 제한은 Lemma 14.6 의 증명에 의해 완전함자이므로 당김 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & s_* t^* \mathcal{F} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}_i & \longrightarrow & s_* t^* \mathcal{H}_i \end{array}$$

을 얻는다. 다시 말해 $\mathcal{F}_i = \mathcal{F} \cap s_* t^* \mathcal{H}_i$ 이다. Remark 15.2 의 수반 사상에 관한 설명에 의해 이 도식은 다음 도식과 동형이다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & s_* s^* \mathcal{F} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}_i & \longrightarrow & s_* t^* \mathcal{H}_i \end{array}$$

여기서 오른쪽 수직 화살표는 다음 사상에 s_* 를 적용한 결과이다.

$$t^* \mathcal{H}_i \rightarrow t^* \mathcal{F} \xrightarrow{\beta} s^* \mathcal{F}$$

t 가 평탄하므로 이 화살표는 단사이다. 따라서 Lemma 15.3 에 의해 $\mathcal{F}_i$ 는 연접이다. 마지막으로 s 가 준콤팩트이고 준분리이므로 s_* 는 여극한과 가환한다 (Cohomology of Schemes, Lemma 07TB 를 보라). 따라서 $s_* t^* \mathcal{F} = \text{colim } s_* t^* \mathcal{H}_i$ 이고, 원하는 대로 $(\mathcal{F}, \beta) = \text{colim}(\mathcal{F}_i, \beta_i)$ 이다. $\square$

체 위의 준군을 다룰 때 유용한 흥미로운 보조정리를 제시한다. 실제로 이는 대수군의 모든 표현이 유한 차원 표현들의 여극한임을 증명하는 표준 논법이다.

보조정리 15.5. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) U, R 은 아핀이다.
- (2) $e_i \in \mathcal{O}_R(R)$ 들이 존재하여 모든 원소 $g \in \mathcal{O}_R(R)$ 를 어떤 $f_i \in \mathcal{O}_U(U)$ 에 대해 $\sum s^*(f_i) e_i$ 로 유일하게 쓸 수 있다.

그러면 (U, R, s, t, c) 위의 모든 준연접 가군 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 는 유한형 준연접 가군들의 여과 여극한이다.

증명. 가정은 $\mathcal{O}_R(R)$ 가 s 를 통한 $\mathcal{O}_U(U)$ -가군으로서 기저 e_i 를 갖는 자유가군이라는 뜻이다. 따라서 임의의 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대해 $s^* \mathcal{G}(R) = \bigoplus_i \mathcal{G}(U) e_i$ 이다. 절단을 s 로 당기는 것을 $s(-)$ 로 쓰고, 다른 사상들에 대해서도 마찬가지로 쓰겠다. (U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 와 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 를 택하자. 위의 사실에 의해 어떤 유일한 $\sigma_i \in \mathcal{F}(U)$ 에 대해

$$\alpha(t(\sigma)) = \sum s(\sigma_i) e_i$$

로 쓸 수 있다 (물론 유한 개를 제외하면 모두 영이다). 또한 $R \times_{s, U, t} R$ 위의 함수로서

$$c(e_i) = \sum \text{pr}_1(f_{ij}) \text{pr}_0(e_j)$$

로 쓸 수 있다. 그러면 Definition 14.1 의 도식이 가환한다는 것은

$$\sum \text{pr}_1(\alpha(t(\sigma_i))) \text{pr}_0(e_i) = \sum \text{pr}_1(s(\sigma_i) f_{ij}) \text{pr}_0(e_j)$$

를 뜻한다 (계산은 생략한다). $\text{pr}_0(e_l)$ 의 계수를 뽑아내면 $\alpha(t(\sigma_l)) = \sum s(\sigma_i) f_{il}$ 임을 얻는다. 따라서 원소 σ_i 들로 생성되는 부분가군 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 는 α 에 의해 보존되는 유한형 준연접 가군을 정의한다. 그러므로 이는 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 에서 $\mathcal{F}$ 의 부분대상이다. 이 부분가군은 σ 를 포함한다 (첫 번째 관계를 e 로 당겨 보면 알 수 있다). 따라서 결론을 얻는다. $\square$

독자에게 이 절의 나머지는 건너뛸 것을 권한다. S 를 스킴이라 하고, (U, R, s, t, c) 를 S 위의 스킴들로 이루어진 준군이라 하자. κ 를 기수라 하자. 이제부터 (U, R, s, t, c) 위의 준연접층 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 에 대해 $\mathcal{F}$ 가 κ -생성 $\mathcal{O}_U$ -가군이면 이를 κ -생성이라고 하겠다. Properties, Definition 077L을 보라.

보조정리 15.6. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하고 κ 를 기수라 하자. 집합 T 와 (U, R, s, t, c) 위의 κ -생성 준연접 가군들의 족 $(\mathcal{F}_t, \alpha_t)_{t \in T}$ 가 존재하여, (U, R, s, t, c) 위의 모든 κ -생성 준연접 가군은 $(\mathcal{F}_t, \alpha_t)$ 중 하나와 동형이다.

증명. U 위의 각 준연접 가군 $\mathcal{F}$ 에 대해, $(\mathcal{F}, \alpha)$ 가 (U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군이 되게 하는 사상 $\alpha : t^*\mathcal{F} \rightarrow s^*\mathcal{F}$ 들의 집합이 존재한다 (이 집합은 공집합일 수도 있다). Properties, Lemma 077M에 의해 κ -생성 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군의 동형류들로 이루어진 집합이 존재한다. $\square$

보조정리 15.7. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하고 s, t 가 평탄하다고 가정하자. (U, R, s, t, c) 위의 모든 준연접 가군 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 가 자신의 κ -생성 준연접 부분가군들의 유한 여극한이 되게 하는 기수 κ 가 존재한다.

증명. 보조정리의 명제와 이 증명에서 준연접 가군 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 의 부분가군이란 준연접 부분가군 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 로서 $\alpha(t^*\mathcal{G}) = s^*\mathcal{G}$ 가 $s^*\mathcal{F}$ 의 부분층으로서 성립하는 것을 뜻한다. s, t 가 평탄하므로 당김 s^* 와 t^* 가 완전하며, 즉 부분층을 보존하므로 이는 의미가 있다. 증명은 Properties, Lemma 077N의 증명을 되풀이한 것이다. 먼저 그 증명을 읽을 것을 권한다.

아핀 열린 덮개 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 를 택하자. 각 쌍 i, j 에 대해 아핀 열린 덮개

$$U_i \cap U_j = \bigcup_{k \in I_{ij}} U_{ijk} \quad \text{and} \quad s^{-1}(U_i) \cap t^{-1}(U_j) = \bigcup_{k \in J_{ij}} W_{ijk}.$$

를 택하자. $U_i = \text{Spec}(A_i)$, $U_{ijk} = \text{Spec}(A_{ijk})$, $W_{ijk} = \text{Spec}(B_{ijk})$ 로 쓰자. 집합 I, I_{ij}, J_{ij} 각각의 기수보다 $\geq$ 인 임의의 무한 기수 κ 를 택하자.

(U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 를 택하고 $M_i = \mathcal{F}(U_i)$, $M_{ijk} = \mathcal{F}(U_{ijk})$ 로 두자. 그러면

$$M_i \otimes_{A_i} A_{ijk} = M_{ijk} = M_j \otimes_{A_j} A_{ijk}$$

이고 α 는 동형사상

$$\alpha|_{W_{ijk}} : M_i \otimes_{A_i, t} B_{ijk} \longrightarrow M_j \otimes_{A_j, s} B_{ijk}$$

을 준다. Schemes, Lemma 01I9을 보라. 선택공리를 사용하여 사상

$$(i, j, k, m) \mapsto S(i, j, k, m)$$

을 다음과 같이 택한다. 모든 $i, j \in I$, $k \in I_{ij}$ 또는 $k \in J_{ij}$, 그리고 $m \in M_i$ 에 유한 부분집합 $S(i, j, k, m) \subset M_j$ 를 대응시켜, 어떤 $a_{m'} \in A_{ijk}$ 또는 $b_{m'} \in B_{ijk}$ 에 대해 M_{ijk} 에서

$$m \otimes 1 = \sum_{m' \in S(i, j, k, m)} m' \otimes a_{m'} \quad \text{or} \quad \alpha(m \otimes 1) = \sum_{m' \in S(i, j, k, m)} m' \otimes b_{m'}$$

가 성립하게 한다. 또한 $k \in I_{ij}$ 일 때 모든 $i, j = i, k, m$ 에 대해 $S(i, i, k, m) = \{m\}$ 로 정하자. 이와 같은 족 $S(i, j, k, m)$ 을 하나 고정한다.

각 $S_i \subset M_i$ 의 기수가 κ 이하인 부분집합들의 족 $\mathcal{S} = (S_i)_{i \in I}$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{S}' = (S'_i)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$S'_j = \bigcup_{(i, j, k, m) \text{ such that } m \in S_i} S(i, j, k, m)$$

$S_i \subset S'_i$ 이다. 또한 S'_i 는 기수가 κ 이하인 집합에 걸친 유한 집합들의 합집합이므로 그 기수도 κ 이하이다. $\mathcal{S}^{(0)} = \mathcal{S}$, $\mathcal{S}^{(1)} = \mathcal{S}'$ 로 두고 귀납적으로 $\mathcal{S}^{(n+1)} = (\mathcal{S}^{(n)})'$ 로 두자. 이어서 $\mathcal{S}^{(\infty)} = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{S}^{(n)}$ 로

둔다. $\mathcal{S}^{(\infty)} = (S_i^{(\infty)})$ 로 쓰면, 임의의 원소 $m \in S_i^{(\infty)}$ 에 대해 m 의 M_{ijk} 에서의 상은 $m' \in S_j^{(\infty)}$ 인 유한합 $\sum m' \otimes a_{m'}$ 로 쓸 수 있다. 따라서

$$N_i = A_i\text{-submodule of } M_i \text{ generated by } S_i^{(\infty)}$$

로 두면

$$N_i \otimes_{A_i} A_{ijk} = N_j \otimes_{A_j} A_{ijk} \quad \text{and} \quad \alpha(N_i \otimes_{A_i, t} B_{ijk}) = N_j \otimes_{A_j, s} B_{ijk}$$

가 M_{ijk} 또는 $M_j \otimes_{A_j, s} B_{ijk}$ 의 부분가군으로서 성립한다. 따라서 $\mathcal{G}(U_i) = N_i$ 이고 $\alpha(t^* \mathcal{G}) = s^* \mathcal{G}$ 가 $s^* \mathcal{F}$ 의 부분가군으로서 성립하는 준연접 부분가군 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 가 존재한다. 다시 말해 $(\mathcal{G}, \alpha|_{t^* \mathcal{G}})$ 는 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 의 부분가군이다. 구성에 의해 $\mathcal{G}$ 는 κ -생성이다.

$(\mathcal{F}, \alpha)$ 의 κ -생성 준연접 부분가군들로 이루어진 집합을 $\{(\mathcal{G}_t, \alpha_t)\}_{t \in T}$ 라 하자. $t, t' \in T$ 이면 $\mathcal{G}_t + \mathcal{G}_{t'}$ 도 $\mathcal{G}_t \oplus \mathcal{G}_{t'} \rightarrow \mathcal{F}$ 의 상이므로 κ -생성 준연접 부분가군이다. 따라서 포함관계로 순서화한 이 계는 유한이다. 위 논법은 U_i 위의 $\mathcal{F}$ 의 모든 절단이 어느 $\mathcal{G}_t$ 에 속함을 보인다 (주어진 절단이 S_i 의 원소가 되도록 $\mathcal{S}$ 에서 시작하면 된다). 따라서 원하는 대로 $\text{colim}_t \mathcal{G}_t \rightarrow \mathcal{F}$ 는 단사이면서 전사이다. $\square$

16. 준군과 군 스킴

집합 V 위의 군 G 의 작용 a 로부터 준군을 구성하는 방법은 여러 가지이다. 여기서는 원소 $g \in G$ 를 시점이 v 이고 종점이 $a(g, v)$ 인 화살표로 보는 방법을 택한다. 이 관점에서 스킴의 군 작용에 대해 다음 구성을 얻는다.

보조정리 16.1. S 를 스킴, Y 를 S 위의 스킴이라 하자. (G, m) 을 Y 위의 군 스킴이라 하고 그 항등원을 e_G , 역원을 i_G 라 하자. X/Y 를 Y 위의 스킴이라 하고 $a : G \times_Y X \rightarrow X$ 를 X/Y 위의 G 의 작용이라 하자. 그러면 다음과 같이 S 위의 준군 스킴 (U, R, s, t, c, e, i) 를 얻는다.

- (1) $U = X, R = G \times_Y X$ 로 둔다.
- (2) $s : R \rightarrow U$ 를 $(g, x) \mapsto x$ 로 둔다.
- (3) $t : R \rightarrow U$ 를 $(g, x) \mapsto a(g, x)$ 로 둔다.
- (4) $c : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 를 $((g, x), (g', x')) \mapsto (m(g, g'), x')$ 로 둔다.
- (5) $e : U \rightarrow R$ 를 $x \mapsto (e_G(x), x)$ 로 둔다.
- (6) $i : R \rightarrow R$ 를 $(g, x) \mapsto (i_G(g), a(g, x))$ 로 둔다.

증명. 생략한다. 힌트: 집합 수준에서 이 구성이 성립함을 보이면 충분하다. 이를 위해 보조정리 앞에서 g 를 v 에서 $a(g, v)$ 로 가는 화살표로 설명한 것을 사용하라. $\square$

보조정리 16.2. S 를 스킴, Y 를 S 위의 스킴, (G, m) 을 Y 위의 군 스킴이라 하자. X 를 Y 위의 스킴이라 하고 $a : G \times_Y X \rightarrow X$ 를 Y 위에서 X 에 대한 G 의 작용이라 하자. Lemma 16.1 에서 구성한 준군 스킴을 (U, R, s, t, c) 라 하자. 대응 $(\mathcal{F}, \alpha) \mapsto (\mathcal{F}, \alpha)$ 는 G -등변 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주와 (U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군의 범주 사이의 범주 동치를 정의한다.

증명. $R = G \times_Y X \rightarrow X$ 의 사상으로서 $t = a$ 이고 $s = \text{pr}_1$ 이므로 명제는 의미가 있다. Definitions 12.1 과 14.1 을 보라. Lemma 16.1 의 대응을 사용하면 두 정의의 가환성 조건이 정확히 일치한다. $\square$

17. 안정자 군 스킴

준군 스킴이 주어지면 다음과 같이 군 스킴을 얻는다.

보조정리 17.1. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군이라 하자. Cartesian 사각형

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & R \\ \downarrow & & \downarrow j=(t,s) \\ U & \xrightarrow{\Delta} & U \times_S U \end{array}$$

으로 정의되는 스킴 G 는 U 위의 군 스킴이며, 그 합성법칙 m 은 합성법칙 c 로부터 유도된다.

증명. 준군 범주에서 각 대상의 자기 사상들의 집합은 군을 이루기 때문이다. $\square$

Δ 가 몰입이므로 $G = j^{-1}(\Delta_{U/S})$ 는 R 의 국소 닫힌 부분스킴이다. 이를 이 방식으로 보면 구조 사상 $j^{-1}(\Delta_{U/S}) \rightarrow U$ 는 s 또는 t 로부터 유도되며 (둘은 같다), m 은 c 로부터 유도된다.

정의 17.2. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군이라 하자. 군 스킴 $j^{-1}(\Delta_{U/S}) \rightarrow U$ 를 준군 스킴 (U, R, s, t, c) 의 안정자라고 한다.

문헌에서는 안정자 군 스킴을 흔히 S 로 나타낸다 (아마 stabilizer 라는 단어가 “s” 로 시작하기 때문 일 것이다). 그러나 여기서는 이미 S 를 바탕 스킴에 사용했으므로 그렇게 할 수 없다.

보조정리 17.3. S 를 스킴, (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군이라 하고 G/U 를 그 안정자라 하자. R 을 사상 $t : R \rightarrow U$ 를 통해 U 위의 스킴으로 본 것을 R_t/U 로 나타내자. 합성법칙 c 로부터 유도되는 표준 왼쪽 작용

$$a : G \times_U R_t \longrightarrow R_t$$

이 존재한다.

증명. T/S 위의 점으로 표현하면 $a(g, r) = c(g, r)$ 로 정의한다. $\square$

보조정리 17.4. S 를 스킴, (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하고 G 를 R 의 안정자 군 스킴이라 하자.

$$G_0 = G \times_{U, pr_0} (U \times_S U) = G \times_S U$$

로 두어 이를 $U \times_S U$ 위의 군 스킴으로 보자. Lemma 17.3 의 R 위 G 의 작용은 $U \times_S U$ 위에서 R 위의 G_0 의 작용을 유도하며, 이 작용에 의해 R 은 $U \times_S U$ 위의 유사 G_0 -토서가 된다.

증명. 준군 범주 $\mathcal{C}$ 에서 집합 $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y)$ 는 군 $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(y, y)$ 아래의 주동차 집합이기 때문이다. $\square$

보조정리 17.5. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $p \in U \times_S U$ 를 점이라 하고, R_p 를 $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_S U$ 의 스킴론적 섬유라 하자. $R_p \neq \emptyset$ 이면 작용

$$G_{0, \kappa(p)} \times_{\kappa(p)} R_p \longrightarrow R_p$$

(Lemma 17.4 를 보라) 에 의해 R_p 는 $\kappa(p)$ 위의 $G_{\kappa(p)}$ -토서가 된다.

증명. 명제에서 인용한 보조정리에 의해 이 작용은 유사 토서이다. R_p 가 공스킴이 아니면 $\{R_p \rightarrow p\}$ 는 이 유사 토서를 자명화하는 fpqc 덮개이다. $\square$

18. 준군의 제한

(보통의) 준군 $\mathcal{C} = (\text{Ob}, \text{Arrows}, s, t, c)$ 를 생각하자. 집합의 사상 $g : \text{Ob}' \rightarrow \text{Ob}$ 가 주어졌다고 하자. Ob' 의 원소 x', y' 사이의 사상을 $\mathcal{C}$ 에서 $g(x'), g(y')$ 사이의 사상으로 봄으로써 준군 $\mathcal{C}' = (\text{Ob}', \text{Arrows}', s', t', c')$ 를 구성할 수 있다. 다시 말해

$$\text{Arrows}' = \text{Ob}' \times_{g, \text{Ob}, t} \text{Arrows} \times_{s, \text{Ob}, g} \text{Ob}'.$$

로 두고 s', t', c' 는 자명한 선택을 한다. 표준 함자 $\mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ 는 충실충만이지만 반드시 본질적으로 전사인 것은 아니다. 함자 $\mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ 가 주어진 이 준군 $\mathcal{C}'$ 를 Ob' 에 대한 준군 $\mathcal{C}$ 의 제한이라고 한다.

보조정리 18.1. S 를 스킴, (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하고 $g : U' \rightarrow U$ 를 스킴의 사상이라 하자. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & s' & & \\
 & \nearrow & & \searrow & \\
 R' & \xrightarrow{\quad} & R \times_{s,U} U' & \xrightarrow{\quad} & U' \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow g \\
 U' \times_{U',t} R & \xrightarrow{\quad} & R & \xrightarrow{s} & U \\
 \downarrow & & \downarrow t & & \\
 U' & \xrightarrow{g} & U & &
 \end{array}$$

(A curved arrow labeled t' goes from R' to U' .)

모든 사각형은 섬유곱 사각형이다. 그러면 (U', R', s', t', c') 가 S 위의 준군 스킴이 되게 하고 $U' \rightarrow U$, $R' \rightarrow R$ 이 S 위 준군 스킴의 사상 $(U', R', s', t', c') \rightarrow (U, R, s, t, c)$ 을 정의하게 하는 표준 합성법칙 $c' : R' \times_{s',U',t'} R' \rightarrow R'$ 이 존재한다. 또한 S 위의 임의의 스킴 T 에 대해 준군의 합자

$$(U'(T), R'(T), s', t', c') \rightarrow (U(T), R(T), s, t, c)$$

는 사상 $U'(T) \rightarrow U(T)$ 을 통한 $(U(T), R(T), s, t, c)$ 의 위에서 정의한 제한이다.

증명. 생략한다. □

정의 18.2. S 를 스킴, (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하고 $g : U' \rightarrow U$ 를 스킴의 사상이라 하자. Lemma 18.1 에서 구성한 준군의 사상 $(U', R', s', t', c') \rightarrow (U, R, s, t, c)$ 을 U' 에 대한 (U, R, s, t, c) 의 제한이라고 한다. 이 경우 때때로 $R' = R|_{U'}$ 라는 기호를 사용한다.

보조정리 18.3. Definitions 18.2 과 3.3 에서 정의한 준군과 (전) 동치관계의 제한 개념은 Lemmas 13.2 와 13.3 의 구성 아래에서 일치한다.

증명. 여기서 말하는 것은 Lemma 18.1 의 R' 가 다음 사상과도 같다는 것이다.

$$R' = (U' \times_S U') \times_{U \times_S U} R \longrightarrow U' \times_S U'$$

사실 이 방식이 그 보조정리를 더 명확하게 서술했을 수도 있다. □

보조정리 18.4. S 를 스킴, (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하고 $g : U' \rightarrow U$ 를 스킴의 사상이라 하자. (U', R', s', t', c') 를 g 를 통한 (U, R, s, t, c) 의 제한이라 하자. (U, R, s, t, c) 의 안정자를 G , (U', R', s', t', c') 의 안정자를 G' 라 하자. 그러면 G' 는 g 에 의한 G 의 밀변환이다. 즉 표준 식별 $G' = U' \times_{g,U} G$ 가 존재한다.

증명. 생략한다. □

19. 불변 부분스킴

이 절에서는 불변 부분스킴의 개념을 간단히 논의한다.

정의 19.1. (U, R, s, t, c) 를 바탕 스킴 S 위의 준군 스킴이라 하자.

- (1) 부분집합 $W \subset U$ 에 대해 $t(s^{-1}(W)) \subset W$ 이면 이를 집합론적으로 R -불변이라고 한다.
- (2) 열린집합 $W \subset U$ 에 대해 $t(s^{-1}(W)) \subset W$ 이면 이를 R -불변이라고 한다.
- (3) 닫힌 부분스킴 $Z \subset U$ 에 대해 $t^{-1}(Z) = s^{-1}(Z)$ 이면 이를 R -불변이라고 한다. 여기서는 스킴론적 역상을 사용한다. Schemes, Definition 01JV 을 보라.
- (4) 스킴의 단사사상 $T \rightarrow U$ 에 대해 $T \times_{U,t} R = R \times_{s,U} T$ 가 R 위의 스킴으로서 성립하면 이를 R -불변이라고 한다.

부분집합과 열린 부분스킴 $W \subset U$ 에 대해서는 R -불변이라는 것이 $s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$ 가 R 의 부분집합으로서 성립하는 것과도 동치이다. $W \subset U$ 가 R -등변 열린 부분스킴이면 W 에 대한 R 의 제한은 단순히 $R_W = s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$ 이다. 마찬가지로 $Z \subset U$ 가 R -불변 닫힌 부분스킴이면 Z 에 대한 R 의 제한은 단순히 $R_Z = s^{-1}(Z) = t^{-1}(Z)$ 이다.

보조정리 19.2. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자.

- (1) 임의의 부분집합 $W \subset U$ 에 대해 부분집합 $t(s^{-1}(W))$ 는 집합론적으로 R -불변이다.
- (2) s 와 t 가 열린사상이면 모든 열린집합 $W \subset U$ 에 대해 열린집합 $t(s^{-1}(W))$ 는 R -불변 열린 부분스킴이다.
- (3) s 와 t 가 열린사상이고 준콤팩트이면 U 는 R -불변 준콤팩트 열린 부분스킴들로 이루어진 열린 덮개를 갖는다.

증명. (1)은 Lemmas 3.4와 13.2에서 따른다. 즉 $t(s^{-1}(W))$ 는 W 의 한 점과 동치인 U 의 점들의 집합이다. 다음으로 s 와 t 가 열린사상이고 $W \subset U$ 가 열렸다고 가정하자. s 가 열린사상이므로 집합 $W' = t(s^{-1}(W))$ 는 U 의 열린 부분집합이다. 마지막으로 s, t 가 모두 열리고 준콤팩트이라고 가정하자. $W \subset U$ 가 준콤팩트 열린집합이면 $W' = t(s^{-1}(W))$ 도 준콤팩트 열린집합이고, 위 논의에 의해 불변이다. W 를 U 의 모든 아핀 열린집합에 걸쳐 움직이면 (3)을 얻는다. $\square$

보조정리 19.3. S 를 스킴, (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. s 와 t 가 준콤팩트이고 평탄하며 U 가 준분리라고 가정하자. $W \subset U$ 를 준콤팩트 열린집합이라 하자. 그러면 $t(s^{-1}(W))$ 는 U 의 준콤팩트 열린 부분집합들로 이루어진 공집합이 아닌 족의 교집합이다.

증명. $s^{-1}(W)$ 는 R 의 준콤팩트 열린집합이다. 연속사상 t 는 준콤팩트 부분집합 $s^{-1}(W)$ 를 준콤팩트 부분집합 $t(s^{-1}(W))$ 로 보낸다. t 가 평탄하고 $s^{-1}(W)$ 가 일반화에 대해 닫혀 있으므로 $t(s^{-1}(W))$ 도 그러하다. (Morphisms, Lemma 03HV과 Topology, Lemma 0065)를 보라. $t(s^{-1}(W))$ 를 포함하는 준콤팩트 열린집합 $W' \subset U$ 를 택하자. Properties, Lemma 094L에 의해 W' 는 스펙트럴 공간이다 (여기서 U 가 준분리임을 사용한다). 이제 $t(s^{-1}(W)) \subset W'$ 에 Topology, Lemma 0A31를 적용하면 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 19.4. Lemma 19.3과 같은 가정과 기호를 사용하자. R -불변 열린집합 $V \subset U$ 와 $W \subset V \subset W' \subset U$ 를 만족하는 준콤팩트 열린집합 W' 가 존재한다.

증명. $E = t(s^{-1}(W))$ 로 두자. E 는 집합론적으로 R -불변임을 상기하라 (Lemma 19.2). Lemma 19.3에 의해 E 를 포함하는 준콤팩트 열린집합 W' 가 존재한다. $Z = U \setminus W'$ 로 두고 $T = t(s^{-1}(Z))$ 를 생각하자. $Z \subset T$ 이고, $s^{-1}(E) = t^{-1}(E)$ 가 $s^{-1}(Z)$ 와 서로소이므로 $E \cap T = \emptyset$ 이다. T 는 준콤팩트 사상 $t: R \rightarrow U$ 에 의한 닫힌 부분집합 $s^{-1}(Z) \subset R$ 의 상이므로, 폐포 $\bar{T}$ 의 임의의 점 ξ 는 T 의 한 점의 특수화이다. Morphisms, Lemma 02JQ를 보라 (스킴론적 상이 상의 폐포임을 보려면 Morphisms, Lemma 01R8를 함께 사용한다). $\xi' \rightsquigarrow \xi$ 이고 $\xi' \in T$ 라고 하자. $r \in R$ 이고 $s(r) = \xi$ 라고 하자. s 가 평탄하므로 $s(r') = \xi'$ 를 만족하는 R 에서의 특수화 $r' \rightsquigarrow r$ 를 찾을 수 있다 (Morphisms, Lemma 03HV). 그러면 $t(r') \rightsquigarrow t(r)$ 이다. Lemma 19.2에 의해 T 는 집합론적으로 불변이므로 $t(r') \in T$ 이다. 따라서 $\bar{T}$ 는 집합론적으로 R -불변인 닫힌 부분집합이고, 우리가 찾는 열린집합은 $V = U \setminus \bar{T}$ 이다. 이는 W' 에 포함되므로 증명이 끝난다. $\square$

20. 뒀층

$\tau \in \{\text{Zariski}, \text{étale}, \text{fppf}, \text{smooth}, \text{syntomic}\}$ 라 하고 S 를 스킴이라 하자. $j: R \rightarrow U \times_S U$ 를 S 위의 전관계라 하자. U, R, S 가 τ -사이트 Sch_τ 의 대상이라고 하자 (Topologies, Section 020M를 보라). 그러면 합자

$$h_U, h_R: (Sch/S)_{\tau}^{opp} \longrightarrow Sets.$$

를 생각할 수 있다. 이들은 층이다. Descent, Lemma 023Q를 보라. 사상 j 는 사상 $j: h_R \rightarrow h_U \times h_U$ 를 유도한다. 각 대상 $T \in \text{Ob}((Sch/S)_{\tau})$ 에 대해 $j(T): R(T) \rightarrow U(T) \times U(T)$ 가 생성하는 동치관계

$\sim_T$ 를 취하고 그 몫을 생각할 수 있다. 따라서 전층

$$(20.0.1) \quad (Sch/S)_\tau^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto U(T)/\sim_T$$

을 얻는다.

정의 20.1. τ, S , 전관계 $j: R \rightarrow U \times_S U$ 가 위와 같다고 하자. 이 상황에서 j 에 결부된 몫층 U/R 은 τ -위상에서 전층 (20.0.1) 을 층화한 것이다. $j: R \rightarrow U \times_S U$ 가 Lemma 16.1 에서처럼 U 위 군 스킴 G/S 의 작용에서 나오면 몫층을 때때로 U/G 로 나타낸다.

이는 정확히 도식

$$h_R \rightrightarrows h_U \longrightarrow U/R$$

이 $(Sch/S)_\tau$ 위 집합층의 범주에서 쌍대등화자 도식이라는 뜻이다. Yoneda 매장을 사용하면 $(Sch/S)_\tau$ 를 $(Sch/S)_\tau$ 위 층들의 층만부분범주로 볼 수 있으므로 스킴을 표현가능 함자와 식별할 수 있다. 이러한 기호의 남용 아래에서는 위 도식을 흔히 단순히

$$R \xrightleftharpoons[t]{s} U \longrightarrow U/R$$

로 나타낸다. 준군 또는 동치관계의 몫층을 다룰 때는 주로 fppf 위상을 사용하겠다.

정의 20.2. Definition 20.1 의 상황이라 하자. 층 U/R 가 표현가능이면 전관계 j 가 표현가능한 몫을 갖는다고 한다. $j = (t, s)$ 에 대한 몫 U/R 가 표현가능이면 준군 (U, R, s, t, c) 가 표현가능한 몫을 갖는다고 한다.

다음 보조정리는 몫을 표현하는 스킴 M 을 특징짓는다. 예를 들어 $\tau = fppf$ 이고 $U \rightarrow M$ 이 평탄하고 유한표현이며 전사이고 $R \cong U \times_M U$ 이면 적용된다.

보조정리 20.3. Definition 20.1 의 상황이라 하자. 스킴 M 과 사상 $U \rightarrow M$ 이 존재하여 다음을 만족한다고 가정하자.

- (1) 사상 $U \rightarrow M$ 은 s, t 를 등화한다.
- (2) 사상 $U \rightarrow M$ 은 τ -위상에서 층의 전사 $h_U \rightarrow h_M$ 을 유도한다.
- (3) 유도된 사상 $(t, s): R \rightarrow U \times_M U$ 은 τ -위상에서 층의 전사 $h_R \rightarrow h_{U \times_M U}$ 을 유도한다.

그러면 M 은 몫층 U/R 를 표현한다.

증명. 조건 (1) 은 $h_U \rightarrow h_M$ 이 U/R 를 통해 분해된다는 뜻이다. 조건 (2) 는 층의 사상 $U/R \rightarrow h_M$ 이 전사라는 뜻이고, 조건 (3) 은 층의 사상 $U/R \rightarrow h_M$ 이 단사라는 뜻이다. 따라서 보조정리가 따른다. $\square$

다음 보조정리는 j 가 전동치관계라고 요구하지 않으면 (가령 단지 전관계이면) 성립하지 않는다.

보조정리 20.4. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, fppf, smooth, syntomic\}$ 라 하고 S 를 스킴이라 하자. $j: R \rightarrow U \times_S U$ 를 S 위의 전동치관계라 하고, U, R, S 가 τ -사이트 Sch_τ 의 대상이라고 가정하자. $T \in \text{Ob}((Sch/S)_\tau)$ 및 $a, b \in U(T)$ 에 대해 다음은 동치이다.

- (1) a 와 b 의 상은 $(U/R)(T)$ 의 같은 원소이다.
- (2) T 의 τ -덮개 $\{f_i: T_i \rightarrow T\}$ 와 사상 $r_i: T_i \rightarrow R$ 이 존재하여 $a \circ f_i = s \circ r_i$ 이고 $b \circ f_i = t \circ r_i$ 이다.

다시 말해 이 경우 τ -층의 사상

$$h_R \longrightarrow h_U \times_{U/R} h_U$$

은 전사이다.

증명. 생략한다. 힌트: 이 경우 전층 (20.0.1) 은 실제로 $T \mapsto U(T)/j(R(T))$ 로 주어진다. 왜냐하면 $j(R(T)) \subset U(T) \times U(T)$ 가 동치관계이기 때문이다. Definition 3.1 을 보라. $\square$

보조정리 20.5. $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{étale}, \text{fppf}, \text{smooth}, \text{syntomic}\}$ 라 하고 S 를 스킴이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_S U$ 를 S 위의 전동치관계라 하고 $g : U' \rightarrow U$ 를 S 위 스킴의 사상이라 하자. $j' : R' \rightarrow U' \times_S U'$ 를 U' 에 대한 j 의 제한이라 하자. U, U', R, S 가 τ -사이트 Sch_τ 의 대상이라고 가정하자. 몫층의 사상

$$U'/R' \longrightarrow U/R$$

은 단사이다. g 가 τ -위상에서 층의 전사 $h_{U'} \rightarrow h_U$ 를 정의하면 (예를 들어 $\{g : U' \rightarrow U\}$ 가 τ -덮개이면) $U'/R' \rightarrow U/R$ 는 동형사상이다.

증명. $\xi, \xi' \in (U'/R')(T)$ 가 U/R 의 같은 절단으로 가는 절단들이라고 하자. T 의 τ -덮개 $\mathcal{T} = \{T_i \rightarrow T\}$ 를 찾아 $\xi|_{T_i}, \xi'|_{T_i}$ 가 $a_i, a'_i \in U'(T_i)$ 로 주어지게 할 수 있다. Lemma 20.4 와 사이트의 공리들에 의해 $\mathcal{T}$ 를 세분한 뒤 $g \circ a_i = s \circ r_i, g \circ a'_i = t \circ r_i$ 를 만족하는 사상 $r_i : T_i \rightarrow R$ 들이 존재한다고 가정할 수 있다. 구성에 의해 $R' = R \times_{U \times_S U} (U' \times_S U')$ 이므로 $(r_i, (a_i, a'_i)) \in R'(T_i)$ 이다. 따라서 a_i 와 a'_i 는 T_i 위의 U'/R' 의 같은 절단을 정의한다. 층 조건에 의해 $\xi = \xi'$ 이다.

$h_{U'} \rightarrow h_U$ 가 층의 전사이면 물론 $U'/R' \rightarrow U/R$ 도 전사이다. $\{g : U' \rightarrow U\}$ 가 τ -덮개이면 층의 사상 $h_{U'} \rightarrow h_U$ 는 전사이다. Sites, Lemma 00WT 를 보라. 따라서 이 경우에도 $U'/R' \rightarrow U/R$ 는 전사이다. $\square$

보조정리 20.6. $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{étale}, \text{fppf}, \text{smooth}, \text{syntomic}\}$ 라 하고 S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하고 $g : U' \rightarrow U$ 를 S 위 스킴의 사상이라 하자. (U', R', s', t', c') 를 U' 에 대한 (U, R, s, t, c) 의 제한이라 하자. U, U', R, S 가 τ -사이트 Sch_τ 의 대상이라고 가정하자. 몫층의 사상

$$U'/R' \longrightarrow U/R$$

은 단사이다. 합성

$$U' \times_{g, U, t} R \xrightarrow{\quad h \quad} R \xrightarrow{\quad s \quad} U$$

이 τ -위상에서 층의 전사를 정의하면 이 사상은 전단사이다. 예를 들어 $\{h : U' \times_{g, U, t} R \rightarrow U\}$ 가 τ -덮개이거나, $U' \rightarrow U$ 가 τ -위상에서 층의 전사를 정의하거나, $\{g : U' \rightarrow U\}$ 가 τ -위상의 덮개이면 이 조건이 성립한다.

증명. 단사성은 Lemmas 13.2 와 20.5 를 결합하면 따른다. 전사성을 보이기 위해 (Sites, Section 00WL 의 층의 전사에 대한 특징을 보라) 다음과 같이 논증한다. T 를 스킴이라 하고 $\sigma \in U/R(T)$ 라 하자. $\sigma|_{T_i}$ 가 어떤 원소 $f_i \in U(T_i)$ 의 상이 되게 하는 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}$ 가 존재한다. 따라서 σ 가 $f \in U(T)$ 의 상이라고 가정해도 된다. h 가 층의 전사라는 가정에 의해 τ -덮개 $\{\varphi_i : T_i \rightarrow T\}$ 와 사상 $f_i : T_i \rightarrow U' \times_{g, U, t} R$ 을 찾아 $f \circ \varphi_i = h \circ f_i$ 가 되게 할 수 있다. $f'_i = \text{pr}_0 \circ f_i : T_i \rightarrow U'$ 로 나타내자. 그러면 $f'_i \in U'(T_i)$ 는 $g \circ f'_i \in U(T_i)$ 로 가고, $g \circ f'_i \sim_{T_i} h \circ f_i = f \circ \varphi_i$ 이다. 기호는 (20.0.1) 와 같다. 이 관계를 주는 $R(T_i)$ 의 원소는 $\text{pr}_1 \circ f_i$ 이다. 이는 T_i 에 대한 σ 의 제한이 $U'/R'(T_i) \rightarrow U/R(T_i)$ 의 상에 속한다는 뜻이며, 원하는 바이다.

$\{h\}$ 가 τ -덮개이면 층의 전사를 유도한다. Sites, Lemma 00WT 를 보라. $U' \rightarrow U$ 가 전사이면 s 가 절단 (즉 준군 스킴의 중립원 e) 을 가지므로 h 도 전사이다. $\square$

보조정리 20.7. S 를 스킴이라 하고 $f : (U, R, j) \rightarrow (U', R', j')$ 를 S 위의 동치관계 사이의 사상이라 하자. 다음 도식이

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\quad f \quad} & R' \\ s \downarrow & & \downarrow s' \\ U & \xrightarrow{\quad f \quad} & U' \end{array}$$

Cartesian 이라고 가정하자. 임의의 $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, fppf, smooth, syntomic\}$ 에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & U/R \\ \downarrow & & \downarrow f \\ U' & \longrightarrow & U'/R' \end{array}$$

은 τ -층의 섬유곱 사각형이다.

증명. Lemma 20.4 에 의해 몫층들은 간단히 기술되며, 이하에서 더 언급하지 않고 이 기술을 사용하겠다. 먼저 사상

$$U \longrightarrow U' \times_{U'/R'} U/R$$

이 단사임을 보이자. $a, b \in U(T)$ 가 오른쪽의 같은 원소로 간다고 가정하자. 그러면 $f(a) = f(b)$ 이다. T 를 어느 τ -덮개의 원소들로 바꾼 뒤 $a = s(r)$ 이고 $b = t(r)$ 인 $r \in R(T)$ 가 존재한다고 가정할 수 있다. 그러면 $r' = f(r)$ 는 $s'(r') = t'(r')$ 를 만족하는 R' 의 T -값 점이다. 따라서 $r' = e'(f(a))$ 이다 (여기서 e' 는 j' 에 결부된 준군 스킴의 항등원이다. Lemma 13.3 를 보라). 보조정리의 첫 번째 도식이 *Cartesian* 이므로 r 는 $e(a)$ 와 같아야 한다. 따라서 $a = b$ 이다.

마지막으로 표시된 화살표가 전사임을 보이자. T 를 S 위의 스킴이라 하고 $(a', \bar{b})$ 를 T 위 층 $U' \times_{U'/R'} U/R$ 의 절단이라 하자. T 를 어느 τ -덮개의 원소들로 바꾼 뒤 $\bar{b}$ 가 원소 $b \in U(T)$ 의 류라고 가정할 수 있다. 다시 T 를 어느 τ -덮개의 원소들로 바꾼 뒤 $a' = t(r')$ 이고 $s'(r') = f(b)$ 인 $r' \in R'(T)$ 가 존재한다고 가정할 수 있다. 보조정리의 첫 번째 도식이 *Cartesian* 이므로 $s(r) = b$ 이고 $f(r) = r'$ 인 $r \in R(T)$ 를 찾을 수 있다. 이제 $a = t(r) \in U(T)$ 가 $(a', \bar{b})$ 로 가는 절단임은 명백하다. $\square$

21. 준군으로 표현한 내림

Cartesian 사상을 다음과 같이 정의한다.

정의 21.1. S 를 스킴이라 하고 $f : (U', R', s', t', c') \rightarrow (U, R, s, t, c)$ 를 S 위 준군 스킴의 사상이라 하자. 다음 도식이

$$\begin{array}{ccc} R' & \xrightarrow{f} & R \\ s' \downarrow & & \downarrow s \\ U' & \xrightarrow{f} & U \end{array}$$

스킴의 범주에서 섬유곱 사각형이면 f 가 *Cartesian* 이라고 하며, 또는 (U', R', s', t', c') 가 (U, R, s, t, c) 위에서 *Cartesian* 이라고 한다. (U, R, s, t, c) 위에서 *Cartesian* 인 준군 스킴의 사상은 (U, R, s, t, c) 로 가는 구조 사상들과 양립하는 준군 스킴의 사상이다.

Cartesian 사상은 내림 데이터와 관련된다. 먼저 고정된 준군 스킴 위에서 *Cartesian* 인 준군 스킴들의 범주를 기술하는 일반 보조정리를 증명한다.

보조정리 21.2. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 위에서 *Cartesian* 인 준군 스킴들의 범주는 다음 쌍 (V, φ) 들의 범주와 동치이다. 여기서 V 는 U 위의 스킴이고

$$\varphi : V \times_{U, t} R \longrightarrow R \times_{s, U} V$$

는 $e^* \varphi = id_V$ 를 만족하는 R 위의 동형사상이며,

$$c^* \varphi = pr_1^* \varphi \circ pr_0^* \varphi$$

가 $R \times_{s, U, t} R$ 위 스킴의 사상으로서 성립한다.

증명. 보조정리의 당김 기호는 밀변환을 뜻한다. 표시된 식은 다음 등식 때문에 의미가 있다.

$$(R \times_{s,U,t} R) \times_{\text{pr}_1, R, \text{pr}_1} (V \times_{U,t} R) = (R \times_{s,U,t} R) \times_{\text{pr}_0, R, \text{pr}_0} (R \times_{s,U} V)$$

이는 $R \times_{s,U,t} R$ 위의 스킴으로서의 등식이다.

(V, φ) 가 주어지면 $U' = V$, $R' = V \times_{U,t} R$ 로 둔다. $t' : R' \rightarrow U'$ 를 사영 $V \times_{U,t} R \rightarrow V$ 로 둔다. s' 는 φ 에 이어 사영 $R \times_{s,U} V \rightarrow V$ 를 합성한 것으로 둔다. c' 는 다음 합성으로 둔다.

$$\begin{aligned} R' \times_{s',U',t'} R' &\xrightarrow{\varphi, 1} (R \times_{s,U} V) \times_V (V \times_{U,t} R) \\ &\rightarrow R \times_{s,U} V \times_{U,t} R \\ &\xrightarrow{\varphi^{-1}, 1} V \times_{U,t} (R \times_{s,U,t} R) \\ &\xrightarrow{1, c} V \times_{U,t} R = R' \end{aligned}$$

생략한 계산에 의해 (U, R, s, t, c) 위의 준군 스킴을 얻는다. 이 준군 스킴이 (U, R, s, t, c) 위에서 Cartesian 임은 명백하다.

반대로 Cartesian 인 $f : (U', R', s', t', c') \rightarrow (U, R, s, t, c)$ 가 주어지면 사상

$$U' \times_{U,t} R \xleftarrow{t', f} R' \xrightarrow{f, s'} R \times_{s,U} U'$$

은 동형사상이다. $V = U'$ 로 두고 φ 를 합성 $(f, s') \circ (t', f)^{-1}$ 로 둘 수 있다. φ 가 보조정리의 조건들을 만족한다는 증명과 이 구성들이 서로 역이라는 증명은 생략한다. $\square$

S 를 스킴이라 하고 $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 스킴의 사상이라 하자. 그러면 S 위의 준군 스킴 $(X, X \times_Y X, \text{pr}_1, \text{pr}_0, c)$ 를 얻는다. 실제로 $j : X \times_Y X \rightarrow X \times_S X$ 는 동치관계이며 결부된 준군을 취할 수 있다. Lemma 13.3 를 보라.

보조정리 21.3. S 를 스킴이라 하고 $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 스킴의 사상이라 하자. Lemma 21.2 의 구성은 동치

$$\begin{array}{ccc} \text{category of groupoid schemes} & \longrightarrow & \text{category of descent data} \\ \text{cartesian over } (X, X \times_Y X, \dots) & & \text{relative to } X/Y \end{array}$$

를 정한다.

증명. Lemma 21.2 와 Descent, Definition 023V 의 스킴 위 내림 데이터의 정의에서 명백하다. $\square$

22. 분리 조건

이는 실제로 S 위의 준군 (U, R, s, t, c) 가 주어졌을 때 사상 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 에 대한 조건을 뜻한다. 앞 절과 마찬가지로 먼저 해당 도식을 정식화한다.

보조정리 22.1. S 를 스킴, (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군이라 하고 $G \rightarrow U$ 를 안정자 군 스킴이라 하자. 가환도식

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{f \mapsto (f, s(f))} & R \times_{s,U} U & \longrightarrow & U \\ \downarrow \Delta_{R/U \times_S U} & & \downarrow & & \downarrow \\ R \times_{(U \times_S U)} R & \xrightarrow{(f,g) \mapsto (f, f^{-1} \circ g)} & R \times_{s,U} G & \longrightarrow & G \end{array}$$

에서 왼쪽의 두 수평 화살표는 동형사상이고 오른쪽 사각형은 섬유곱 사각형이다.

증명. 생략한다. 정의와 대수기하의 함자적 관점에 관한 연습문제이다. $\square$

보조정리 22.2. S 를 스킴, (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군이라 하고 $G \rightarrow U$ 를 안정자 군 스킴이라 하자.

(1) 다음은 동치이다.

- (a) $j : R \rightarrow U \times_S U$ 는 분리이다.
- (b) $G \rightarrow U$ 는 분리이다.
- (c) $e : U \rightarrow G$ 는 닫힌 몰입이다.
- (2) 다음은 동치이다.
 - (a) $j : R \rightarrow U \times_S U$ 는 준분리이다.
 - (b) $G \rightarrow U$ 는 준분리이다.
 - (c) $e : U \rightarrow G$ 는 준콤팩트이다.

증명. 군 스킴 $G \rightarrow U$ 는 대각사상 $U \rightarrow U \times_S U$ 에 의한 $R \rightarrow U \times_S U$ 의 밀변환이다. Lemma 17.1 를 보라. 따라서 j 가 분리이면 (각각 준분리이면) $G \rightarrow U$ 도 분리이다 (각각 준분리이다). Schemes, Lemma 01KU 를 보라. 그러므로 (1) 과 (2) 모두에서 (a) $\Rightarrow$ (b) 이다.

$G \rightarrow U$ 가 분리이면 (각각 준분리이면), 사상 $U \rightarrow G$ 는 구조 사상 $G \rightarrow U$ 의 절단이므로 닫힌 몰입 이다 (각각 준콤팩트이다). Schemes, Lemma 01KT 을 보라. 그러므로 (1) 과 (2) 모두에서 (b) $\Rightarrow$ (a) 이다.

Lemma 22.1 의 결과와 Schemes, Lemmas 01JY 과 01K5 에 의해, e 가 닫힌 몰입이면 (각각 준콤팩트 이면) $\Delta_{R/U \times_S U}$ 는 닫힌 몰입이다 (각각 준콤팩트이다). 그러므로 (1) 과 (2) 모두에서 (c) $\Rightarrow$ (a) 이 다. $\square$

23. 유한 평탄 준군: 아핀인 경우

S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $U = \text{Spec}(A)$ 와 $R = \text{Spec}(B)$ 가 아핀이라고 가정하자. 이 경우 두 환 사상 $s^\#, t^\# : A \rightarrow B$ 를 얻는다. C 를 $s^\#$ 와 $t^\#$ 의 등화자라 하자. 식 으로 쓰면

$$(23.0.1) \quad C = \{a \in A \mid t^\#(a) = s^\#(a)\}.$$

이를 때때로 U 위 R -불변함수의 환이라고 부르겠다. $M = \text{Spec}(C)$ 는 어떤 성질을 갖는가? 첫 번째 관찰은 도식

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{s} & U \\ t \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & M \end{array}$$

이 가환한다는 것이다. 즉 사상 $U \rightarrow M$ 은 s, t 를 등화한다. 또한 T 가 임의의 아핀 스킴이고 $U \rightarrow T$ 가 s, t 를 등화하는 사상이면 $U \rightarrow T$ 는 $U \rightarrow M$ 을 통해 분해된다. 다시 말해 $U \rightarrow M$ 은 아핀 스킴의 범주에서 쌍대등화자이다.

사상 $U \rightarrow M$ 이 스킴의 범주에서 실제로 “몫” 이 몫을 보장하는 조건을 찾고자 한다. 이 문제는 다른 곳에서 자세히 논의하겠다 (향후 참조를 여기에 삽입). 여기서는 몇 가지 특수한 경우만 다룬다. 구체 적으로 s, t 가 유한 국소 자유인 경우에 집중한다.

예 23.1. k 를 체, $U = \text{GL}_{2,k}$ 라 하자. $B \subset \text{GL}_2$ 를 상삼각행렬들로 이루어진 닫힌 부분군 스킴이라 하자. 그러면 몫층 $\text{GL}_{2,k}/B$ 는 (Zariski, étale 또는 fppf 위상에서, Definition 20.1 를 보라) 사영직선 으로 표현된다. 즉 $\mathbf{P}^1 = \text{GL}_{2,k}/B$ 이다 (세부사항은 생략한다). 반면 이 경우 불변함수의 환은 단지 k 이다. 이 경우 사상 $s, t : R = \text{GL}_{2,k} \times_k B \rightarrow \text{GL}_{2,k} = U$ 는 상대차원 3 인 매끄러운 사상이다.

Exercises, Exercises 02DU 과 02DV 에서 유한 국소 자유 가군과 유한 국소 자유 환 확대에 대한 행 렬식과 노름을 정의했음을 상기하자. $\varphi : A \rightarrow B$ 가 유한 국소 자유 환 사상이면 $b \in B$ 의 노름 $\text{Norm}_\varphi(b) \in A$ 로 나타내겠다. 스킴의 유한 국소 자유 사상에 대한 노름은 Divisors, Lemma 0BD2 에 서 구성했다.

보조정리 23.2. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $U = \text{Spec}(A)$ 와 $R = \text{Spec}(B)$ 가 아핀이고 $s, t : R \rightarrow U$ 가 유한 국소 자유 환 사상이라고 가정하자. C 가 (23.0.1) 와 같다고 하 자. $f \in A$ 이면 $\text{Norm}_{s^\#}(t^\#(f)) \in C$ 이다.

증명. Lemma 13.4 의 가환도식

$$\begin{array}{ccccc}
 & & U & & \\
 & \nearrow t & & \nwarrow t & \\
 R & \xleftarrow{\text{pr}_0} & R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow{c} & R \\
 \downarrow s & & \downarrow \text{pr}_1 & & \downarrow s \\
 U & \xleftarrow{t} & R & \xrightarrow{s} & U
 \end{array}$$

을 생각하자. $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 로 보자. 도식 위쪽의 가환성에 의해 $\text{pr}_0^\#(t^\#(f)) = c^\#(t^\#(f))$ 가 $\Gamma(R \times_{s,U,t} R, \mathcal{O})$ 의 원소로서 성립한다. 오른쪽 아래 Cartesian 사각형을 보면 노름 구성과 밀변환의 양립성에 의해 $s^\#(\text{Norm}_{s^\#}(t^\#(f))) = \text{Norm}_{\text{pr}_1^\#}(c^\#(t^\#(f)))$ 이다. 마찬가지로 $t^\#(\text{Norm}_{s^\#}(t^\#(f))) = \text{Norm}_{\text{pr}_1^\#}(\text{pr}_0^\#(t^\#(f)))$ 를 얻는다. 따라서 이 증명의 첫 번째 등식에 의해 원하는 대로 $s^\#(\text{Norm}_{s^\#}(t^\#(f))) = t^\#(\text{Norm}_{s^\#}(t^\#(f)))$ 이다. $\square$

보조정리 23.3. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $s, t : R \rightarrow U$ 가 유한 국소 자유라고 가정하자. 그러면

$$U = \coprod_{r \geq 1} U_r$$

은 R -불변 열린집합들의 서로소 합이며, U_r 에 대한 R 의 제한 R_r 에서 $s, t : R_r \rightarrow U_r$ 는 계수 r 인 유한 국소 자유 사상이다.

증명. Morphisms, Lemma 04MH 에 의해 분해 $U = \coprod_{r \geq 0} U_r$ 가 존재하여 $s : s^{-1}(U_r) \rightarrow U_r$ 는 계수 r 인 유한 국소 자유 사상이다. s 가 전사이므로 $U_0 = \emptyset$ 이다. $u \in U_r \Leftrightarrow$ 인 것은 스킴론적 섬유 $s^{-1}(u)$ 가 $\kappa(u)$ 위에서 차수 r 을 갖는 것과 필요충분이다. 이제 $z \in R$ 이고 $s(z) = u, t(z) = u'$ 라고 하자. Lemma 13.4 의 기호를 사용하면

$$\text{pr}_1^{-1}(z) \rightarrow \text{Spec}(\kappa(z))$$

는 인용한 보조정리에 의해 $s^{-1}(u) \rightarrow \text{Spec}(\kappa(u))$ 와 $s^{-1}(u') \rightarrow \text{Spec}(\kappa(u'))$ 모두의 밀변환이다. 따라서 $u \in U_r \Leftrightarrow u' \in U_r$ 이다. 다시 말해 열린 부분집합 U_r 들은 R -불변이다. 특히 U_r 에 대한 R 의 제한은 단순히 $s^{-1}(U_r)$ 이고, $s : R_r \rightarrow U_r$ 는 계수 r 인 유한 국소 자유 사상이다. $t : R_r \rightarrow U_r$ 는 R_r 의 역원에 의해 s 와 동형이므로 역시 계수 r 을 갖는다. $\square$

보조정리 23.4. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $U = \text{Spec}(A)$ 와 $R = \text{Spec}(B)$ 가 아핀이고 $s, t : R \rightarrow U$ 가 유한 국소 자유라고 가정하자. $C \subset A$ 가 (23.0.1) 와 같다고 하자. 그러면 A 는 C 위에서 정수적이다.

증명. 먼저 Lemma 23.3 에 의해 (U, R, s, t, c) 는 준군 스킴 (U_r, R_r, s, t, c) 들의 서로소 합이며, 각 $s, t : R_r \rightarrow U_r$ 는 상수 계수 r 을 갖는다. U 가 준콤팩트이므로 거의 모든 r 에 대해 $U_r = \emptyset$ 이다. 각 (U_r, R_r, s, t, c) 에 대해 보조정리를 증명하면 충분하므로 s, t 가 계수 r 인 유한 국소 자유 사상이라고 가정해도 된다.

s, t 가 계수 r 인 유한 국소 자유 사상이라고 가정하자. $f \in A$ 라 하고 $x - f \in A[x]$ 를 생각하자. 여기서 x 는 $\mathbf{A}^1$ 위의 좌표로 본다. 다음도 유한한 시점과 종점 사상을 갖는 준군 스킴이므로

$$(U \times \mathbf{A}^1, R \times \mathbf{A}^1, s \times \text{id}_{\mathbf{A}^1}, t \times \text{id}_{\mathbf{A}^1}, c \times \text{id}_{\mathbf{A}^1})$$

여기에 Lemma 23.2 을 적용하면 $P(x) = \text{Norm}_{s^\#}(t^\#(x - f))$ 가 $C[x]$ 의 원소임을 알 수 있다. $s^\# : A \rightarrow B$ 가 계수 r 인 유한 국소 자유 사상이므로 P 는 차수 r 인 monic 다항식이다. 또한 Cayley-Hamilton 정리에 의해 $P(f) = 0$ 이다 (Algebra, Lemma 00DX). 더 정확히 말해 Cayley-Hamilton 정리는 다항식 $s^\#(P) \in B[x]$ 가 원소 $t^\#(f)$ 를 영으로 만든다는 뜻이다. P 의 계수들이 C 에 속하므로 $t^\#(P(f)) = 0$ 가 B 에서 성립한다. t 가 충실 평탄이므로 $P(f) = 0$ 이다. $\square$

보조정리 23.5. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $U = \text{Spec}(A)$ 와 $R = \text{Spec}(B)$ 가 아핀이고 $s, t : R \rightarrow U$ 가 유한 국소 자유라고 가정하자. $C \subset A$ 가 (23.0.1) 와 같다고 하자. $C \rightarrow C'$ 를 환 사상이라 하고 $U' = \text{Spec}(A \otimes_C C')$, $R' = \text{Spec}(B \otimes_C C')$ 로 두자. 그러면

- (1) 사상 s, t, c 는 (U', R', s', t', c') 가 준군 스킴이 되게 하는 사상 s', t', c' 를 유도한다. $C^1 \subset A'$ 를 U' 위의 R' -불변함수들이라 하자.
- (2) 표준사상 $\varphi : C' \rightarrow C^1$ 는 다음을 만족한다.
 - (a) 모든 $f \in C^1$ 에 대해 $n > 0$ 과 다항식 $P \in C'[x]$ 가 존재하여 $C^1[x]$ 에서의 상이 $(x - f)^n$ 이다.
 - (b) 모든 $f \in \text{Ker}(\varphi)$ 에 대해 $f^n = 0$ 인 $n > 0$ 이 존재한다.
- (3) $C \rightarrow C'$ 가 평탄하면 φ 는 동형사상이다.

증명. (1)의 증명은 생략한다. $A' = A \otimes_C C'$, $B' = B \otimes_C C'$ 로 나타내자. 그러면

$$C^1 = \{a \in A' \mid (t')^\sharp(a) = (s')^\sharp(a)\} = \{a \in A \otimes_C C' \mid t^\sharp \otimes 1(a) = s^\sharp \otimes 1(a)\}.$$

이다. 다시 말해 C^1 은 차 사상 $(t^\sharp - s^\sharp) \otimes 1$ 의 핵이다. 이 사상은 C -선형 사상 $t^\sharp - s^\sharp : A \rightarrow B$ 를 $C \rightarrow C'$ 로 밀변환한 것에 불과하다. 따라서 (3) 이 따른다.

(2)(b)의 증명. $C \rightarrow A$ 가 정수적이고 (Lemma 23.4) 단사이므로 $\text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(C)$ 는 전사이다. Algebra, Lemma 00GQ 를 보라. 따라서 전사의 밀변환인 $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(C')$ 도 전사이다 (Morphisms, Lemma 01S1). 그러므로 $\text{Spec}(C^1) \rightarrow \text{Spec}(C')$ 도 전사이다. 예를 들어 Algebra, Lemma 00FL 에 의해 이는 (2)(b) 를 함의한다.

(2)(a)의 증명. Lemma 23.3 에 의해 준군 스킴 (U, R, s, t, c) 는 준군 스킴 (U_r, R_r, s, t, c) 들의 유한 서로소 합으로 분해되며, $s, t : R_r \rightarrow U_r$ 는 계수 r 인 유한 국소 자유 사상이다. $U' = \text{Spec}(C') \rightarrow U$ 로 당기면 U' 와 $U^1 = \text{Spec}(C^1)$ 의 유사한 분해를 얻는다. 다음 문단에서 해당 환들의 계 $A_r, B_r, C_r, C'_r, C_r^1$ 에 대해 $n = r$ 로 (2)(a) 가 성립함을 보이겠다. 이제 $f \in C^1$ 가 주어지면 $P_r \in C_r[x]$ 를 택하여 $C_r^1[x]$ 에서의 상이 $(x - f)^r$ 의 상이 되게 하자. 충분히 나누어지는 정수 n 을 택하면 $C^1[x]$ 에서의 상이 $(x - f)^n$ 인 다항식 $P \in C'[x]$ 가 존재한다. 구체적으로 $C_r^1[x]$ 에서의 상이 $P_r^{n/r}$ 인 $C'[x]$ 의 유일한 원소를 P 로 택한다.

이 문단에서는 환 사상 $s^\sharp, t^\sharp : A \rightarrow B$ 가 고정된 계수 r 인 유한 국소 자유 사상일 때 (2)(a) 를 증명한다. $f \in C^1 \subset A' = A \otimes_C C'$ 라 하자. 평탄 C -대수 D 와 전사 $D \rightarrow C'$ 를 택하고, f 의 올림 $g \in A \otimes_C D$ 를 택하자. $(A \otimes_C D)[x]$ 의 다항식

$$P = \text{Norm}_{s^\sharp \otimes 1}(t^\sharp \otimes 1(x - g))$$

을 생각하자. Lemma 23.2 과 이 보조정리의 (3) 에 의해 P 의 계수들은 D 에 속한다 (Lemma 23.4 의 증명과 비교하라). 한편 $(A \otimes_C C')[x]$ 에서 P 의 상은 $t^\sharp \otimes 1(x - f) = s^\sharp(x - f)$ 이고 $s^\sharp$ 가 계수 r 인 유한 국소 자유 사상이므로 $(x - f)^r$ 이다. 따라서 명제 (2)(a) 의 P 로서 우리가 택한 P 의 사상 $D[x] \rightarrow C'[x]$ 아래의 상을 취하면 원하는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 23.6. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. $U = \text{Spec}(A)$ 와 $R = \text{Spec}(B)$ 가 아핀이고 $s, t : R \rightarrow U$ 가 유한 국소 자유라고 가정하자. $C \subset A$ 가 (23.0.1) 와 같다고 하자. 그러면 $U \rightarrow M = \text{Spec}(C)$ 는 다음 성질들을 갖는다.

- (1) 점 위의 사상 $|U| \rightarrow |M|$ 는 전사이고, $u_0, u_1 \in |U|$ 가 같은 점으로 가는 것은 $t(r) = u_0$ 이고 $s(r) = u_1$ 인 $r \in |R|$ 가 존재하는 것과 동치이다. 즉,

$$|M| = |U|/|R|$$

이다.

- (2) 대수적으로 닫힌 임의의 체 k 에 대해

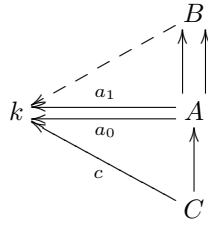
$$M(k) = U(k)/R(k)$$

이다.

증명. $C \rightarrow A$ 가 정수적이고 (Lemma 23.4) 단사이므로 $\text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(C)$ 는 전사이다. Algebra, Lemma 00GQ 를 보라. 따라서 $|U| \rightarrow |M|$ 는 전사이다.

k 를 대수적으로 닫힌 체라 하고 $C \rightarrow k$ 를 환 사상이라 하자. 전사 사상은 밀변환으로 보존되므로 (Morphisms, Lemma 01S1) $A \otimes_C k$ 는 영환이 아니다. 이제 $k \subset A \otimes_C k$ 는 영이 아닌 정수적 확대이다. 따라서 $A \otimes_C k$ 의 임의의 잉여체는 k 의 대수적 확대이고, 따라서 k 와 같다. 그러므로 $U(k) \rightarrow M(k)$ 는 전사이다.

$a_0, a_1 : A \rightarrow k$ 를 두 환 사상이라 하자. $a_0 = b \circ t^\#$ 이고 $a_1 = b \circ s^\#$ 인 환 사상 $b : B \rightarrow k$ 가 존재하면 정의에 의해 $a_0|_C = a_1|_C$ 이다. 따라서 사상 $U(k) \rightarrow M(k)$ 는 두 사상 $R(k) \rightarrow U(k)$ 를 등화한다. 역으로 $a_0|_C = a_1|_C$ 라고 가정하고 이 대수 사상을 $c : C \rightarrow k$ 라 부르자. 다음 그림을 생각하자.



그림을 가환하게 하는 점선 화살표를 구성할 수 있으면 보조정리의 (2) 의 증명이 끝난다. $s : A \rightarrow B$ 가 유한이므로 $b_i \circ s^\# = a_1$ 인 환 사상 $b_1, \dots, b_n : B \rightarrow k$ 가 유한 개 존재한다. 점선 화살표가 존재하지 않는다면 $a'_i = b_i \circ t^\#$, $i = 1, \dots, n$ 가운데 어느 것도 a_0 와 같지 않다. 따라서 $A \otimes_C k$ 의 극대 아이디얼

$$\mathfrak{m}'_i = \text{Ker}(a'_i \otimes 1 : A \otimes_C k \rightarrow k)$$

은 $\mathfrak{m} = \text{Ker}(a_0 \otimes 1 : A \otimes_C k \rightarrow k)$ 와 서로 다르다. Algebra, Lemma 00DS 에 의해 $f \in \mathfrak{m}$ 이지만 $i = 1, \dots, n$ 에 대해 $f \notin \mathfrak{m}'_i$ 인 원소 $f \in A \otimes_C k$ 를 얻는다. 노름

$$g = \text{Norm}_{s^\# \otimes 1}(t^\# \otimes 1(f)) \in A \otimes_C k$$

을 생각하자. Lemma 23.2 에 의해 이는 사상 $c : C \rightarrow k$ 를 통한 밀변환 준군의 불변원 $C^1 \subset A \otimes_C k$ 에 속한다. 한편 a_1 위에 놓인 모든 점, 즉 $b_1, \dots, b_n$ 에 대응하는 점에서 $t^\#(f)$ 의 값이 가역이므로 $a_1(g) \in k^*$ 이다 (행렬식의 성질에 관한 향후 참고문헌을 여기에 넣을 것). 다른 한편 $f \in \mathfrak{m}$ 이므로 f 는 가역원이 아니고, 따라서 $t^\#(f)$ 도 가역원이 아니다 ($t^\# \otimes 1$ 이 충실 평탄이기 때문이다). 그러므로 그 노름도 가역원이 아니다 (행렬식의 성질에 관한 향후 참고문헌을 여기에 넣을 것). 따라서 C^1 은 먹영원도 가역원도 아닌 원소를 포함한다. 이제 이것이 모순을 낳음을 보이겠다. 실제로 사상 $c : C \rightarrow C' = k$ 에 Lemma 23.5 를 적용하면 k 에서 불변원 C^1 로 가는 사상이 단사이고, 더욱이 임의의 원소 $x \in C^1$ 에 대해 $x^n \in k$ 인 정수 $n > 0$ 이 존재함을 알 수 있다. 따라서 C^1 의 모든 원소는 가역원이거나 먹영원이다.

이제 (1) 의 증명을 마치면 된다. $|U| \rightarrow |M|$ 가 전사임은 이미 알고 있으며, $|U| \rightarrow |M|$ 가 $|R|$ -불변임은 명백하다. 끝으로 $u_0, u_1 \in U$ 가 같은 점 $m \in M$ 으로 간다고 하자. 그러면 유도된 체 확대 $\kappa(u_0)/\kappa(m)$ 와 $\kappa(u_1)/\kappa(m)$ 는 대수적이다 (위에서 사용했듯이 A 가 C 위에 정수적이기 때문이다). 따라서 k 가 $\kappa(m)$ 의 대수적 폐포이면 $\kappa(m)$ -매장 $\bar{u}_0 : \kappa(u_0) \rightarrow k$ 와 $\bar{u}_1 : \kappa(u_1) \rightarrow k$ 를 찾을 수 있다. 이들은 $M(k)$ 의 같은 점으로 가는 k -값 점 $\bar{u}_0, \bar{u}_1 \in U(k)$ 를 정한다. (2) 에 의해 $s(\bar{r}) = \bar{u}_0$ 이고 $t(\bar{r}) = \bar{u}_1$ 인 점 $\bar{r} \in R(k)$ 가 존재한다. $\bar{r}$ 의 상 $r \in R$ 은 원하는 대로 $s(r) = u_0$ 이고 $t(r) = u_1$ 인 점이다. $\square$

보조정리 23.7. S 를 스킴이라 하고 $f : (U', R', s', t') \rightarrow (U, R, s, t, c)$ 를 S 위의 준군 스킴의 사상이라 하자.

- (1) U, R, U', R' 는 아핀이고,
- (2) s, t, s', t' 는 유한 국소 자유이며,

(3) 도식

$$\begin{array}{ccc} R' & \xrightarrow{f} & R \\ s' \downarrow & & \downarrow s \\ U' & \xrightarrow{f} & U \end{array} \quad \begin{array}{ccc} R' & \xrightarrow{f} & R \\ t' \downarrow & & \downarrow t \\ U' & \xrightarrow{f} & U \end{array} \quad \begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{f} & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ U' & \xrightarrow{f} & U \end{array}$$

은 카르테시안이다. 여기서 G 와 G' 는 안정자 군 스킴이다. 또한

(4) $f : U' \rightarrow U$ 는 étale 이다.

그러면 U 위의 R -불변함수에서 U' 위의 R' -불변함수로 가는 사상 $C \rightarrow C'$ 는 étale 이고 $U' = \text{Spec}(C') \times_{\text{Spec}(C)} U$ 이다.

증명. $M = \text{Spec}(C)$, $M' = \text{Spec}(C')$ 로 두자. $U = \text{Spec}(A)$, $U' = \text{Spec}(A')$, $R = \text{Spec}(B)$, $R' = \text{Spec}(B')$ 로 쓰자. 이후에는 Lemmas 23.4, 23.5, 23.6 의 결과를 따로 언급하지 않고 사용하겠다.

C 가 엄밀 헨젤 국소환이라고 가정하자. $p \in M$ 을 닫힌점이라 하고 p 로 가는 $p' \in M'$ 를 택하자. 주장: 이 경우 (U, R, s, t, c) 위에서 서로소 합 분해 $(U, R, s, t, c) = (U, R, s, t, c) \amalg (U'', R'', s'', t'', c'')$ 가 존재하며, 이에 대응하는 M 위의 서로소 합 분해 $M' = M \amalg M''$ 에서 점 p' 는 $p \in M$ 에 대응한다.

이 주장은 보조정리를 함의한다. $M_1 \rightarrow M$ 을 아핀 스킴들의 평탄 사상이라 하자. 그러면 가정 (1) – (4) 에 영향을 주지 않고 모든 것을 M_1 로 밀변환할 수 있다. Lemma 23.5 에 의해 M_1 , resp. M'_1 는 각각 U_1 위의 R_1 -불변함수, resp. U'_1 위의 R'_1 -불변함수의 스펙트럼이다. $p' \in M'$ 가 $p \in M$ 으로 간다고 하자. M_1 을 $\mathcal{O}_{M,p}$ 의 엄밀 헨젤화의 스펙트럼이라 하고 그 닫힌점을 $p_1 \in M_1$ 이라 하자. p_1 과 p' 로 가는 점 $p'_1 \in M'_1$ 을 택한다. 주장으로부터

$$(U'_1, R'_1, s'_1, t'_1, c'_1) = (U_1, R_1, s_1, t_1, c_1) \amalg (U''_1, R''_1, s''_1, t''_1, c''_1)$$

을 얻고, 이에 따라 M_1 위의 스킴으로서 $M'_1 = M_1 \amalg M''_1$ 이다. $M_1 = \text{Spec}(C_1)$ 로 쓰고 $C_1 = \text{colim } C_i$ 를 étale C -대수들의 여과 여극한으로 쓰자. $M_i = \text{Spec}(C_i)$ 로 둔다. 그러면 $M_1 = \lim M_i$ 이고 다른 스킴들도 마찬가지이다. Limits, Lemmas 01Z4, 081E 에 의해 다음을 만족하는 i 를 찾을 수 있다.

$$(U'_i, R'_i, s'_i, t'_i, c'_i) = (U_i, R_i, s_i, t_i, c_i) \amalg (U''_i, R''_i, s''_i, t''_i, c''_i)$$

따라서 $M'_i = M_i \amalg M''_i$ 이다. 특히 étale 밀변환 뒤에 $M' \rightarrow M$ 은 p' 위의 한 점에서 étale 이 된다. 이는 $M' \rightarrow M$ 이 p' 에서 étale 임을 뜻한다 (예를 들어 Morphisms, Lemma 0476 에 의한다). 주장을 증명한 뒤에 $U' \cong M' \times_M U$ 를 증명하겠다.

주장의 증명. U_p 와 $U'_{p'}$ 는 유한 개의 점을 갖는다. $u \in U_p$ 에 대해 $\kappa(u)/\kappa(p)$ 는 대수적이므로 $\kappa(u)$ 는 분리적으로 닫혀 있다. $U' \rightarrow U$ 가 étale 이므로 사상 $U'_{p'} \rightarrow U_p$ 는 잉여체 확대들 사이에 동형사상을 유도한다. $u \in U_p$ 로 가는 $u' \in U'_{p'}$ 를 택하자. 가정 (3) 에 의해 스킴론적 올의 사상 $(s')^{-1}(u') \rightarrow s^{-1}(u)$, $(t')^{-1}(u') \rightarrow t^{-1}(u)$, $G'_{u'} \rightarrow G_u$ 는 동형사상이다. 집합론적으로 $U_p = t(s^{-1}(u))$ 임을 관찰하면 $U'_{p'}$ 의 점들이 U_p 의 점들 위로 전사함을 알 수 있다. u'_1 과 u'_2 가 $U'_{p'}$ 의 점들이고 U_p 의 같은 점 u 로 간다고 하자. 그러면 $s'(r') = u'_1$ 이고 $t'(r') = u'_2$ 인 점 $r' \in R'_{p'}$ 가 존재한다. 두 체 탑

$$\kappa(r')/\kappa(u'_1)/\kappa(u)/\kappa(p) \quad \kappa(r')/\kappa(u'_2)/\kappa(u)/\kappa(p)$$

의 양끝은 다음 두 체 탑의 양끝과 같다.

$$\kappa(r')/\kappa(u'_1)/\kappa(p')/\kappa(p) \quad \kappa(r')/\kappa(u'_2)/\kappa(p')/\kappa(p)$$

$(U'_{p'}, R'_{p'}, s', t', c')$ 가 p' 위의 준군이므로 후자의 두 탑은 같은 사상 $\kappa(p') \rightarrow \kappa(r')$ 를 유도한다. $\kappa(u)/\kappa(p)$ 가 순수 비분리이므로 두 유도 사상 $\kappa(u) \rightarrow \kappa(r')$ 도 같다. 따라서 r' 는 올 G_u 의 한 점으로 간다. 가정 (3) 에 의해 $r' \in (G')_{u'_1}$ 이다. 실제로 G 를 s 를 통해 U 위의 스킴으로 본 R 의 닫힌 부분 스킴으로 생각할 수 있고, U' 로 밀변환하면 $G' \subset R'$ 를 얻는다. 특히 $u'_1 = u'_2$ 이다. 따라서 $U'_{p'} \rightarrow U_p$ 는 점 위에서 전단사이고 잉여체 위에 동형사상을 유도한다. 그러므로 $U'_{p'}$ 는 유한 개의 닫힌점으로 이루어진 집합이고 (Algebra, Lemma 00GA), 따라서 $U'_{p'}$ 는 U' 에서 닫혀 있다. $J' \subset A'$ 를 집합론적으로 $U'_{p'}$ 를 잘라 내는 근기 아이디얼이라 하자.

주장의 두 번째 부분의 증명. $\mathfrak{m} \subset C$ 를 극대 아이디얼이라 하자. More on Algebra, Lemma 09XK 에 의해 $(A, \mathfrak{m}A)$ 는 헨젤 쌍이다. $J = \sqrt{\mathfrak{m}A}$ 로 두자. 그러면 (A, J) 는 헨젤 쌍이고 (More on Algebra, Lemma 09XJ), 위의 논의에 의해 étale 환 사상 $A \rightarrow A'$ 는 동형사상 $A/J \rightarrow A'/J'$ 를 유도한다. 따라서 More on Algebra, Lemma 09XI 에 의해 $A' = A \times A''$ 이다. 이에 대응하는 서로소 합 분해 $U' = U \amalg U''$ 를 생각하자. 열린집합 $(s')^{-1}(U)$ 는 $R'_{p'}$ 의 한 점으로 특수화되는 R' 의 점들의 집합이다. $(t')^{-1}(U)$ 도 마찬가지이다. 또한 $(s')^{-1}(U'') = (t')^{-1}(U'')$ 이다. 이는 이 집합이 $R'_{p'}$ 로 특수화되지 않는 점들의 집합이기 때문이다. 따라서 서로소 합 분해

$$(U', R', s', t', c') = (U, R, s, t, c) \amalg (U'', R'', s'', t'', c'')$$

를 얻는다. 이로부터 곧바로 $M' = M \amalg M''$ 를 얻으므로 주장의 증명이 끝난다.

이제 표준사상 $U' \rightarrow M' \times_M U$ 가 동형사상임을 증명해야 한다. 이는 étale 사상이다 (Morphisms, Lemma 02GW). 다른 한편 엄밀 헨젤 국소환으로 밀변환하고 (증명의 세 번째 문단에서처럼), 주장의 증명 중에 얻은 전단사 $U'_{p'} \rightarrow U_p$ 를 사용하면 $U' \rightarrow M' \times_M U$ 가 보편적으로 전단사임을 알 수 있다 (일부 세부사항은 생략한다). 그러나 보편적으로 전단사인 étale 사상은 동형사상이다 (Descent, Lemma 02LC). 따라서 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 23.8. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $U = \text{Spec}(A)$ 와 $R = \text{Spec}(B)$ 는 아핀이고,
- (2) $B = \bigoplus_{i \in I} s^\sharp(A) t^\sharp(x_i)$ 를 만족하는 원소 $x_i \in A$, $i \in I$ 가 존재한다.

그러면 $A = \bigoplus_{i \in I} Cx_i$ 이고 $B \cong A \otimes_C A$ 이다. 여기서 $C \subset A$ 는 (23.0.1) 와 같이 U 위의 R -불변함수들이다.

증명. 이 증명에서는 $s^\sharp, t^\sharp$ 대신 $s, t : A \rightarrow B$ 로 쓰고, 마찬가지로 $c : B \rightarrow B \otimes_{s,A,t} B$ 로 쓰겠다. 또한 $p_0 : B \rightarrow B \otimes_{s,A,t} B$, $b \mapsto b \otimes 1$ 및 $p_1 : B \rightarrow B \otimes_{s,A,t} B$, $b \mapsto 1 \otimes b$ 로 쓰자. Lemma 13.5 과 C 의 정의에 의해 다음 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} B \otimes_{s,A,t} B & \xleftarrow{c} & B & \xleftarrow{t} & A \\ p_1 \uparrow & & \uparrow s & & \uparrow \\ B & \xleftarrow{s} & A & \xleftarrow{t} & C \end{array}$$

더욱이 왼쪽의 두 정사각형은 환의 범주에서 코카르테시안이고, 윗줄은 도식

$$B \otimes_{t,A,t} B \xleftarrow{p_1} B \xleftarrow{p_0} B \xleftarrow{t} A$$

과 동형이다. 조건 (2) 에 의해 특히 s 가 충실 평탄이고, 따라서 그와 동형인 화살표 t 도 충실 평탄이므로 Descent, Lemma 023M 에 의해 이는 등화자 도식이다. 아랫줄은 C 의 정의에 의해 등화자 도식이다. x_i 들을 사용하면 다음 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} B \otimes_{s,A,t} B & \xleftarrow{c} & B & \xleftarrow{t} & A \\ p_1 \uparrow & & \uparrow s & & \uparrow \\ \bigoplus_{i \in I} Bx_i & \xleftarrow{s} & \bigoplus_{i \in I} Ax_i & \xleftarrow{t} & \bigoplus_{i \in I} Cx_i \end{array}$$

여기서 오른쪽 수직 화살표는 x_i 를 x_i 로 보내고, 가운데 수직 화살표는 x_i 를 $t(x_i)$ 로 보내며, 왼쪽 수직 화살표는 x_i 를 $c(t(x_i)) = t(x_i) \otimes 1 = p_0(t(x_i))$ 로 보낸다 (등식은 Lemma 13.4 의 도식 윗부분이 가환인 데서 따른다). 그러면 이 도식은 가환이다. 더욱이 가정에 의해 가운데 수직 화살표는 동형사

상이다. 왼쪽의 두 정사각형이 코카르테시안이므로 왼쪽 수직 화살표도 동형사상이다. 다른 한편 두 가로줄은 완전하다. 즉, 등화자이다. 따라서 오른쪽 수직 화살표도 동형사상이다. $\square$

명제 23.9. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $U = \text{Spec}(A)$ 와 $R = \text{Spec}(B)$ 는 아핀이고,
- (2) $s, t : R \rightarrow U$ 는 유한 국소 자유이며,
- (3) $j = (t, s)$ 는 동치관계이다.

이 경우 $C \subset A$ 를 (23.0.1) 와 같이 두자. 그러면 $U \rightarrow M = \text{Spec}(C)$ 는 유한 국소 자유이고 $R = U \times_M U$ 이다. 더욱이 M 은 $fppf$ 위상에서 몫층 U/R 을 표현한다 (Definition 20.1 를 보라).

증명. 이 증명에서는 표기 $s^\sharp, t^\sharp$ 대신 $s, t : A \rightarrow B$ 를 사용한다. Lemma 20.3 에 의해 $C \rightarrow A$ 가 유한 국소 자유이고 사상

$$t \otimes s : A \otimes_C A \longrightarrow B$$

가 동형사상임을 보이면 충분하다. 먼저 j 는 단사사상이고, s 와 t 가 이미 유한이므로 유한이기도 하다. 따라서 Morphisms, Lemma 03BB 에 의해 j 는 닫힌 몰입이다. 그러므로 $A \otimes_C A \rightarrow B$ 는 전사이다.

Lemma 23.5 에서처럼 평탄 환 사상 $C \rightarrow C'$ 로 밀변환할 것이며, 불변원을 취하는 것이 평탄 밀변환과 가환한다는 인용한 보조정리의 (3) 을 사용하겠다. 아래에서 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \subset C$ 에 대해 $C'_\mathfrak{p}$ 로 밀변환한 뒤 결과가 성립하도록 하는 국소 평탄 환 사상 $C_\mathfrak{p} \rightarrow C'_\mathfrak{p}$ 가 존재함을 보이겠다. 이는 곧 바로 $A \otimes_C A \rightarrow B$ 가 단사임을 뜻한다 (Algebra, Lemma 00HN 을 사용하라). 또한 Algebra, Lemmas 00HR, 00HT, 00HJ 를 결합하면 $C \rightarrow A$ 가 평탄임을 알 수 있다. 더욱이 $U \rightarrow \text{Spec}(C)$ 가 전사이므로 (Lemma 23.6) $C \rightarrow A$ 는 충실 평탄이다. 이제 동형사상 $B \cong A \otimes_C A$ 로부터 A 가 유한 표시 C -가군임을 알 수 있다 (Algebra, Lemma 03C4). 따라서 A 는 C 위에서 유한 국소 자유이다 (Algebra, Lemma 00NX).

Lemma 23.3 에 의해 A 는 환 A_r 들의 유한 곱이고 B 는 환 B_r 들의 유한 곱이며, 준군 스킴도 이에 따라 분해된다 (Lemma 23.4 의 증명을 보라). 그러면 C 도 환 C_r 들의 곱이고 C' 도 이에 따라 곱으로 분해된다. 따라서 환 사상 $s, t : A \rightarrow B$ 가 고정된 계수 r 인 유한 국소 자유라고 가정해도 되고, 그렇게 하겠다.

우리가 사용할 국소환 사상 $C_\mathfrak{p} \rightarrow C'_\mathfrak{p}$ 는 $C'_\mathfrak{p}$ 의 잉여체가 무한이 되게 하는 임의의 국소 평탄 환 사상이다. Algebra, Lemma 03C3 에 의해 이러한 사상이 존재한다.

C 가 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 과 무한 잉여체를 갖는 국소환이고, $s, t : A \rightarrow B$ 가 일정 계수 $r > 0$ 인 유한 국소 자유라고 가정하자. $C \subset A$ 가 정수적이므로 (Lemma 23.4) $\mathfrak{m}$ 위에 놓인 모든 소 아이디얼은 극대이고, A 의 모든 극대 아이디얼은 $\mathfrak{m}$ 위에 놓인다. $C \subset B$ 도 마찬가지이다. $\mathfrak{m}$ 위에 놓인 A 의 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}'$ 을 택하자 (Lemma 23.6 에 의해 존재한다). $t : A \rightarrow B$ 가 유한 국소 자유이므로 $\mathfrak{m}'$ 위에 놓인 B 의 극대 아이디얼은 많아야 유한 개이다. 따라서 다시 Lemma 23.6 에 의해 A 는 유한 개의 극대 아이디얼을 갖는다. 즉, A 는 반국소이다. 이에 따라 B 도 반국소이다. 이제 $t \otimes s : A \otimes_C A \rightarrow B$ 가 전사이므로 환 사상 $C \rightarrow A$, A -가군 $M = B$ (t 를 통해 A -가군으로 본다), 그리고 C -부분가군 $s(A) \subset B$ 에 Algebra, Lemma 03C1 을 적용할 수 있다. 이 보조정리에 의해 $s(x_1), \dots, s(x_r)$ 를 기저로 하여 M 이 A 위에서 자유가 되는 $x_1, \dots, x_r \in A$ 가 존재한다. 따라서 Lemma 23.8 를 적용하면 $C \rightarrow A$ 는 유한 자유이고 $B \cong A \otimes_C A$ 이다. $\square$

24. 유한 평탄 준군

이 절에서는 각 동치류가 하나의 아핀 열린집합에 포함될 때 스킴을 유한 평탄 동치관계로 나눈 몫 스킴임을 보이는 데 쓰일 보조정리를 증명한다. Properties of Spaces, Proposition 07S6 을 보라.

보조정리 24.1. S 를 스킴이라 하고 (U, R, s, t, c) 를 S 위의 준군 스킴이라 하자. s, t 가 유한 국소 자유라고 가정하자. $t(s^{-1}(\{u\}))$ 가 U 의 한 아핀 열린집합에 포함되는 점 $u \in U$ 를 택하자. 그러면 U 에서 u 의 R -불변 아핀 열린 근방이 존재한다.

증명. s 는 유한 국소 자유이므로 유한 올을 갖는다. 따라서 $t(s^{-1}(\{u\})) = \{u_1, \dots, u_n\}$ 은 유한집합이다. $u \in \{u_1, \dots, u_n\}$ 임에 유의하자. $\{u_1, \dots, u_n\}$ 을 포함하는 아핀 열린집합 $W \subset U$ 를 택하자. 특히 $u \in W$ 이다. $Z = R \setminus s^{-1}(W) \cap t^{-1}(W)$ 를 생각하자. 이는 R 의 닫힌 부분집합이다. 상 $t(Z)$ 는 U 의 닫힌 부분집합이며, 대략 말하면 $U \setminus W$ 의 한 점과 R -동치인 U 의 점들의 집합이다. 따라서 $W' = U \setminus t(Z)$ 는 W 에 포함되는 U 의 R -불변 열린 부분스킴이고 $\{u_1, \dots, u_n\} \subset W'$ 이다. 그림으로 쓰면

$$\{u_1, \dots, u_n\} \subset W' \subset W \subset U.$$

이다. $\{u_1, \dots, u_n\} \subset D(f) \subset W'$ 를 만족하는 원소 $f \in \Gamma(W, \mathcal{O}_W)$ 를 택하자. 이러한 f 는 Algebra, Lemma 00DS 에 의해 존재한다. W' 의 선택에 의해 $s^{-1}(W') \subset t^{-1}(W)$ 이므로 다음 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} s^{-1}(W') & \xrightarrow{t} & W \\ \downarrow s & & \\ W' & & \end{array}$$

가정에 의해 수직 화살표는 유한 국소 자유이다. 다음과 같이 두자.

$$g = \text{Norm}_s(t^\sharp f) \in \Gamma(W', \mathcal{O}_{W'})$$

구성에 의해 g 는 W' 위의 함수이고 u 에서 영이 아니다. 실제로 f 가 $u_1, \dots, u_n$ 에서 영이 아니므로 u 위에 놓인 R 의 각 점에서 $t^\sharp(f)$ 는 영이 아니다. 마찬가지로 $D(g) \subset W'$ 는 w 와 동치인 어느 점에서도 f 가 영이 아닌 점 w 들의 집합과 같다. 이는 $D(g)$ 가 W' 의 R -불변 아핀 열린집합임을 뜻한다. 마지막 그림은

$$\{u_1, \dots, u_n\} \subset D(g) \subset D(f) \subset W' \subset W \subset U$$

이고, 따라서 결론을 얻는다. □

25. 준사영 스킴의 내림

Lemma 24.1 를 사용하여 특정 유형의 내림 데이터가 유효함을 보일 수 있다.

보조정리 25.1. $X \rightarrow Y$ 를 전사 유한 국소 자유 사상이라 하자. d 를 양의 정수라 하자. 모든 기하학적 점 $\bar{y} : \text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 에 대해 올 $X_{\bar{y}}$ 가 많아야 d 개의 점을 갖는다고 가정하자. V 를 X 위의 스킴이라 하되, 모든 $(y, v_1, \dots, v_d)$ 에 대해, 여기서 $y \in Y$ 이고 $v_1, \dots, v_d \in V_y$ 이며, $v_1, \dots, v_d \in U$ 인 아핀 열린집합 $U \subset V$ 가 존재한다고 하자. 그러면 $V/X/Y$ 위의 임의의 내림 데이터는 유효하다.

증명. φ 를 Descent, Definition 023V 과 같은 내림 데이터라 하자. Y 위의 스킴에서 덮개 $\{X \rightarrow Y\}$ 에 대한 내림 데이터로 가는 함자가 충실충만임을 상기하자. Descent, Lemma 02W0 를 보라. 따라서 Constructions, Lemma 01LH 를 사용하면 Y 가 아핀인 경우에 보조정리를 증명하는 것으로 충분하다. 일부 세부사항은 생략한다. Y 가 분리이거나 아핀 대각선을 가지면 아핀 스킴에서 X 로 가는 모든 사상이 아핀이므로 이 논증을 피할 수 있다.

Y 가 아핀이라고 가정하자. V 도 아핀이면 Descent, Lemma 0245 에 의해 유효성을 얻는다. 따라서 Descent, Lemma 0AP4 에 의해 V 의 모든 점 v 가 φ -불변 아핀 열린 근방을 가짐을 증명하면 충분하다. 준군 $(X, X \times_Y X, \text{pr}_1, \text{pr}_0, \text{pr}_{02})$ 를 생각하자. Lemma 21.3 에 의해 내림 데이터 φ 는 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 준군 스킴의 카르테시안 사상

$$(V, R, s, t, c) \longrightarrow (X, X \times_Y X, \text{pr}_1, \text{pr}_0, \text{pr}_{02})$$

을 결정하며, 또한 그 사상에 의해 결정된다. $X \rightarrow Y$ 가 유한 국소 자유이므로 $\text{pr}_i : X \times_Y X \rightarrow X$, 따라서 s 와 t 는 유한 국소 자유이고 그 기하학적 올들은 많아야 d 개의 점을 갖는다. 특히 점 $v \in V$ 의 R -궤도 $t(s^{-1}(\{v\}))$ 는 많아야 d 개의 점을 갖는다. Lemma 21.3 의 범주 동치를 다시 사용하면 V 의 φ -불변 열린집합은 V 의 R -불변 열린집합과 같은 것임을 알 수 있다. 이 궤도의 모든 점이 Y 의 같은 점으로 가므로 가정에 의해 궤도 $t(s^{-1}(\{v\}))$ 를 포함하는 V 의 아핀 열린집합이 존재한다. 따라서 Lemma 24.1 는 v 를 포함하는 R -불변 아핀 열린집합을 준다. □

보조정리 25.2. $X \rightarrow Y$ 를 전사 유한 국소 자유 사상이라 하자. V 를 X 위의 스킴이라 하되, 모든 $(y, v_1, \dots, v_d)$ 에 대해, 여기서 $y \in Y$ 이고 $v_1, \dots, v_d \in V_y$ 이며, $v_1, \dots, v_d \in U$ 인 아핀 열린집합 $U \subset V$ 가 존재한다고 하자. 그러면 $V/X/Y$ 위의 임의의 내림 데이터는 유효하다.

증명. Lemma 25.1 의 증명에서처럼 Y 가 아핀이라고 가정해도 된다. 특히 준콤팩트이다. 따라서 $X \rightarrow Y$ 의 모든 기하학적 올이 많아야 d 개의 점을 갖게 하는 정수 d 가 존재한다. Morphisms, Section 03J3 의 논의를 보라. V 에 대한 가정은 Lemma 25.1 를 적용할 수 있음을 자명하게 함의하므로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 25.3. $X \rightarrow Y$ 를 전사 유한 국소 자유 사상이라 하자. V 를 X 위의 스킴이라 하고 다음 가운데 하나가 성립한다고 하자.

- (1) $V \rightarrow X$ 는 사영이고,
- (2) $V \rightarrow X$ 는 준사영이며,
- (3) V 위에 풍부한 가역층이 존재하거나,
- (4) V 위에 X -풍부한 가역층이 존재하거나,
- (5) V 위에 X -매우 풍부한 가역층이 존재한다.

그러면 $V/X/Y$ 위의 임의의 내림 데이터는 유효하다.

증명. Lemma 25.2 의 조건을 확인하자. $y \in Y$ 라 하고 $v_1, \dots, v_d \in V$ 를 y 위의 점들이라 하자. (1) 은 (2) 의 특수한 경우이다. Morphisms, Lemma 07RL 를 보라. (2) 는 (4) 의 특수한 경우이다. Morphisms, Definition 01VW 를 보라. V 위에 풍부한 가역층이 존재하면 Properties, Lemma 01ZY 에 의해 $v_1, \dots, v_d$ 를 포함하는 아핀 열린집합이 존재한다. 따라서 (3) 이 성립한다. (4) 와 (5) 의 경우에는 Y 를 y 의 아핀 열린 근방으로 바꾸어도 무방하다. 그러면 X 도 아핀이다. (4) 의 경우 Morphisms, Definition 01VH 에 의해 V 는 풍부한 가역층을 가지므로 결과는 (3) 에서 따른다. (5) 의 경우 V 를 $v_1, \dots, v_d$ 를 포함하는 준콤팩트 열린집합으로 바꾸고 Morphisms, Lemma 01VN 에 의해 (4) 로 귀착한다. $\square$

보조정리 25.4. $X \rightarrow Y$ 를 근기적인 전사 유한 국소 자유 사상이라 하자. V 를 X 위의 스킴이라 하자. 그러면 $V/X/Y$ 위의 임의의 내림 데이터는 유효하다.

증명. $d = 1$ 로 Lemma 25.1 를 적용하라. $\square$

참고문헌

- [ABD⁺66] Michael Artin, Jean-Etienne Bertin, Michel Demazure, Alexander Grothendieck, Pierre Gabriel, Michel Raynaud, and Jean-Pierre Serre, *Schémas en groupes*, Séminaire de Géométrie Algébrique de l'Institut des Hautes Études Scientifiques, Institut des Hautes Études Scientifiques, Paris, 1963/1966.
- [KM97] Sean Keel and Shigefumi Mori, *Quotients by groupoids*, Ann. of Math. (2) **145** (1997), 193–213.
- [Mum70] David Mumford, *Abelian varieties*, Tata Institute of Fundamental Research Studies in Mathematics, vol. 5, Oxford University Press, 1970.
- [Oor66] Frans Oort, *Algebraic group schemes in characteristic zero are reduced*, Invent. Math. **2** (1966), 79–80.
- [Per75] Daniel Perrin, *Schémas en groupes quasi-compacts sur un corps et groupes henséliens*, Publications Mathématiques d'Orsay **165**, 75-46 (1975), 148.
- [Per76] ———, *Approximation des schémas en groupes, quasi compacts sur un corps*, Bull. Soc. Math. France **104** (1976), no. 3, 323–335.